



salesianos



TEMA 1: Selección de equipos informáticos

Agustín Garbarino Pérez
agustin.garbarino@zaragoza.salesianos.edu

ÍNDICE

- 1.2.1: BIOS Y UEFI (DIAPOSITVA 3-25)
- 1.2.2: MEMORIAS (DIAPOSITVA 26-70)
- 1.2.3: TARJETAS DE EXPANSION(DIAPOSITVA 71-111)
- 1.2.4: BUSES DE EXPANSIÓN Y CONECTORES (DIAPOSITVA 112-149)
- 1.2.5: ALMACENAMIENTO: DISCOS DUROS Y UNIDADES ÓPTICAS(DIAPOSITVA 150-201)

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Objetivos

- Conocer qué es la BIOS y como se accede a ella.
- Partes y Configuración de la BIOS
- Controles de la BIOS



BIOS y UEFI

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ **Microprocesadores**
 - ✓ **BIOS**
- ✓ Memorias
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



BIOS y UEFI

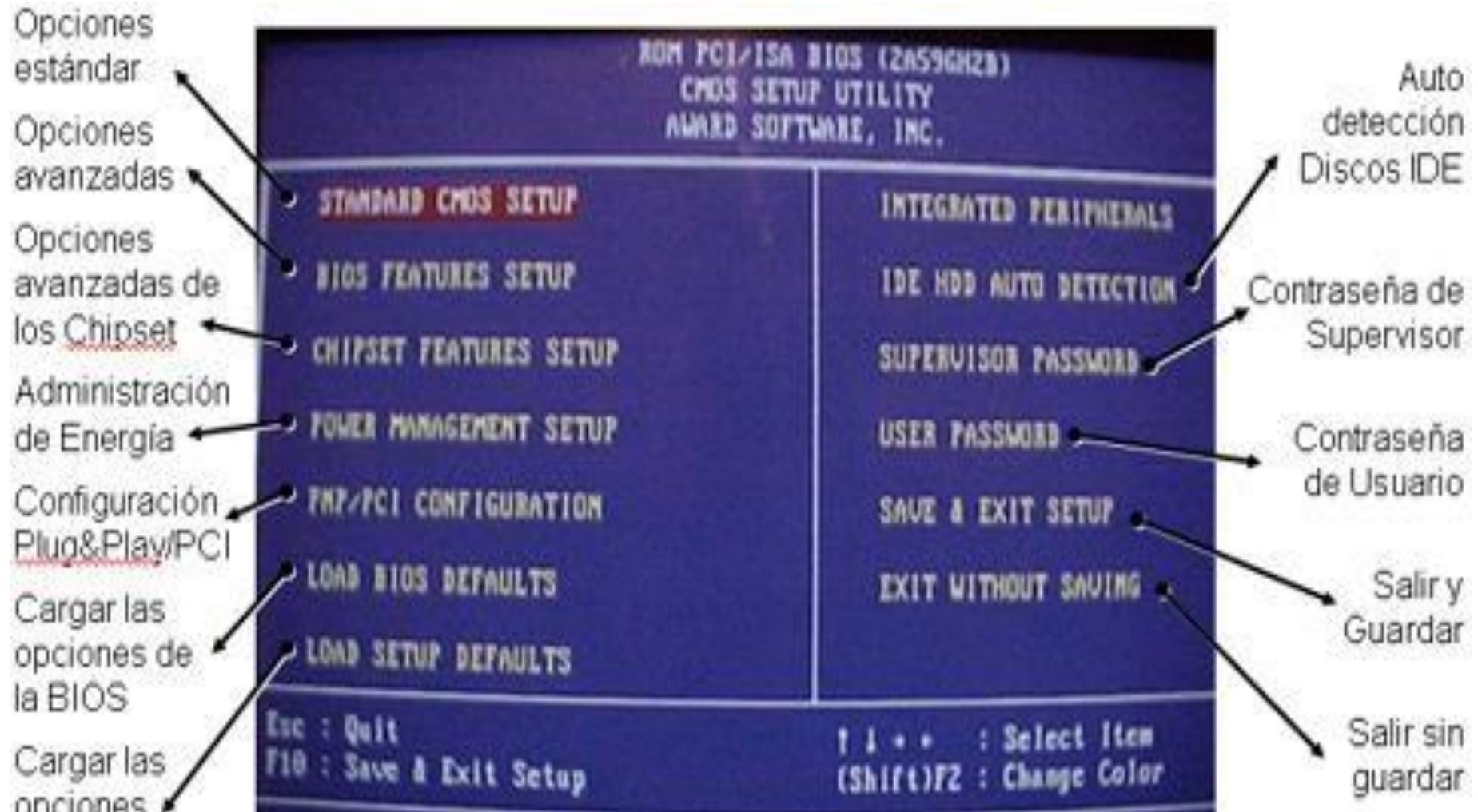
Definición BIOS

- **BIOS** (*Basic Input-Output System*): es un programa tipo firmware escrito en lenguaje ensamblador que reside en un chip de memoria no volátil (EPROM) pinchado en las placas base de los PCs.
- Es el primer que se ejecuta en el arranque de un PC y tiene el objetivo de proporcionar la comunicación de bajo nivel, **el funcionamiento y la configuración básica del hardware del sistema.**
- Es de los componentes más duraderos en los PCs, puesto que existen desde los primeros PCs de IBM.
- Con el paso de los años, se ha ido mejorando con algunas funciones, no ha variado sustancialmente en décadas y por ello tiene múltiples limitaciones.
- **Es una parte importantísima del equipo**, que habitualmente pasa inadvertido para la mayoría de usuarios menos avanzados. Parte de culpa la tiene su interfaz, compuesta de múltiples y enrevesadas ventanas en modo texto.



"Standard CMOS setup" se traduciría al español como "Configuración CMOS estándar". CMOS se refiere a la tecnología de circuitos integrados complementarios de metal-óxido-semiconductor, y la "configuración CMOS estándar" se refiere a la configuración y componentes típicos utilizados en circuitos digitales o sistemas microelectrónicos que hacen uso de esta tecnología.

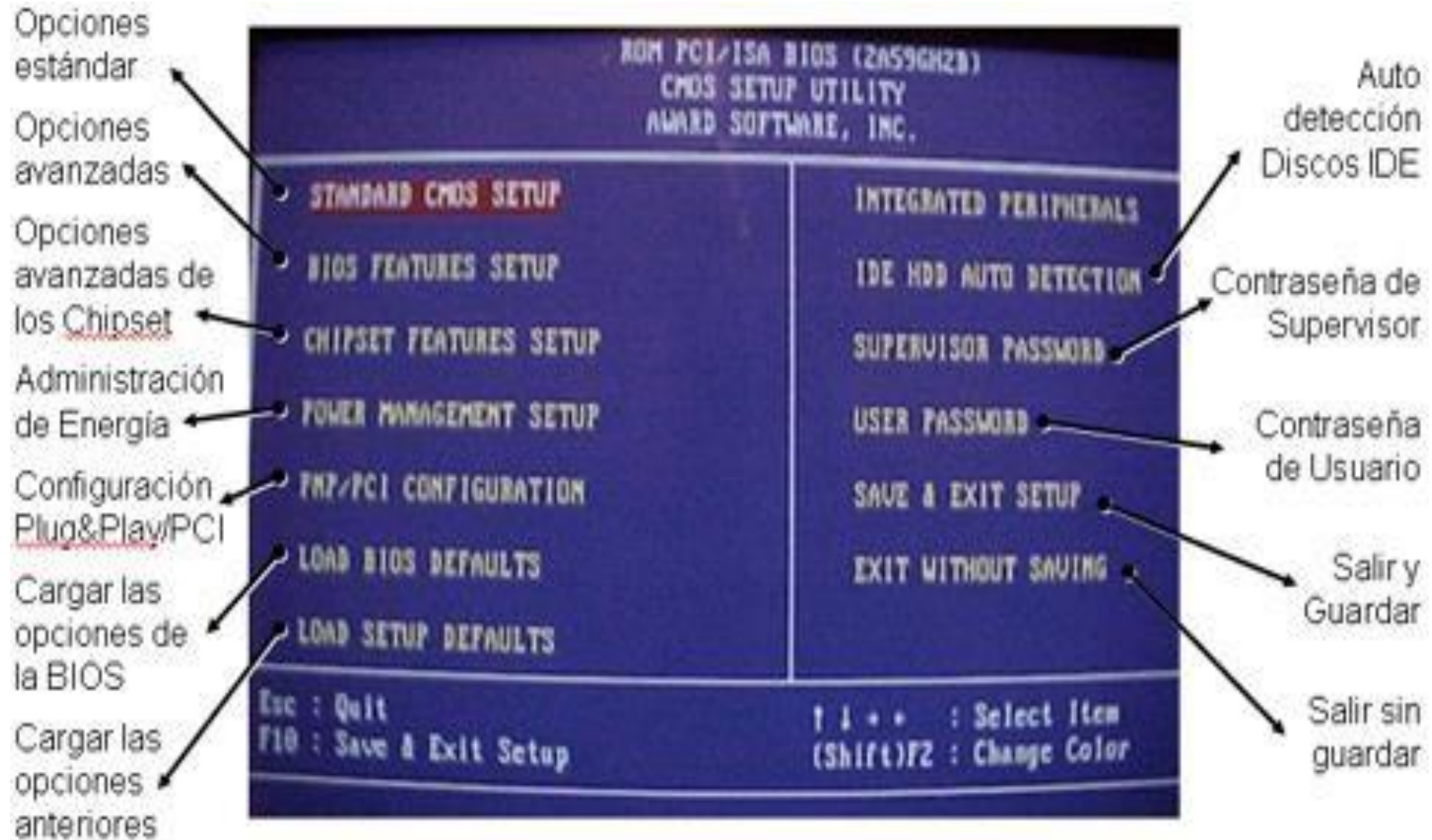
IDE (Integrated Drive Electronics) son un tipo de disco duro que utiliza una interfaz IDE para conectarse a la placa madre. Se desarrolló originalmente en la década de 1980 y ha sido reemplazado por SATA durante muchas décadas. Aunque ha sido reemplazado como Serial ATA (SATA), todavía se pueden encontrar en algunas aplicaciones especializadas.



BIOS

<https://www.youtube.com/watch?v=SuLMnnjSJt4>

Partes de la BIOS



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

<https://www.youtube.com/watch?v=X3Cx6wm6PtY>

Aparición de la UEFI

- Año 2007: Intel, AMD, Microsoft y los grandes fabricantes de PCs, acordaron promover una nueva especificación que permitiera ampliar las limitaciones de la actual BIOS, dando origen al ***Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)***.
- La gran mayoría de los ordenadores que se venden hoy en día utilizan UEFI en lugar del BIOS tradicional, aunque suelen añadir un modo de compatibilidad con ellos para permitir el uso de software o hardware que podría no ser totalmente compatible con UEFI
- Se espera que para el año 2020, fabricantes como Intel den un “carpetazo total a BIOS”, adoptando el modo UEFI 3, teniendo una serie de consecuencias como las que se muestran a continuación.
- Además se Terminará una era BIOS que habrá durado 40 años.



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Aparición de la UEFI

Desde que se empezaron a utilizar sistemas UEFI, este sistema ha ido cambiando buscando un equilibrio entre seguridad y compatibilidad.

- **UEFI Class 0**, el sistema más rudimentario, con soporte para Legacy BIOS y sin interfaces UEFI ni UEFI PI.
- **UEFI Class 1**, empieza a utilizar interfaces UEFI y UEFI PI y solo expone las interfaces BIOS al ejecutarse.
- **UEFI Class 2**, igual que el Class 1, pero que expone las interfaces BIOS y UEFI en lugar de solo las UEFI.
- **UEFI Class 3**, solo expone interfaces UEFI.

Y, en un futuro no muy lejano, se empezará a implementar el UEFI Class 3+, igual que la versión 3 pero que vendrá con las funciones de Secure Boot activadas por defecto y sin posibilidad de desactivarlas.

El término "**Legacy**" se utiliza para distinguir este tipo de BIOS de los sistemas más modernos de inicio, como el UEFI (Interfaz de Firmware Extensible Unificada, por sus siglas en inglés) que ha reemplazado en gran medida al BIOS en computadoras más recientes.

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Aparición de la UEFI

UEFI Class 0

- Legacy BIOS
- No UEFI or UEFI PI interfaces

UEFI Class 1

- Uses UEFI/PI interfaces
- Runtime exposes only legacy BIOS runtime interfaces

UEFI Class 2

- Uses UEFI/PI interfaces
- Runtime exposes UEFI and legacy BIOS interfaces

UEFI Class 3

- Uses UEFI/PI interfaces
- Runtime exposes only UEFI interfaces

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Consecuencias del Adiós a BIOS

- UEFI es muy superior a BIOS, pero vino acompañada del polémico **Secure Boot** impulsado por Microsoft.
- La causa, es que **impedía instalar otros sistemas operativos alternativos** como Linux o versiones anteriores de Windows.
- La Fundación Linux publicó posteriormente el **Secure Boot System oficial de Microsoft para Linux**: permitía la implementación en cualquier distribución para arranque en este modo seguro junto a Windows, en equipos UEFI.
- La polémica ha continuado porque algunas actualizaciones han bloqueado equipos originales con Windows 7.
- Indicar, que **Secure Boot no forma parte del estándar UEFI** y es una característica opcional. De hecho, Intel no cita que sea un componente obligatorio y además, la mayoría de fabricantes que la incluyen, permiten desactivarla. Si esto continúa así, el usuario podrá seguir instalando sistemas anteriores a Windows 7 o distribuciones Linux sin implementación para Secure Boot.
- El adiós a BIOS sí podrá tener otras consecuencias: las tarjetas gráficas más antiguas y otro tipo de hardware pueden dejar de funcionar en sistemas que usen UEFI 3, el nivel elegido por Intel y al que ofrece ya soporte.

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

UEFI vs BIOS: múltiples mejoras

- La UEFI tiene el mismo objetivo que la BIOS: está encargado de sus mismas funciones pero añade otras funciones y lo mejora a todos los niveles, como por ejemplo, su interfaz que es mucho más sencilla de utilizar y comprender.



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

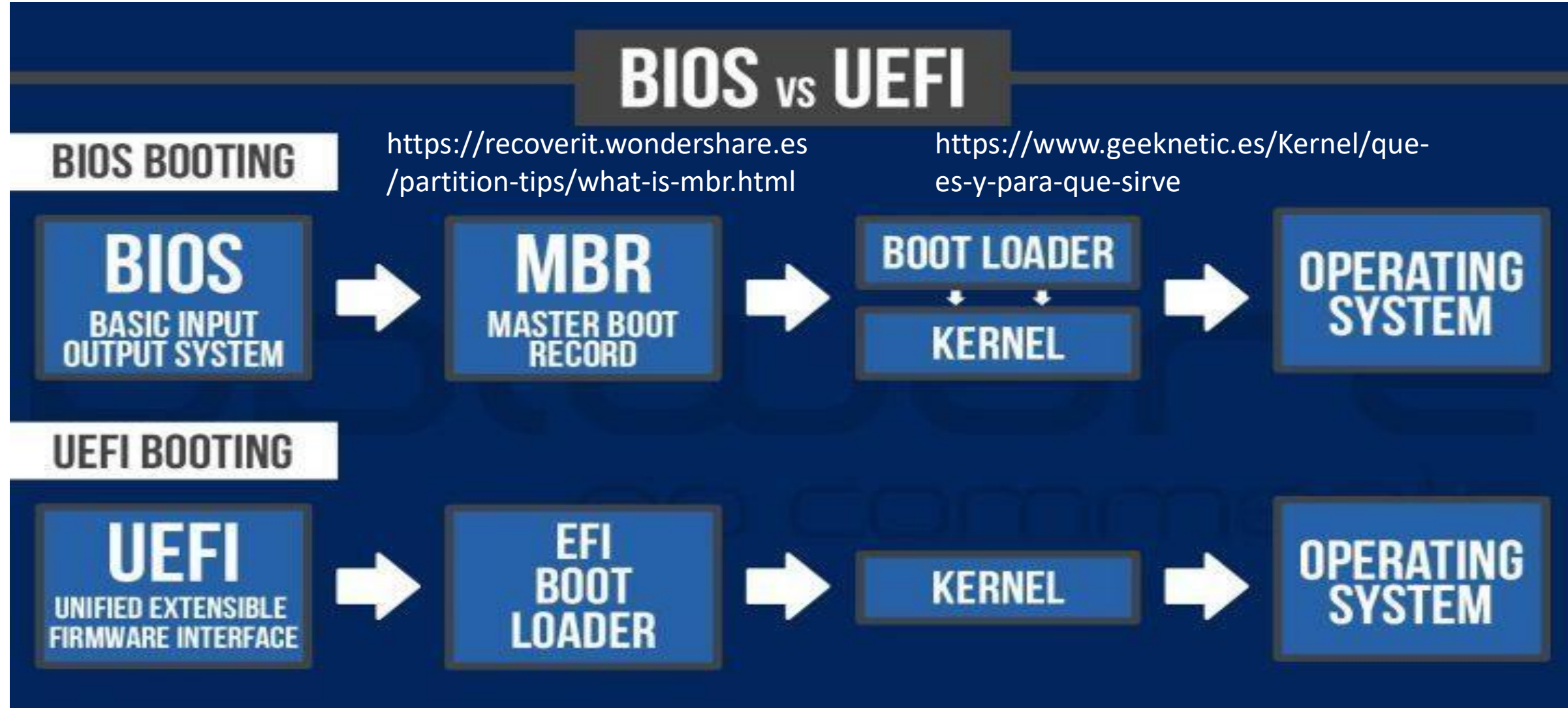
UEFI vs BIOS: múltiples mejoras

Además del apartado visual hay otras diferencias y ventajas frente a BIOS que podemos señalar:

- Aumento de funciones y mayor flexibilidad gracias a su programación en lenguaje C.
- Posibilidad de añadir extensiones de terceros como herramientas para overclocking o software de diagnóstico, ya que el chip de memoria que incluye UEFI no está bloqueado en la placa base como BIOS.
- Mayor velocidad de arranque de los equipos.
- Soporte para arranque de dispositivos de almacenamiento de mucha más capacidad: 2,2 Tbytes y un máximo teórico de 9.4 zettabytes.
- Mayor seguridad con Secure Boot → Elemento Opcional.
- Cambios en el proceso de arranque:

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

UEFI vs BIOS: múltiples mejoras



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Como acceder a la UEFI y BIOS

- El acceso a la BIOS / UEFI se realiza habitualmente pulsando una **determinada tecla del teclado o una combinación de las mismas** durante la fase de testeo del hardware o lo que es lo mismo, hay que pulsarla en cuanto arrancamos el equipo.
- La tecla correspondiente suele aparecer en pantalla cuando arrancamos el equipo, pero si tenemos activado el inicio rápido pueden pasar desapercibidas.
- El acceso puede cambiar dependiendo del tipo de fabricante, pero la gran mayoría suele ser las teclas “ESC” o “SUPR”. A continuación se mostrará un recopilatorio del acceso de algunos grandes fabricantes. Esta información además la podéis observar en el manual de la placa base o buscándola por la web.
- Recordar, hay que pulsar las teclas durante el proceso ***Power On Self-Test*** que sucede en el arranque del equipo y antes de que se haya iniciado el sistema operativo instalado.

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Como acceder a la UEFI y BIOS

Listado Teclas Acceso a la BIOS / UEFI según Fabricante

Manufacturer	Type	Boot Menu Option Keys	System BIOS Keys
Lenovo	Desktop	F12, F8, F10	F1, F2
Lenovo	Laptop	F12, Nano Button, Fn + F11	F1, F2 or Nano Button
Lenovo	Notebook	F12	F2
Intel		F10	
HP	Desktop	Esc, F9	F10, Esc
HP	Generic	Esc, F9	Esc, F10, F1
HP	Laptop	Esc	F10
HP	Notebook	Esc	Esc or F10
HP	Tower	Esc	F1
Dell	Desktop	F12	F2
Dell	Laptop	F12	F2
Asus	Desktop	F8	F9
Asus	Laptop	Esc	F2 or Delete
Asus	Notebook	Esc, F8	F2, Delete

Acer		Esc, F12, F9	Del, F2
Acer	Notebook	F12	F2
Samsung		Esc, F12	
Samsung	Notebook	Esc	F2
Samsung	Ultrabook	Esc	F2
Samsung	Ultrabook Ative Book	F2	F10
Sony	Laptop	Assist Button, Esc, F11	Assist Button, F1, F2, F3
Toshiba	Laptop	F12	F2
Toshiba	Protege, Satellite, Tecra	F12	F1, Esc
Toshiba	Equium	F12	F12
Compaq	Presario	Esc, F9	F10

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Como acceder a la UEFI y BIOS

Listado Teclas Acceso a la BIOS / UEFI según Fabricante

Portátiles Apple

Los Mac de Apple también tienen acceso a sus teclas especiales para estas funciones como serían:

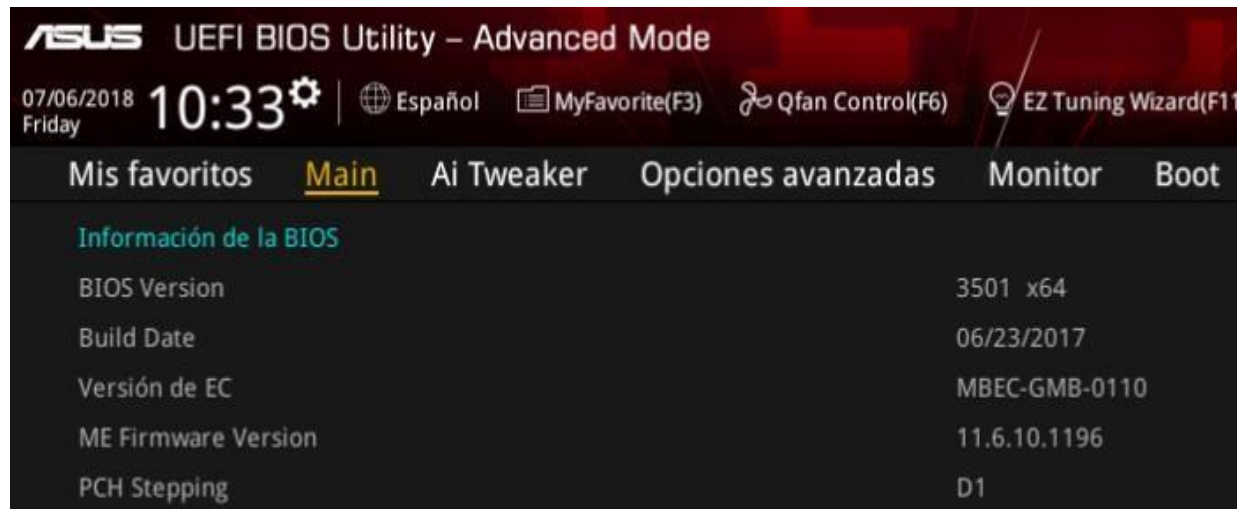
- Comando + Opción + P + R: resetea PRAM y NVRAM.
- Comando + S: arranca en modo monousuario.
- Comando + V: arranque con estado detallado.
- Opción: selección del volumen de arranque del disco duro.
- Opción + N: arranque desde una imagen de un servidor.
- Shift: arranque en modo seguro.
- C: arranque desde la unidad óptica.
- D: arranque en modo de recuperación y test de prueba de hardware.
- N: arranque desde una red.

Otros fabricantes como Fujitsu emplean F12 y F2 para arrancar UEFI/BIOS y menú de arranque, mientras que Packard Bell utiliza F8 y F1-Suprimir; NI emplea F5 y F2 o eMachines apuesta por F12 y Tab-Suprimir.

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo puedo saber la versión de BIOS y UEFI instalada

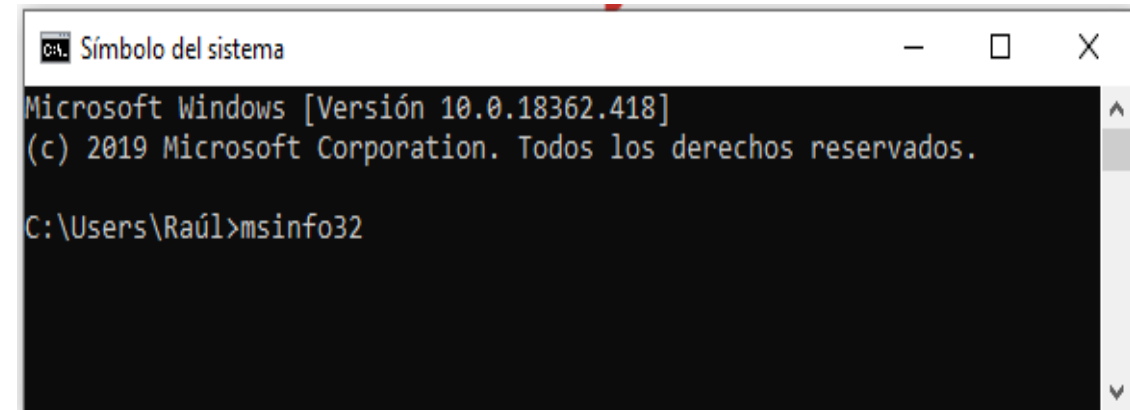
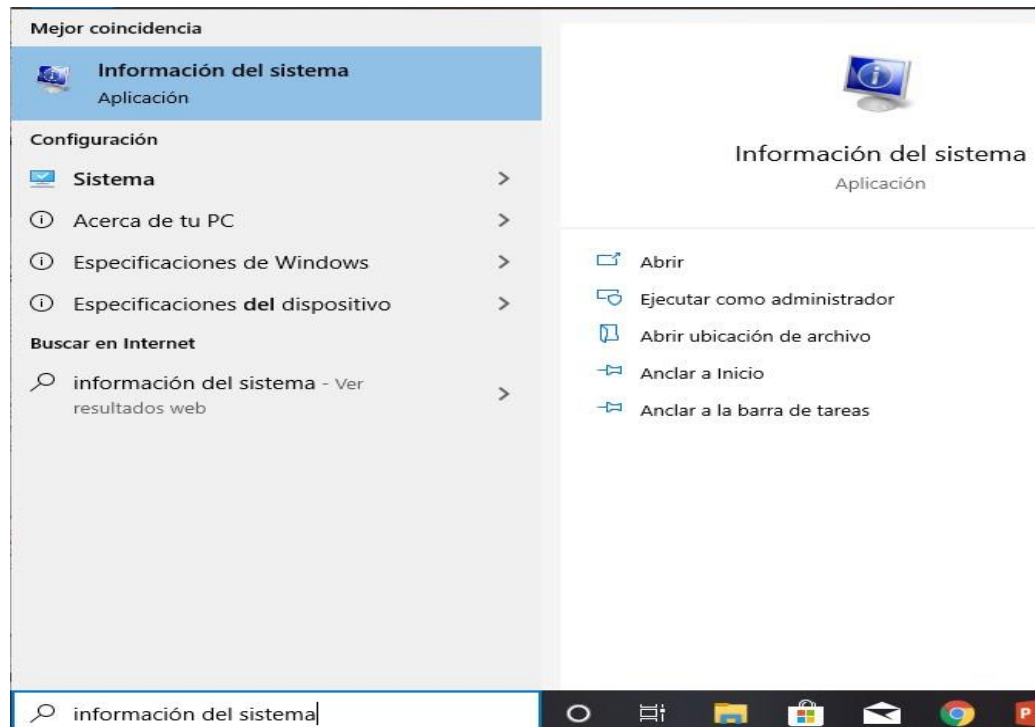
- Todos los fabricantes publican cada cierto tiempo en sus sitios web nuevas versiones de estos programas.
- Hay múltiples maneras para conocer la versión que tenemos instalada y eventualmente actualizarla. Los repasamos:
- La manera clásica de conocer si tenemos la última versión instalada en cualquier máquina, pasa por acceder a la misma BIOS. Una vez allí, encontraremos la versión en la información del sistema.



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

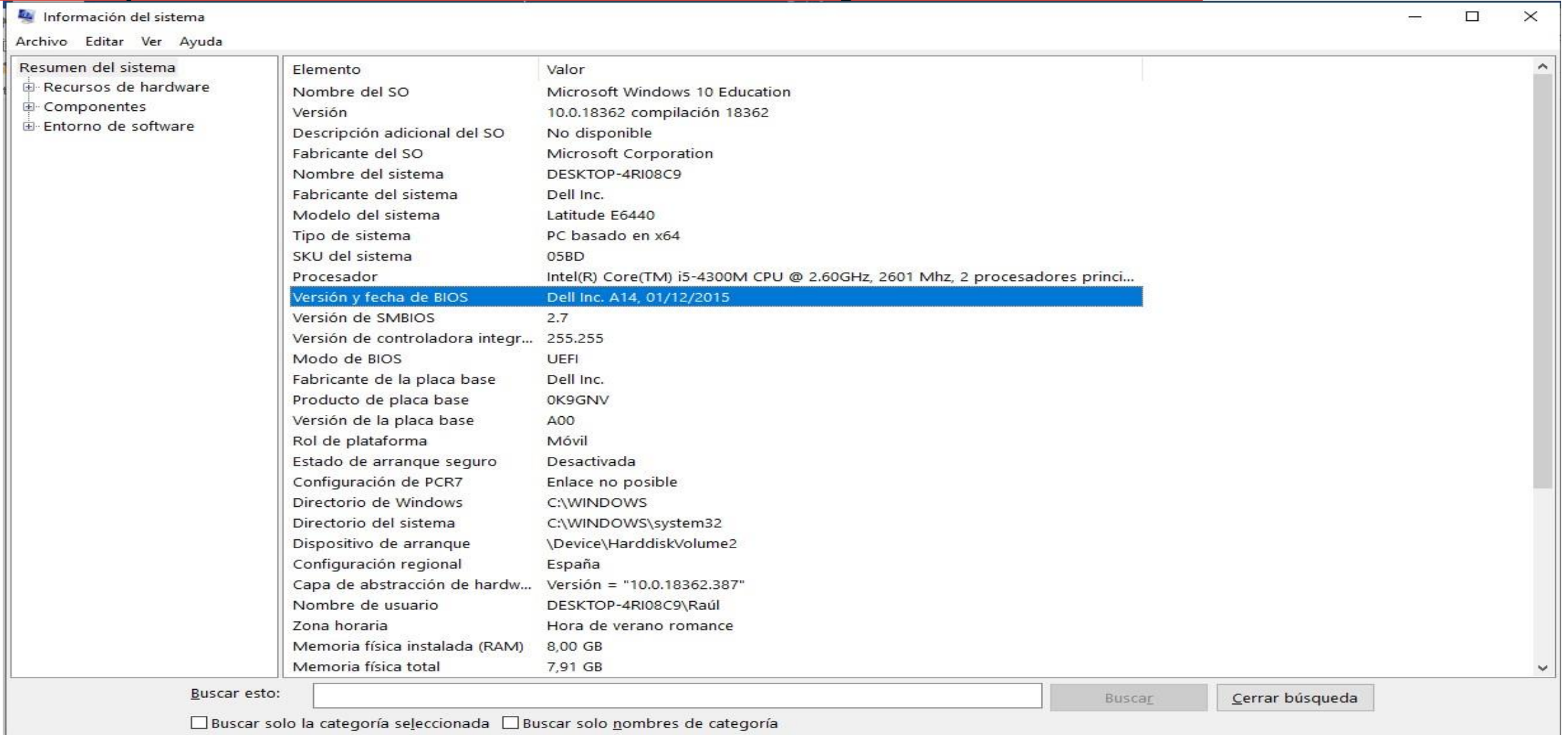
Cómo puedo saber la versión de BIOS y UEFI instalada

- Otra manera es dentro del sistema operativo, donde podemos encontrar información ampliada, el modo de BIOS, el proveedor o la versión.
- Para ello, en Windows vamos a la «Búsqueda / Información del Sistema» o ejecutamos el comando ***msinfo32*** y nos aparecería la siguiente información:



Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo puedo saber la versión de BIOS y UEFI instalada



The screenshot shows the 'Información del sistema' (System Information) window in Windows. The left sidebar has a tree view with 'Resumen del sistema' (System Summary) selected. The main area displays a table of system information. The 'Versión y fecha de BIOS' (BIOS version and date) entry is highlighted in blue. Below it, the 'Versión de SMBIOS' (SMBIOS version) is listed as 2.7, and the 'Modo de BIOS' (BIOS mode) is listed as UEFI. Other details include the BIOS manufacturer (Dell Inc.), product (0K9GNV), and version (A00).

Elemento	Valor
Nombre del SO	Microsoft Windows 10 Education
Versión	10.0.18362 compilación 18362
Descripción adicional del SO	No disponible
Fabricante del SO	Microsoft Corporation
Nombre del sistema	DESKTOP-4RI08C9
Fabricante del sistema	Dell Inc.
Modelo del sistema	Latitude E6440
Tipo de sistema	PC basado en x64
SKU del sistema	058D
Procesador	Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz, 2601 Mhz, 2 procesadores princi...
Versión y fecha de BIOS	Dell Inc. A14, 01/12/2015
Versión de SMBIOS	2.7
Versión de controladora integr...	255.255
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	Dell Inc.
Producto de placa base	0K9GNV
Versión de la placa base	A00
Rol de plataforma	Móvil
Estado de arranque seguro	Desactivada
Configuración de PCR7	Enlace no posible
Directorio de Windows	C:\WINDOWS
Directorio del sistema	C:\WINDOWS\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume2
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hardw...	Versión = "10.0.18362.387"
Nombre de usuario	DESKTOP-4RI08C9\Raúl
Zona horaria	Hora de verano romance
Memoria física instalada (RAM)	8,00 GB
Memoria física total	7,91 GB

Buscar esto:

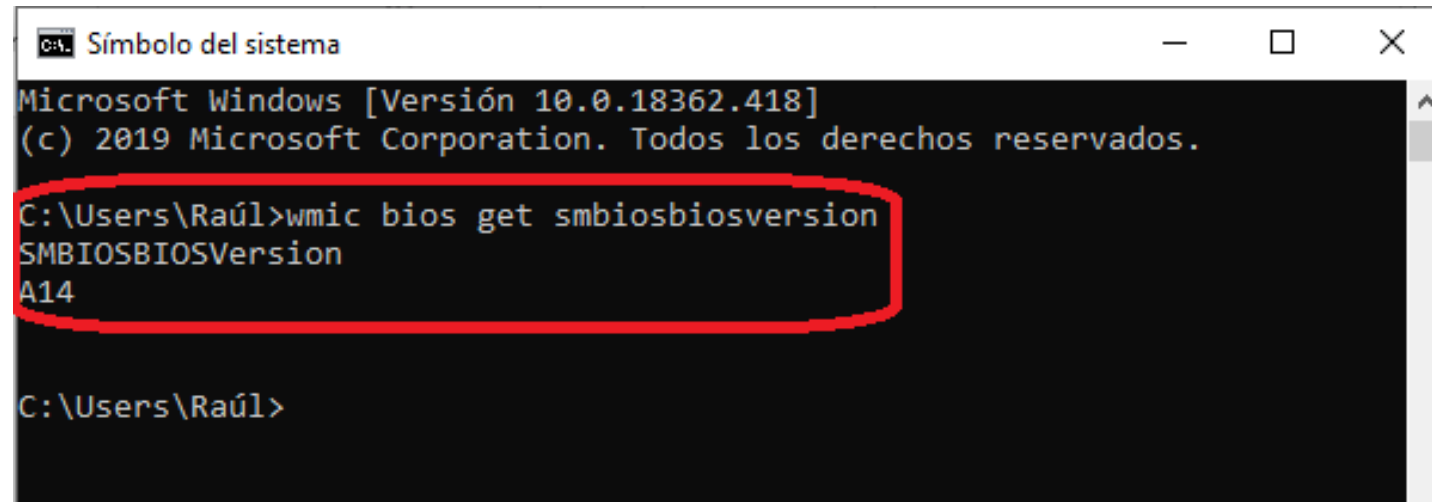
☐ Buscar solo la categoría seleccionada ☐ Buscar solo nombres de categoría

Busca Cerrar búsqueda

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo puedo saber la versión de BIOS y UEFI instalada

- Otro comando que podemos utilizar en la consola de Windows para ver información de nuestra BIOS, es el comando “**wmic bios get smbiosbiosversion**”, aunque la información que nos facilitan es mucho menos que la anterior



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

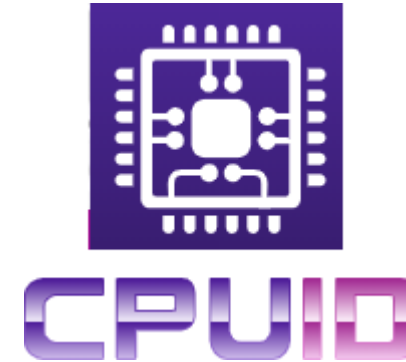
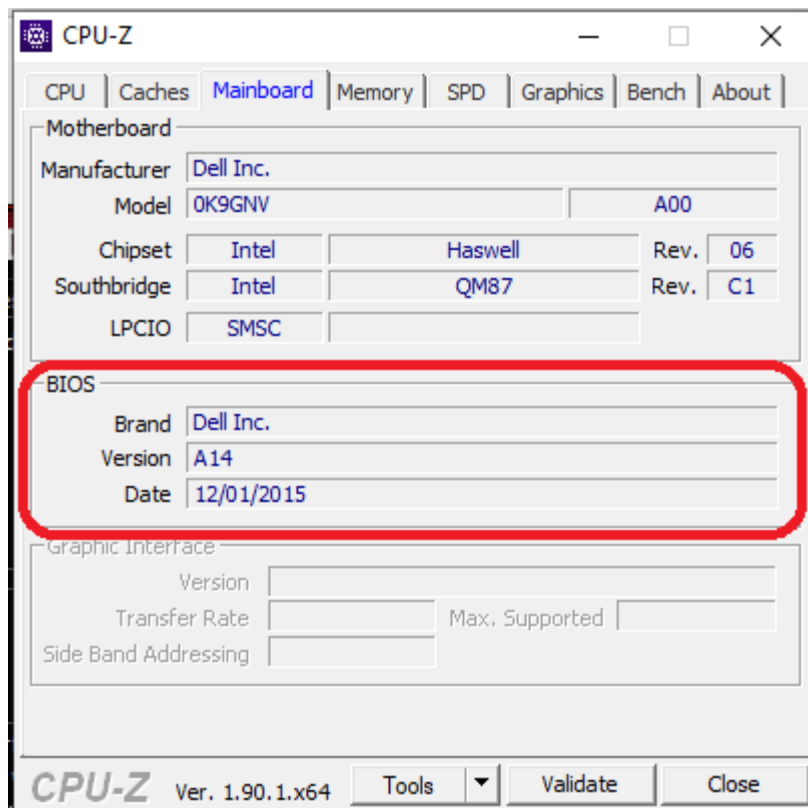
C:\Users\Raúl>wmic bios get smbiosbiosversion
SMBIOSBIOSVersion
A14

C:\Users\Raúl>
```


Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo puedo saber la versión de BIOS y UEFI instalada

- Por último, Finalmente, también podemos usar aplicaciones de terceros.
- Entre las más conocidas está **CPU-Z**, que ofrece múltiple información incluyendo la BIOS instalada en el apartado de placa base:



<https://www.cpubid.com/software/cpu-z.html>

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo actualizar la BIOS y UEFI. ¿Es aconsejable hacerlo?

- La BIOS / UEFI no requiere una actualización tan común como la que pueden necesitar otro tipo de componentes del PC.
- Antiguamente, las viejas BIOS **no se recomendaban actualizarlas**. Solo se hacían salvo casos muy concretos de problemas en el sistema, debido a que este proceso era un poco complejo y podría dañarse la placa y microprocesador durante la actualización.
- **Aún sigue siendo un proceso delicado**, pero las UEFI actuales han mejorado enormemente y cuentan con sistemas de seguridad para evitar errores: doble BIOS por si una de ellas falla; actualización directa desde Internet o incluso desde el mismo sistema operativo.
- En todo caso, **es un programa muy importante que sigue siendo necesario actualizar** para agregar nuevas características, corregir errores o añadir soporte para componentes.
- No hay un método estándar para actualizar la BIOS / UEFI porque cada fabricante usa el que considera. La recomendación, es una vez conocemos la versión instalada y el modelo de placa base, tendremos que dirigirnos a la página de soporte de cada fabricante, seleccionar nuestra placa base, revisar las novedades que podrás ver como BIOS o Firmware, descargar los archivos/programas necesarios y seguir las instrucciones de instalación.

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo actualizar la BIOS y UEFI. ¿Es aconsejable hacerlo?

- Ejemplo Actualización BIOS

The screenshot shows the MSI support page for the Z390-A PRO motherboard. The page is in Spanish and features a dark theme. The main header includes the product name 'Intel Z390 Placas Base Z390-A PRO' and navigation links: 'VISTA GENERAL', 'ESPECIFICACIONES', 'GALERÍA', and 'SOPORTE'. A large image of the motherboard is displayed on the left, and a keyboard with RGB lighting is on the right. A red box highlights the 'SOPORTE PARA Z390-A PRO' section, which contains a 'Find Other Product' button. Below this, a red button says 'REGÍSTRATE YA' with the text 'Regístrate ya para recibir soporte técnico' underneath. The left sidebar contains a 'Products Service' menu with links to 'Descargas', 'Haz una pregunta', and 'Compatibilidad', as well as 'Especificaciones', 'Información de Garantías', and 'Contacto'. The main content area has tabs for 'BIOS', 'Driver', 'Manual', 'Utilidades', and 'Guía Rápida'. The 'BIOS' tab is active, showing instructions on how to flash the BIOS and a warning about using the correct update utility. Below this, a table lists the BIOS version, release date, and file size, with a download button.

Intel Z390 Placas Base
Z390-A PRO

VISTA GENERAL ESPECIFICACIONES GALERÍA SOPORTE

SOPORTE PARA Z390-A PRO

Find Other Product

REGÍSTRATE YA
Regístrate ya para recibir soporte técnico

Products Service

- Descargas >
- Haz una pregunta >
- Compatibilidad >

Especificaciones

Información de Garantías

Contacto

BIOS Driver Manual Utilidades Guía Rápida

Como flashear la BIOS (SOP Download)
Youtube: MSI® HOW-TO use M-FLASH for BIOS

Attention:
Users who download BIOS from here (not using Live Update) should use the flash utility included in the downloaded compressed file when doing the BIOS update. To avoid BIOS update failure, please do not use older versions of the update utility or utilities not provided by MSI.

We suggest using Chrome, Firefox 3.0 or IE 8.0 above browsers to download BIOS, Drivers, etc.

AMI BIOS

Versión	Fecha de Lanzamiento	Tamaño de Archivo	
7B98v17	2019-08-19	7.95 MB	↓

Descripción

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo actualizar la BIOS y UEFI. ¿Es aconsejable hacerlo?

- Ejemplo Actualización BIOS

Driver & Tools

BIOS & FIRMWARE

EXPAND ALL +

COLLAPSE ALL

BIOS

Versión 3801

2018/04/20

Z170-PRO BIOS 3801
Improved system performance.
Updated Intel CPU microcode.
Improved DRAM compatibility.

8.12 MBytes

DOWNLOAD

Tema 1.2.1 BIOS y UEFI

Cómo actualizar la BIOS y UEFI. ¿Es aconsejable hacerlo?

- Todos los fabricantes de placas base (ASUS, GIGABYTE, MSI...) ofrecen soporte con BIOS actualizadas.
- En el caso de equipos OEM (HP, Lenovo, Dell...), son los mismos fabricantes los que ofrecen este tipo de asistencia.
- El método de instalación varía dependiendo del fabricante y BIOS / UEFI instalada.



Tema 1.2.2 Memorias

Objetivos

- Conocer qué son las Memorias y cuales son sus características principales.
- Tipos de Memorias
- Jerarquía de memorias en un PC
- Módulos RAM para PC de Sobremesa y Portátiles
- Otros tipos de memorias



Tema 1.2.2 Memorias

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.2 Memorias

Contenidos

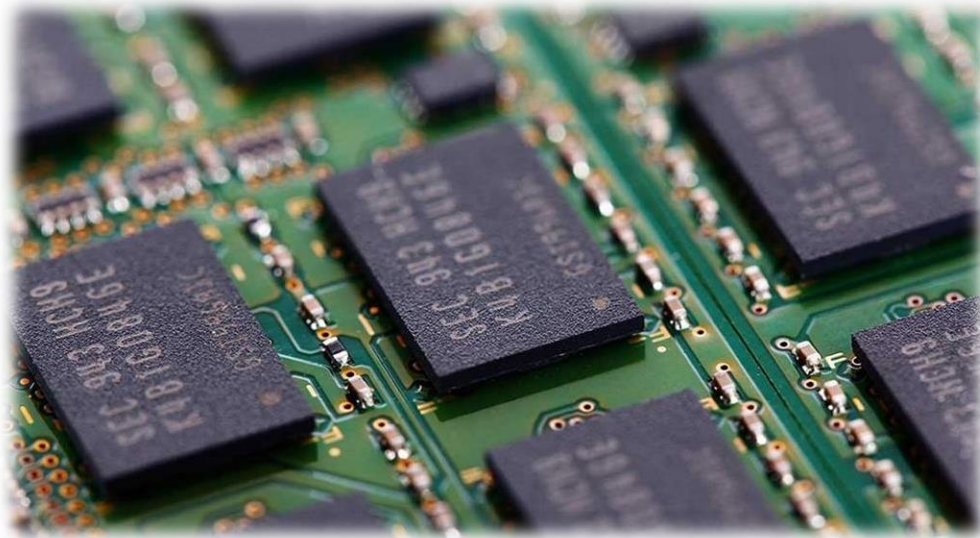
- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ **Memorias**
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.2 Memorias

Definición de Memoria

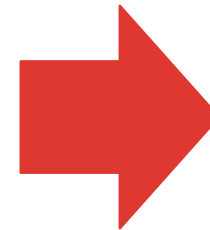
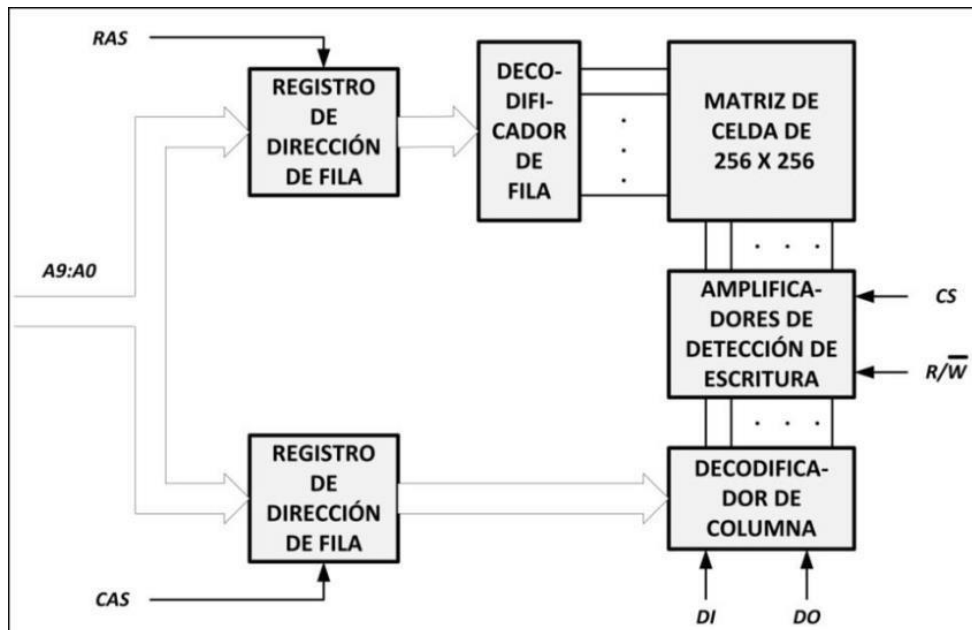
- Los sistemas basados en microprocesadores requieren sistemas de almacenamiento de datos binarios para poder almacenar los programas y los datos generados por el microprocesador.
- La **memoria** es el conjunto de dispositivos del sistema que se encargan de **almacenar información y suministrarla**.
- Podemos distinguir dos tipos: **memoria ejecución** (semiconductoras: RAM ó ROM) y de **almacenamiento** (discos duros, ópticos, etc)... y los SSD?



Tema 1.2.2 Memorias

Definición de Memoria

- Por tanto las operaciones básicas que van a permitir una memoria son las siguientes:
 - ✓ **Lectura:** el dispositivo de memoria suministra información previamente almacenada.
 - ✓ **Escritura:** el dispositivo de memoria almacena una información en un lugar disponible



***Estructura interna
de memorias RAM de
escritura lectura
dinámicas (DRAM)***

Tema 1.2.2 Memorias

Aspectos de Diseño en las Memorias

- A la hora de diseñar las memorias, los fabricantes tienen en cuenta las siguientes características y aspectos de diseño:
 - ✓ Coste
 - ✓ Capacidad de Almacenamiento
 - ✓ Tiempo de Acceso
 - ✓ Tiempo de Ciclo
 - ✓ Ancho de Banda o transferencia

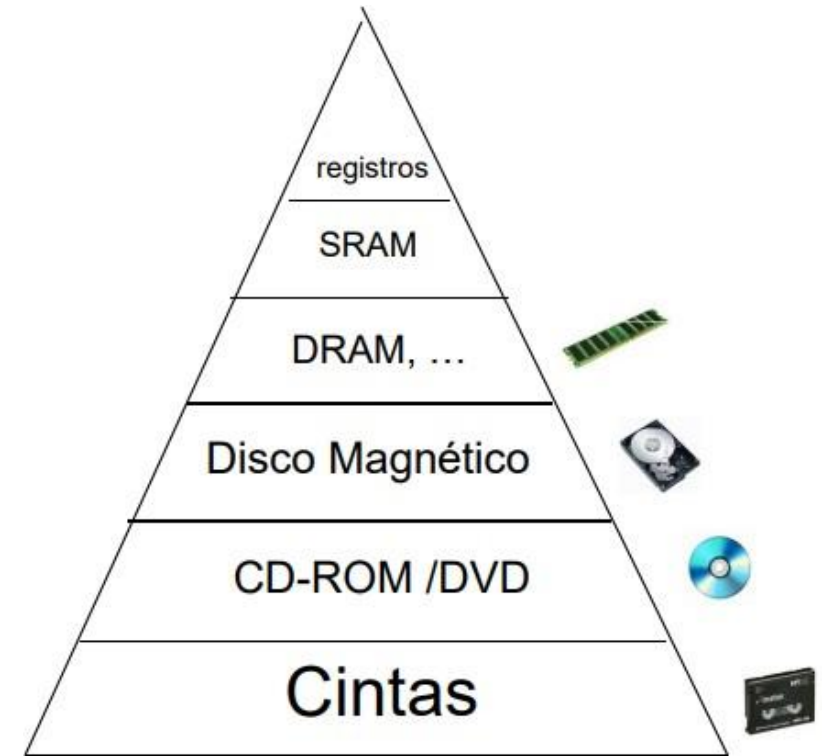


Tema 1.2.2 Memorias

Jerarquía de memoria de un Ordenador

- Las distintas memorias de un ordenador se organizan en niveles, desde las mas pequeñas y rápidas hasta las mas lentas y de mayor capacidad:

- ✓ *Registros de la CPU*
- ✓ *Memoria cache (L1, L2 y L3)*
- ✓ *Memoria principal (RAM)*
- ✓ *Memoria secundaria (HDD)*
- ✓ *Memoria auxiliar (USB, discos en red)*



- Este conjunto de niveles se denomina **Jerarquía de Memoria**

Tema 1.2.2 Memorias

Jerarquía de memoria: Relación tamaño - velocidad - precio

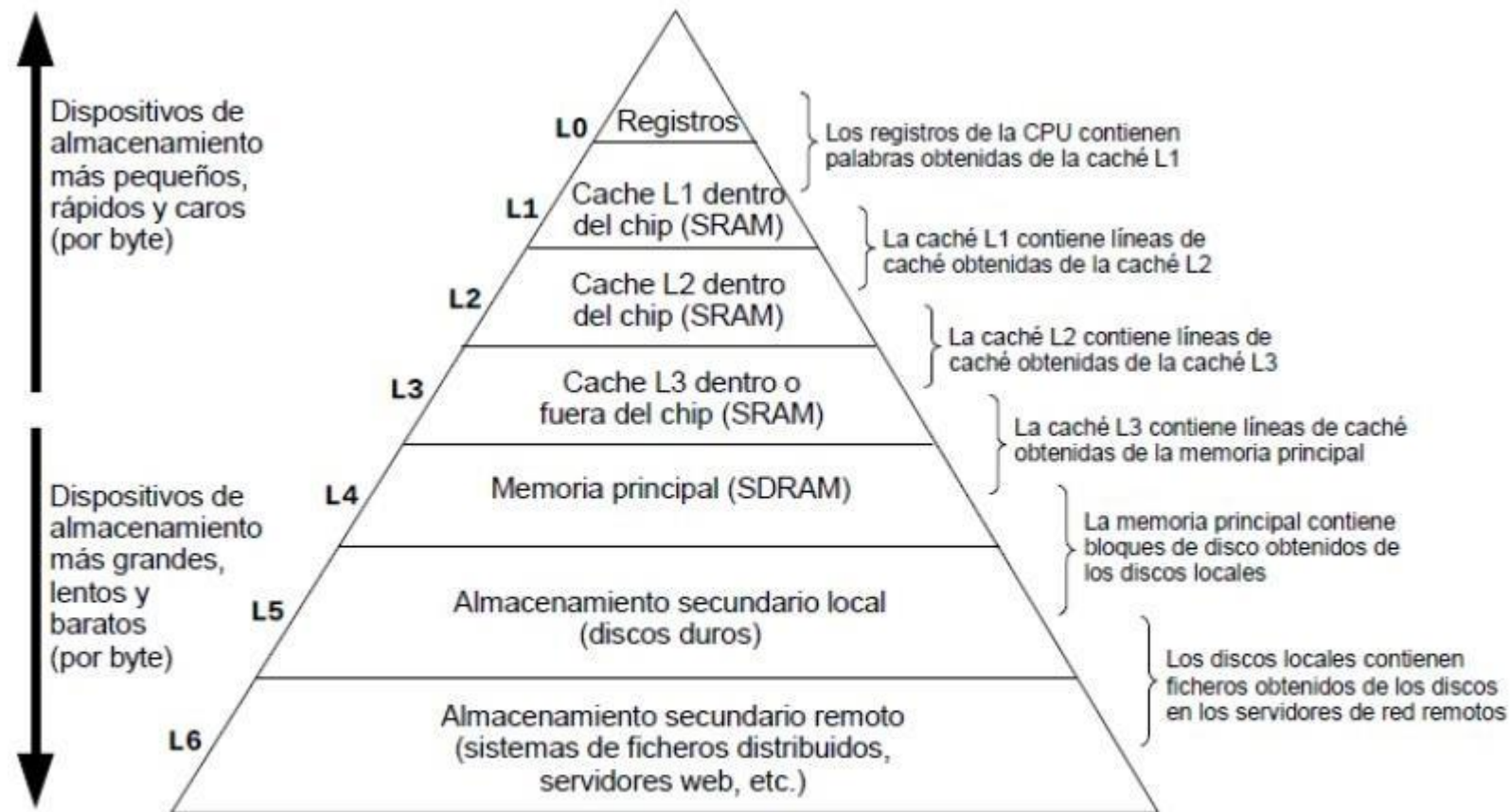


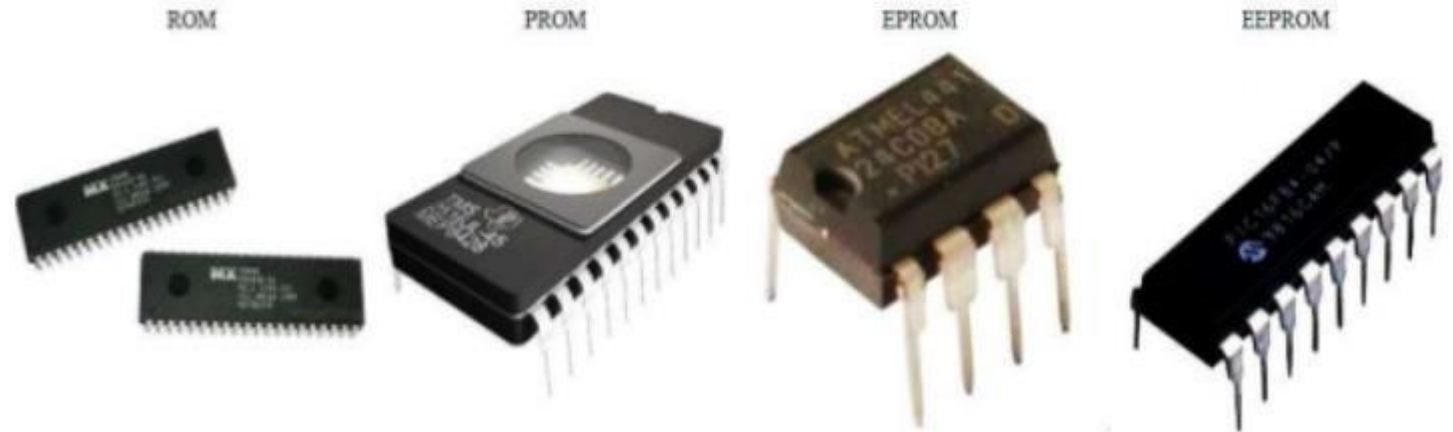
Figura: Estructura básica de la jerarquía de memoria.

Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria

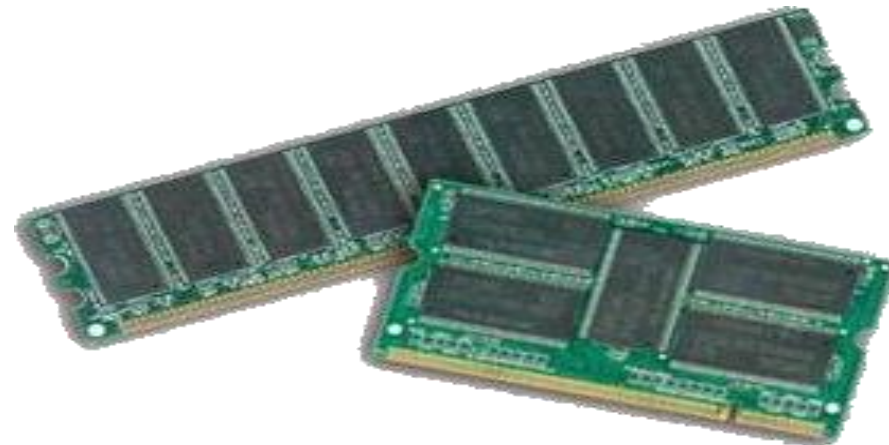
Memoria de Solo Lectura

- ROM
- PROM
- EPROM
- EEPROM



Memoria de Lectura y Escritura

- SRAM
 - DRAM
- } Memoria RAM



Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria: Solo Lectura

Memoria ROM

- La memoria ROM es una memoria que únicamente se puede leer. Sus siglas se traducen como *Memoria de Solo Lectura (Read Only Memory)*.
- Se emplean para contener programas o datos que siempre van a ser los mismos, por ejemplo, las rutinas que permiten al ordenador buscar el sector de arranque del disco duro al encenderlo.
- Son memorias **No Volátiles** y solo pueden ser leídas.
- Se basan en tecnología MOS y MOSFET (transistores). Metal-Oxide-Semiconductor
- Cada vez están en más desuso y se utilizan más las memorias Flash, que sí permiten modificar los programas.

Tema 1.2.2 Memorias

Memoria PROM

- Memorias de solo lectura programables por el usuario una sola vez.
- Utilizan tecnología MOS y al igual que las memorias ROM son baratas.
- Son sensibles a la electricidad estática.



Memoria PROM



Tema 1.2.2 Memorias

Memoria EPROM

- Memorias de solo lectura que pueden borrarse y volver a escribirse. Para ello, necesitamos dispositivos específicos (programadores EPROM).
- Utilizan transistores MOS y permiten su borrado por rayos ultravioleta. Se identifican si tiene una pequeña ventana. Existían grabadores de memoria, hasta la aparición de memorias FLASH eran las más habituales para albergar la BIOS.



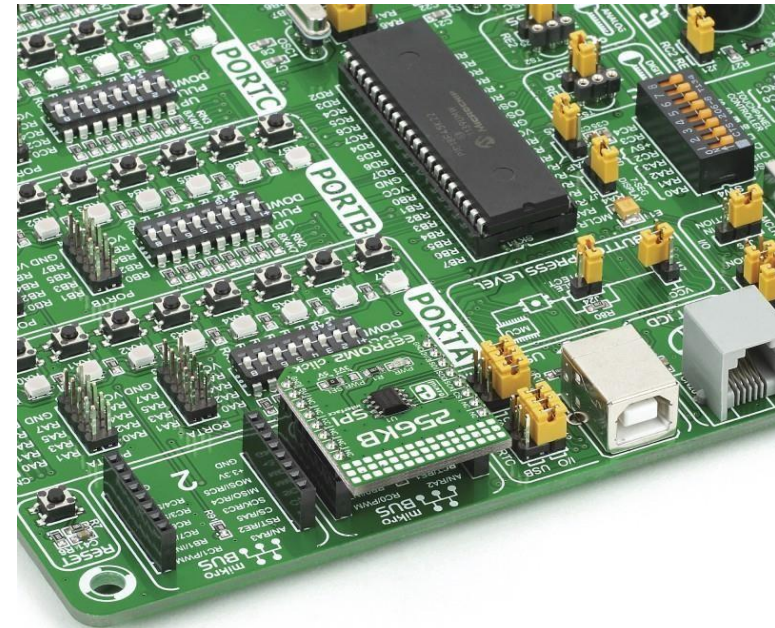
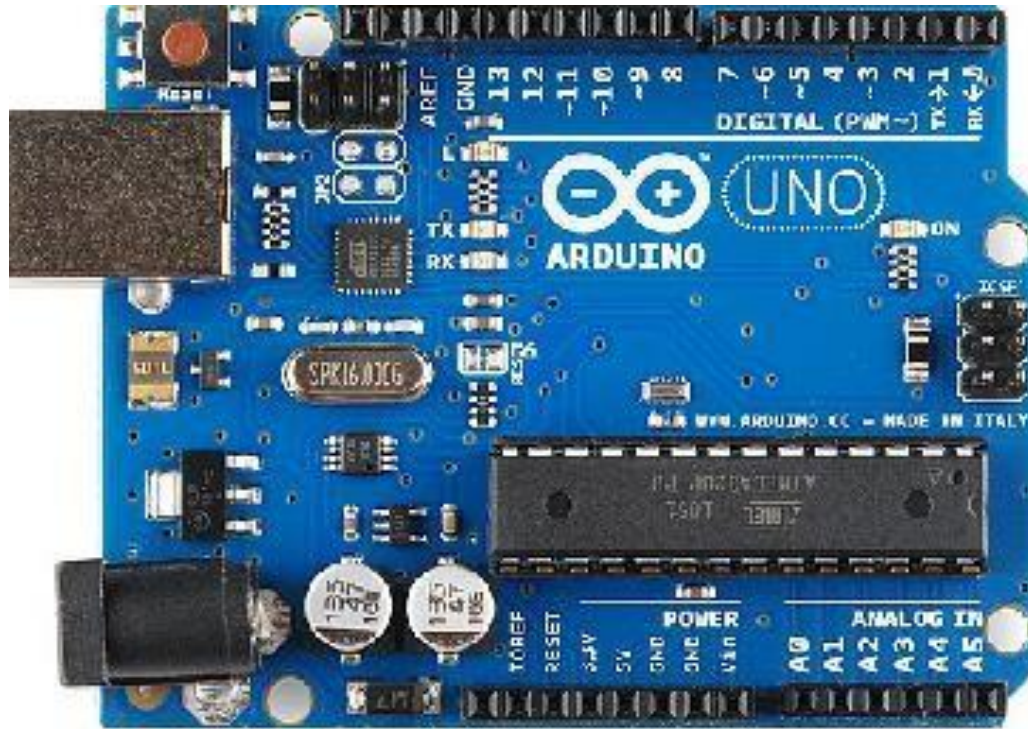
Memoria EPROM



Tema 1.2.2 Memorias

Memoria EEPROM

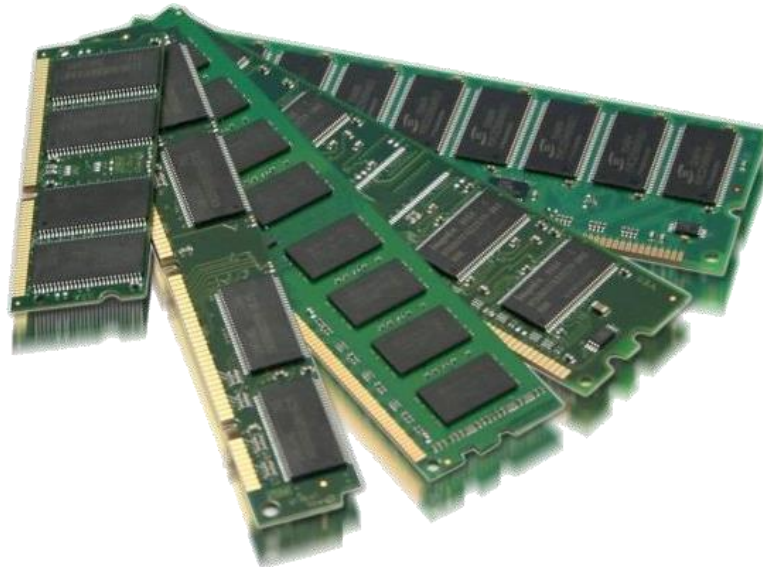
- **EEPROM (Electrically Erasable PROM):** Se puede grabar y borrar sin necesidad de extraer el chip por medio de una tensión del orden de 35V, no necesita un grabador especial. Están instalados en muchos equipos de consumo (como TVs) y puedes encontrarte en la necesidad de modificarlo con la ayuda de un software.



Tema 1.2.2 Memorias

Memoria de Lectura y Escritura: RAM

- La memoria RAM es un dispositivo donde se almacenan los datos y las instrucciones necesarios para el correcto funcionamiento de un equipo.
-
- Es la memoria de trabajo que utilizan el sistema operativo y los programas.
- Está formada por circuitos integrados, y su cualidad principal es la volatilidad, es decir, la información que se almacena en su interior permanece inalterada mientras se le suministra corriente eléctrica, aunque hay memorias RAM que no se comportan exactamente así.



Tema 1.2.2 Memorias

Características Memoria RAM

- La memoria RAM tiene una serie de características que la hacen diferente a otro tipo de memorias:
 - ✓ **Capacidad:** es la cantidad de datos que puede almacenar una memoria. Como cualquier tipo de memoria, la capacidad se mide en múltiplos de byte (8 bits): kilobytes, megabytes y gigabytes, principalmente.
 - ✓ **Volatilidad:** si pierde o no su contenido cuando se desconecta la tensión de alimentación. Serán volátiles (RAM) o no volátiles (ROM).
 - ✓ **Velocidad de acceso:** se mide en nanosegundos, y es el tiempo que se necesita para realizar una operación sobre la memoria, bien sea de escritura o de lectura de datos. Se denominan también memoria “de acceso aleatorio”, porque la información que contiene se puede leer o escribir con el mismo tiempo de acceso, independientemente de dónde se encuentre esta información.

Tema 1.2.2 Memorias

Características Memoria RAM

- ✓ **Velocidad o frecuencia de reloj:** se mide en megahercios, y es la cantidad de veces por segundo que es posible acceder a la memoria.
- ✓ **Latencia:** hace referencia a los retardos producidos en cada acceso de memoria.
- ✓ **Tasa de transferencia o ancho de banda:** se mide en MB/s o GB/s, y representa el número de datos que se pueden leer o escribir por unidad de tiempo



Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Módulos

- Hay distintos tipos de módulos de memoria que se ajustan a los diferentes zócalos de la placa base.
 - ✓ **SIMM:** Eran habituales encontrarlos en las primeras placas base de los ordenadores de 32 bits. Estos módulos pueden ser de 30 o de 72 contactos.
 - ✓ **DIMM:** el más utilizado en la actualidad, está destinado a equipos de 64 bits. Puede encontrarse con 168, 184, 240 y 288 contactos en memorias SDR, DDR, DDR2,DDR3, DDR4, DDR5 respectivamente.
 - ✓ **SO-DIMM:** similar al anterior pero con un tamaño relativamente inferior, su uso está dirigido a ordenadores portátiles, agendas electrónicas, o incluso impresoras.
 - ✓ **Micro-DIMM:** son más pequeñas que los módulos SO-DIMM, están destinados a netbooks.
 - ✓ **RIMM:** dirigido a módulos de memoria con tecnología RDRAM. **OBSOLETOS**

Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria RAM

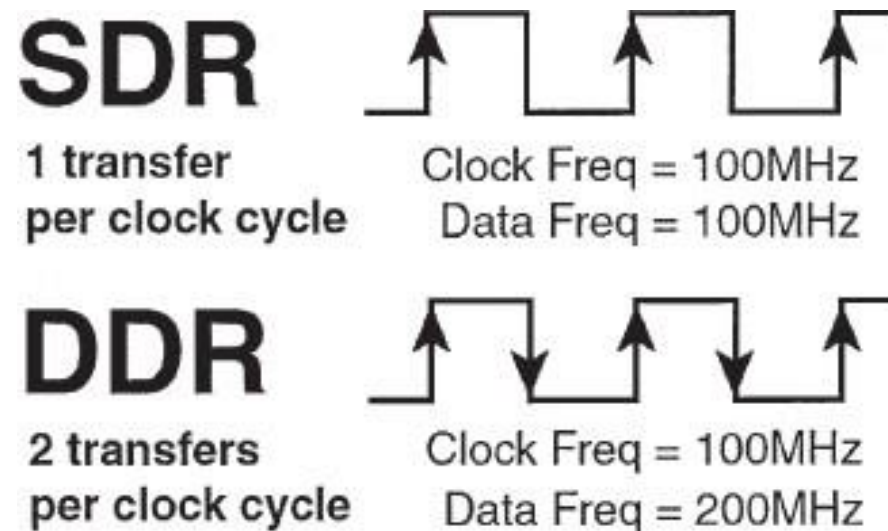
- La memoria se puede clasificar en función de la tecnología utilizada para la fabricación de los chips. Así disponemos de:
 - ✓ **RAM Estática (SRAM):** es una memoria con una capacidad reducida, pero que alcanza grandes velocidades. Al estar compuesta por biestables, la información que contiene se conserva mientras se le suministre corriente eléctrica sin necesidad de ser actualizada constantemente. Su elevado precio hace que su uso se limite únicamente a memoria cache para microprocesadores.
 - ✓ **RAM Dinámica (DRAM):** a diferencia de la anterior, tiene mayor capacidad, pero es mucho más lenta, y más barata. La información que contiene tiene que ser actualizada periódicamente con cada ciclo de reloj para evitar que se pierda. Este proceso se conoce como «refresco». Dado su bajo coste, se utiliza comúnmente como memoria principal en los equipos.

Type	Speed	Density	Cost
DRAM	Slow	High	Low
SRAM	Fast	Low	High

Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria DRAM

- **SDRAM** (*Synchronous Dynamic RAM*, o RAM Dinámica Síncrona): es un tipo de memoria DRAM cuya característica principal es que está sincronizada con las señales de reloj y, por tanto, con el bus de sistema del ordenador. Podemos encontrar las siguientes variantes de SDRAM:
 - ✓ **SDR**: funciona a la misma velocidad que el bus del sistema, es decir, lee o escribe una unidad de datos por cada ciclo de reloj. Tiene 168 contactos y 2 muescas. Su voltaje es de 3,3 V.
 - ✓ **DDR**: funciona al doble de velocidad que el bus del sistema; lee o escribe dos unidades de datos en cada ciclo de reloj. Tienen 184 contactos y únicamente 1 muesca. Su voltaje es de 2,5 V.



Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria DRAM

- ✓ **DDR2:** funciona cuatro veces más rápido que el bus del sistema; lee o escribe cuatro unidades de datos en cada ciclo de reloj. Tienen 240 contactos y 1 sola muesca. Su voltaje es de 1,8 V.
- ✓ **DDR3:** funciona ocho veces más rápido que el bus del sistema; lee o escribe ocho unidades de datos en cada ciclo de reloj. Sus módulos, al igual que las memorias DDR2, tienen 240 contactos y 1 sola muesca, pero esta se encuentra colocada en diferente posición que los anteriores, haciéndolos físicamente incompatibles. Su voltaje es de 1,5 V.

Module Type	Chip Type	Base Clock Speed	Cycle Time	Cycles per Clock	Bus Speed	Bus Width	Module Transfer Rate	Dual-Channel Transfer Rate
PC2-3200	DDR2-400	200MHz	5.00ns	2	400MTps	8 bytes	3,200MBps	6,400MBps
PC2-4200	DDR2-533	266MHz	3.75ns	2	533MTps	8 bytes	4,266MBps	8,533MBps
PC2-5300	DDR2-667	333MHz	3.00ns	2	667MTps	8 bytes	5,333MBps	10,667MBps
PC2-6400	DDR2-800	400MHz	2.50ns	2	800MTps	8 bytes	6,400MBps	12,800MBps
PC2-8500	DDR2-1066	533MHz	1.88ns	2	1,066MTps	8 bytes	8,533MBps	17,066MBps

DDR = Double data rate

MHz = Million cycles per second

MTps = Million transfers per second

MBps = Million bytes per second

ns = Nanoseconds (billionths of a second)

DDR2

Module Type	Chip Type	Base Clock Speed	Cycle Time	Cycles per Clock	Bus Speed	Bus Width	Module Transfer Rate	Dual-Channel Transfer Rate	Tri-Channel Transfer Rate
PC3-6400	DDR3-800	400MHz	2.50ns	2	800MTps	8 bytes	6,400MBps	12,800MBps	19,200MBps
PC3-8500	DDR3-1066	533MHz	1.88ns	2	1,066MTps	8 bytes	8,533MBps	17,066MBps	25,600MBps
PC3-10600	DDR3-1333	667MHz	1.50ns	2	1,333MTps	8 bytes	10,667MBps	21,333MBps	32,000MBps
PC3-12800	DDR3-1600	800MHz	1.25ns	2	1,600MTps	8 bytes	12,800MBps	25,600MBps	38,400MBps
PC3-14900	DDR3-1866	933MHz	1.07ns	2	1,866MTps	8 bytes	14,933MBps	29,866MBps	44,800MBps
PC3-17000	DDR3-2133	1066MHz	0.94ns	2	2,133MTps	8 bytes	17,066MBps	34,133MBps	51,200MBps

DDR = Double data rate

MHz = Million cycles per second

MTps = Million transfers per second

MBps = Million bytes per second

ns = Nanoseconds (billionths of a second)

DDR3

Tema 1.2.2 Memorias

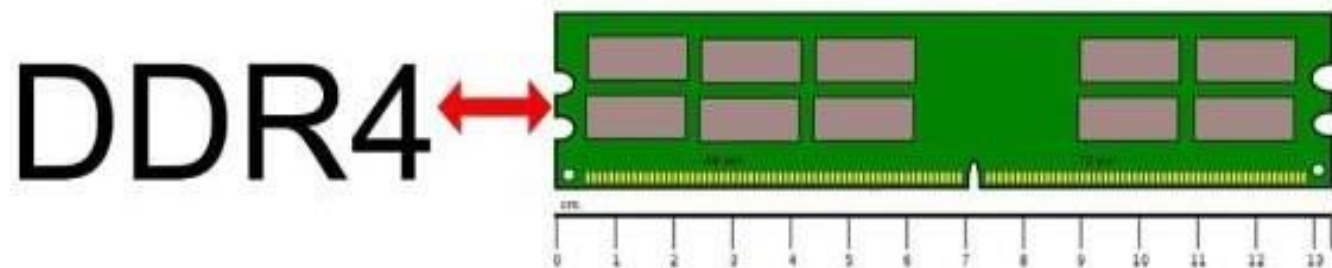
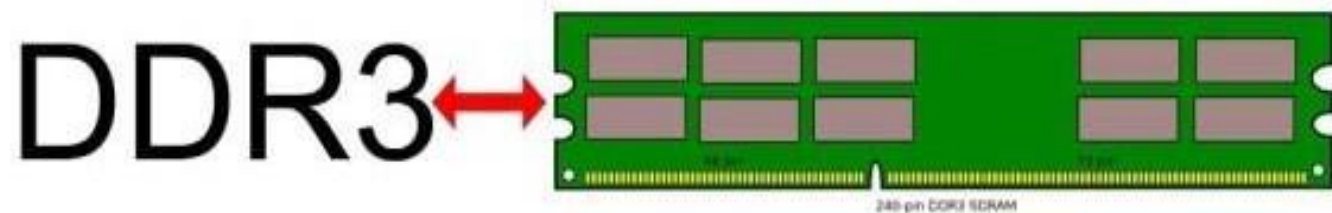
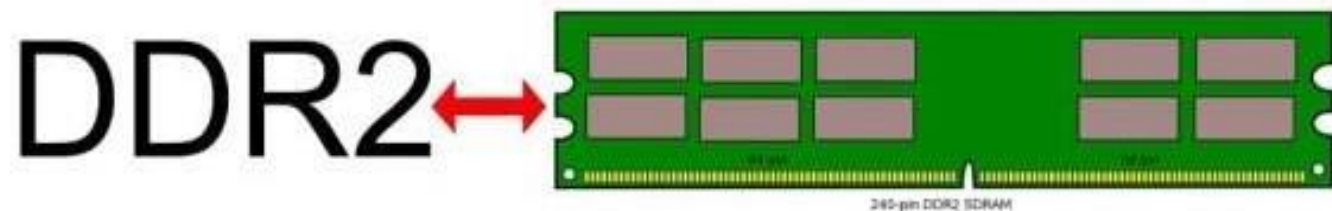
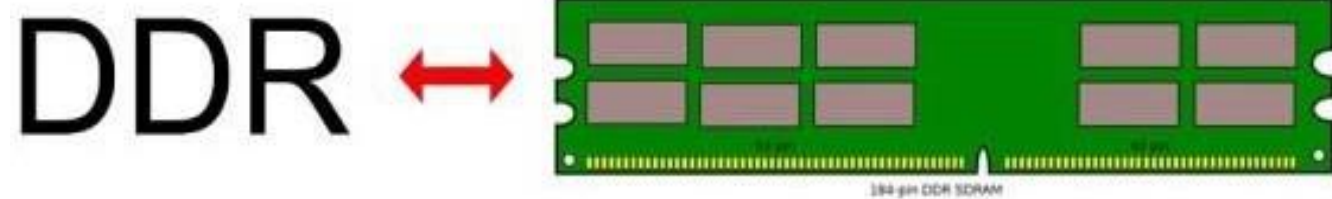
Tipos de Memoria DRAM

- ✓ **DDR4:** Funciona dieciséis veces más rápido que el bus del sistema. Se caracterizan por tener 288 contactos (en lugar de los 240 de las DDR3). La tensión está entre 1,2 y 1,05V y con este tipo de memoria desaparece el uso de doble y triple canal, cada controlador de memoria está conectado a un módulo único.
- ✓ **DDR5:** Se espera su comercialización a lo largo del año 2019. Duplicará las tasas de transferencia de datos de las DDR4, siendo un 20% más eficaces y que permita el aumento de canales de memoria hasta 16, consiguiendo configuraciones que vayan de los 64Gb hasta los 128Gb.
- ✓ **GDDR (*Graphics DDR*, o DDR Gráfica):** desarrollada por la empresa ATI Technologies para tarjetas gráficas. Está basada en la memoria DDR, aunque mejora los sistemas de refrigeración interna de esta, reduciendo el sobrecalentamiento. Consolas de octava generación, como PlayStation 4 y Xbox One X, utilizan memoria GDDR5. El modelo original de Xbox One, sin embargo, utiliza memoria DDR3



Tema 1.2.2 Memorias

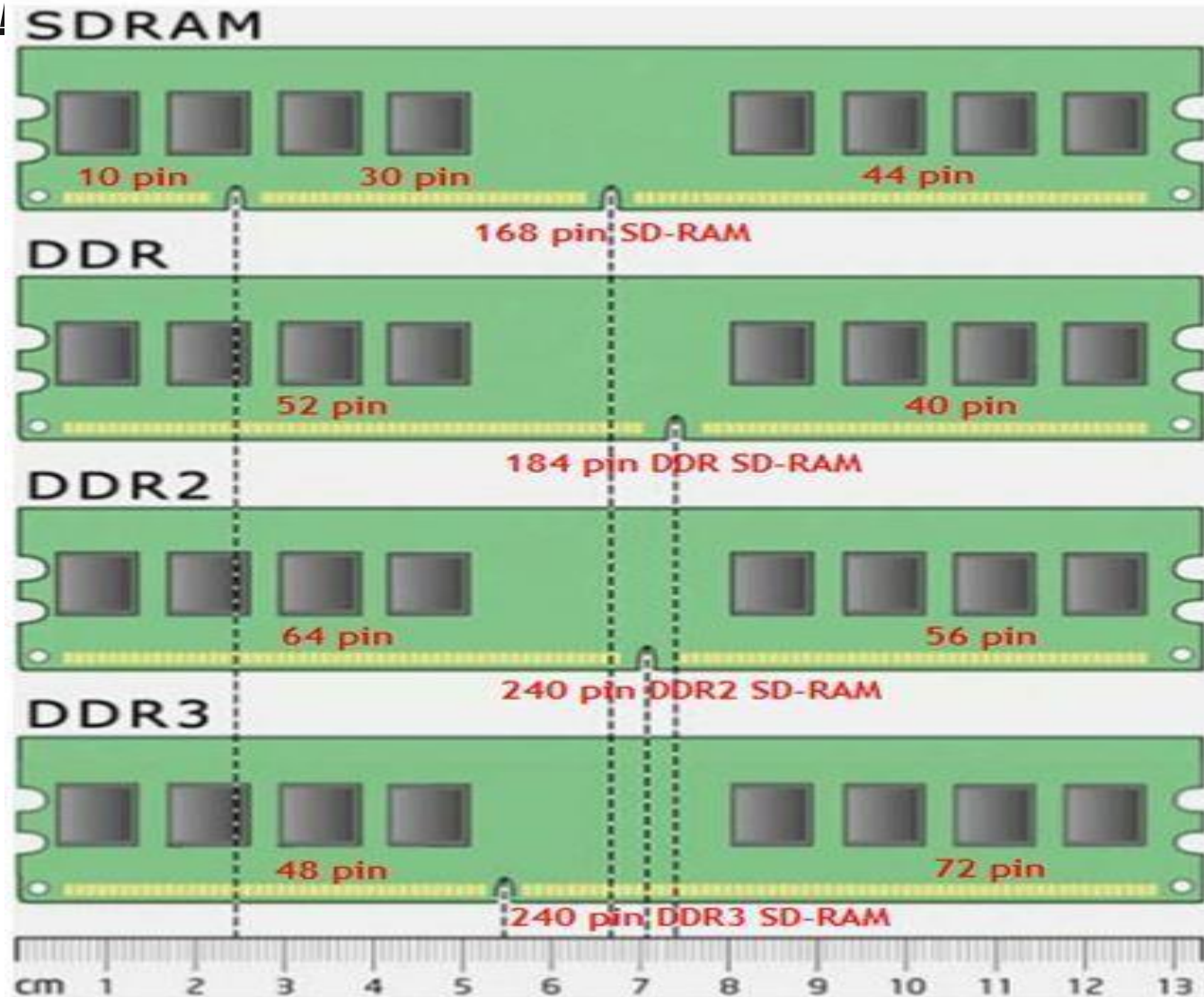
Tipos de Memoria DRAM



Tema 1.2.2

Memorias

Tipos de Memoria



Tema 1.2.2

Memorias

Tipos de Memoria DRAM



Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria DRAM

■ RDRAM (*Rambus DRAM*):

- ✓ Es una memoria de gama alta creada por la empresa Rambus.
- ✓ Tiene un bus de datos de tan solo 16 bits (2 Bytes), y trabaja a mayor velocidad, alcanzando 400 MHz (800 MHz equivalentes).
- ✓ Suele estar destinada a funcionar como bus de sistema. Es importante incidir en la necesidad de una **adecuada orientación del módulo** a la hora de introducirlo en el zócalo de memoria. Para ello, los módulos disponen de **muecas** situadas en diferentes posiciones en función del tipo de memoria. Así, la memoria SDR dispone de dos muecas, a diferencia de las memorias DDR que tienen una, cuya posición varía según sea DDR, DDR2 o DDR3.
- ✓ Además de las diferencias físicas, las memorias SDR y DDR son incompatibles entre sí. Incluso existen ciertas intolerancias entre memorias del mismo tipo (SDR o DDR) por lo que es recomendable utilizar siempre el mismo modelo si se emplean varios módulos.

Tema 1.2.2 Memorias

Tipos de Memoria DRAM

- RDRAM (Rambus DRAM):



La Play Station 2 y la 3 utilizan RAMBUS DRAM, que proporciona un ancho de banda de 3,2 GB/s.



RDRAM18-NUS on Nintendo 64



A Samsung RDRAM Installed with Pentium 4 1.5 GHz

Tema 1.2.2 Memorias

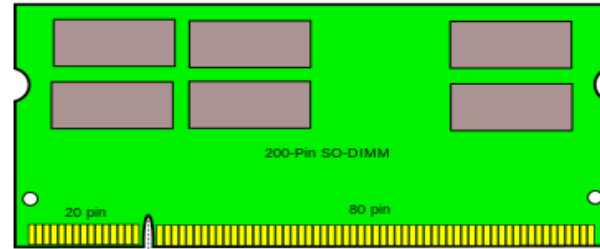
Tipos de Memoria DRAM

- **SODIMM (*Small Outline DIMM, DIMM de Contorno Pequeño*)**: es una versión compacta de módulos DIMM utilizada para portátiles. Los módulos SoDIMM, a pesar de tener prácticamente las mismas características de capacidad y velocidad que sus respectivos DIMM, suelen ser más caros debido a su reducido tamaño. Podemos encontrar los siguientes modelos:
 - ✓ **SoDIMM SDR**: tiene 100, 144 o 200 contactos. El primero tiene dos muescas, el segundo una relativamente centrada, y el último una muesca cerca de uno de los laterales.
 - ✓ **SoDIMM DDR y DDR2**: tiene 200 contactos y una sola muesca. Se diferencia de la SoDIMM SDR porque la muesca se encuentra cerca del centro.
 - ✓ **SoDIMM DDR3**: tiene 204 contactos y una sola muesca.
 - ✓ **SoDIMM DDR4**: tiene 260 contactos y una sola muesca.

Tema 1.2.2 Memorias

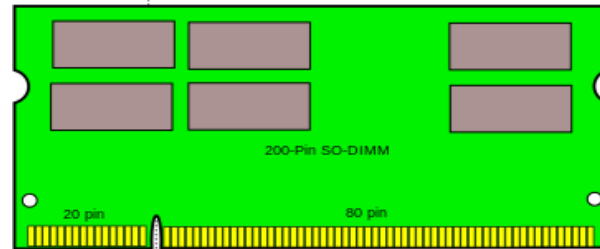
Tipos de Memoria DRAM

SO-DIMM DDR



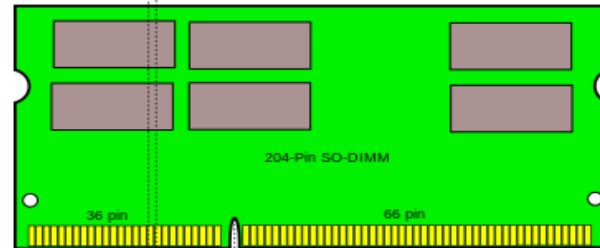
SD

SO-DIMM DDR 2



DDR

SO-DIMM DDR 3



DDR2



DDR3

RW

Tema 1.2.2 Memorias

Otro Tipo de Memoria RAM

- **FPM:** tipo de memoria dinámica más rápida que la DRAM, en la que a los bits de memoria se accede por medio de coordenadas, de modo que una vez localizada una fila, es posible leer el resto de datos de las columnas contiguas, consiguiendo rápido acceso.
- **EDO:** tipo de memoria dinámica similar al anterior, aunque con un rendimiento ligeramente mayor. Este tipo de memoria permite que el controlador acceda y lea diferentes datos simultáneamente, reduciendo los estados de espera y mejorando así la velocidad.
- **BEDO:** mejora la memoria EDO, alcanzando velocidades un 30-35% mayores que esta, y casi el doble que FPM.
- **VC-SDRAM, o VCM:** este tipo de memoria aumenta las prestaciones de la SDRAM, ya que agrega al módulo registros SRAM que permiten el almacenamiento temporal de datos.
- **Memorias ECC:** cualidad que se aplica a otros tipos de memoria y que permite detectar errores de datos y corregirlos; este sistema de corrección de errores las hace ligeramente más lentas. Suelen emplearse en sistemas con aplicaciones críticas. Las memorias ECC deben ser soportadas por la placa, y la BIOS tiene que tener activada la opción de ECC. Las memorias que no son ECC se denominan **non-ECC**.

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

- **Frecuencia:** Nos indica el número de operaciones que puede realizar por segundo. Su medida es en Hz. 1 MHz = 1 millón de operaciones/s.

Ejemplo: 1GHz=1000MHz.

- **Ancho del bus:** el número de bits con los que puede trabajar de forma simultánea. Actualmente el bus de datos por el que viaja la información de la memoria es de 64 bits=8bytes.
- **Velocidad de transferencia:** Cantidad de información transferida en un segundo. Se mide en MB/s.

$V \text{ (MB/s)} = \text{frecuencia (MHz)} \times \text{ancho (bytes)}$

➤ **Ejercicio: Calcular la velocidad de transferencia de una memoria DDR-400MHz**

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

- Puesto que de manera inevitable los módulos de memoria RAM pueden fallar, existen técnicas para la detección y corrección de errores en la transmisión de información.
 - ✓ Paridad: Los sistemas basados en el bit de Paridad permiten detectar errores de memoria pero no son capaces de corregirlos.
 - ✓ ECC: la técnica ECC (Error-Correcting Code) es capaz de detectar y corregir algunos errores.
- No todas los módulos de memoria incorporan la tecnología ECC debido al sobrecoste que supone y porque el resto del sistema debe ser compatible esa tecnología (procesador, placa base y la propia memoria).
- Hay que tener en cuenta que la técnica de chequeo de errores hace que su rendimiento se vea mermado (aunque muy poco) puesto que tiene que hacer comprobaciones adicionales que las memorias sin esta tecnología no tienen que hacer.
- Por ello, las memorias ECC se suelen utilizar en sistemas que necesitan de un alto grado de tolerancia a fallos, donde un fallo en la memoria puede sobrecargar el sistema para corregirlo.

Tema 1.2.2 Memorias

La latencia se refiere al tiempo de demora o retraso que ocurre en la transmisión de datos o información a través de una red o sistema de comunicación. En otras palabras, es el tiempo que toma para que un paquete de datos viaje desde su origen hasta su destino. La latencia puede ser causada por diversos factores, como la distancia física entre los dispositivos, la congestión de la red, la velocidad de procesamiento de los equipos, entre otros. En general, una menor latencia se considera deseable en sistemas de comunicación, especialmente en aplicaciones en tiempo real, como videoconferencias, juegos en línea y transmisiones de video en directo, donde un retraso excesivo puede afectar negativamente la experiencia del usuario. La latencia se mide en milisegundos (ms) y puede dividirse en varios tipos, incluyendo:

- Latencia de ida y vuelta (latencia ping): Es el tiempo que toma para que un paquete de datos viaje desde el origen al destino y luego regrese al origen. Se utiliza comúnmente para medir la latencia en redes.
- Latencia de acceso a disco: Se refiere al tiempo que demora un sistema en acceder a datos almacenados en un disco duro o unidad de almacenamiento.
- Latencia de red: Es el tiempo de demora en la transmisión de datos a través de una red, como internet.
- Latencia de memoria: Se refiere al tiempo que demora un sistema en acceder a datos almacenados en la memoria RAM.

Tema 1.2.2 Memorias

$$L = \frac{P}{W}$$

Donde:

L = latencia ideal

P = longitud en bytes del paquete



W = ancho de banda efectivo en kilobytes por segundo

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

Ejercicio: ¿Cuál sería la latencia en ns (nano segundo) para las siguientes memorias RAM?

- a) DDR3 1600MHZ y Latencia (CAS) = 8 CL
- b) DDR4 2666MHZ y Latencia (CAS) = 14CL

Datos:

Período= El tiempo que dura un ciclo de reloj.

Período de una señal= $1/\text{frecuencia}$

$$L = \frac{P}{W}$$

Donde:

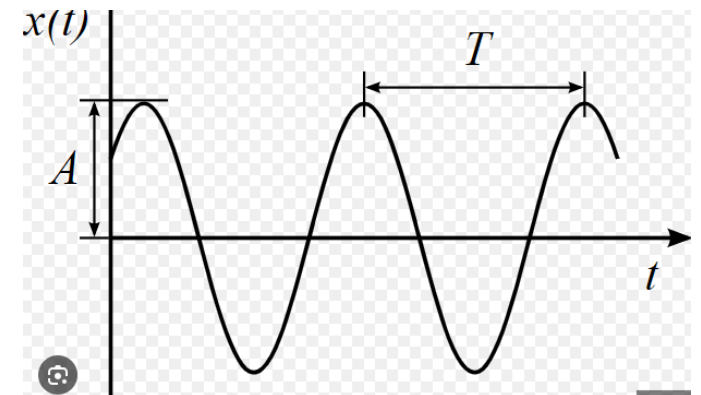
L = latencia ideal

P = longitud en bytes del paquete

W = ancho de banda efectivo en kiloby

Respuesta:

- a) Tiempo de Respuesta Inicial $\rightarrow \text{CL} / \text{Frecuencia}$
 $8/1600 \cdot 10^6 = 0,005 \cdot 10^{-6} \rightarrow 5 \text{ ns } (5 \cdot 10^{-9} \text{ s})$
- b) Tiempo de Respuesta Inicial $\rightarrow \text{CL} / \text{Frecuencia}$
 $14/2666 \cdot 10^6 = 0,00525 \cdot 10^{-6} \rightarrow 5,25 \text{ ns } (5,25 \cdot 10^{-9} \text{ s})$



Tema 1.2.2 Memorias

CAS: indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna o celda. RAS: indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila. ACTIVE: indica el tiempo que tarda la memoria en activar el tablero.

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

- **Latencia:** Existen varios tipos de latencia (CAS, RAS, ACTIVE y PRECHARGE). Cada uno de ellos mide el tiempo que le cuesta a la memoria realizar una operación determinada, normalmente en cuanto al acceso a un dato o a su ubicación se refiere.
- La latencia CAS (o latencia CL) indica el tiempo que tarda la columna de un dato en ser localizada desde que éste es solicitado, concretamente expresa los ciclos de latencia de un módulo de memoria determinada de forma que una cifra más baja indica mayores velocidades (un módulo con latencia CL2 será más rápido que uno con CL4).
- Debemos que tener en cuenta que al tratarse de tiempos de acceso, cuanto menores sean dichos valores, más rápida será la memoria.
- Por lo general, estos valores serán más alto cuanto mayor sea la frecuencia de la memoria, puesto que a velocidades mayores, más difícil es controlar la latencia. En cualquier caso, la cifra de latencia sólo debería utilizarse para medir módulos de igual frecuencia.
- Se pueden mezclar módulos con diferentes valores de latencia en un mismo sistema pero normalmente la latencia de toda la memoria será la de aquella que tenga la mayor latencia.

Tema 1.2.2 Memorias

CAS: indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna o celda.

RAS: indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila.

ACTIVE: indica el tiempo que tarda la memoria en activar un tablero.

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

■ Ejemplos

Nombre estándar según velocidades	Nombre del módulo	Máxima capacidad de transferencia según el ancho de banda	
DDR-200	PC1600	1.600 millones de bytes	Velocidad de transferencia es 200 Mhz y la tasa de transferencia de datos es 1600 MB/s . Este valor se calcula: 8 Bytes X 200 Mhz = 1600 MB/s
DDR-266	PC2100	2.133 MiB/s	
DDR-300	PC2400	2.400 MiB/s	Velocidad de transferencia es 266 Mhz y la tasa de transferencia de datos es 2100 MB/s . Este valor se calcula: 8 Bytes X 266 Mhz = 2128 ≈ 2100 MB
DDR-333	PC2700	2.667 MiB/s	
DDR-366	PC3000	2.933 MiB/s	
DDR-400	PC3200	3.200 MiB/s	
DDR-433	PC3500	3.500 MiB/s	
DDR-466	PC3700	3.700 MiB/s	
DDR-500	PC4000	4.000 MiB/s	
DDR-533	PC4300	4.264 MiB/s	

(ancho datos en Bytes) * (velocidad transferencia en MHz) = tasa transferencia (MB/s)

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

■ Ejemplos

Nombre estándar según velocidades	Nombre del módulo	Máxima capacidad de transferencia según el ancho de banda
DDR2-400	PC2-3.200	3.200 MiB/s
DDR2-533	PC2-4.200	4.264 MiB/s
DDR2-667	PC2-5.300 ¹	5.336 MiB/s
DDR2-800	PC2-6.400	6.400 MiB/s
DDR2-1.066	PC2-8.500	8.500 MiB/s

Velocidad de transferencia es 400 MHz y la tasa de transferencia de datos es 3.200 MB/s . Este valor se calcula:

8 Bytes X 400 MHz = 3.200 MB/s

La velocidad del bus de memoria es $400 : 4 = 100$ MHz

(ancho datos en Bytes) * (velocidad transferencia en MHz) = tasa transferencia (MB/s)

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

■ Ejemplos

Nombre estándar según velocidades	Nombre del módulo	Máxima capacidad de transferencia según el ancho de banda	Velocidad de transferencia es 800 MHz y la tasa de transferencia de datos es 6.400 MB/s . Este valor se calcula:
DDR3-800	PC3-6.400	6.400 MB/s	$8 \text{ Bytes} \times 800 \text{ MHz} = 6.400 \text{ MB/s}$ La velocidad del bus de memoria es 800MHz : 8 = 100 MHz
DDR3-1.066	PC3-8.500	8.533 MiB/s	
DDR3-1.333	PC3-10.600	10.667 MiB/s	
DDR3-1.600	PC3-12.800	12.800 MiB/s	
DDR3-2.000	PC3-16.000	16.000 MiB/s	
DDR3-2.133	PC3-17.000	17.067 MiB/s	

(ancho datos en Bytes) * (velocidad transferencia en MHz) = tasa transferencia (MB/s)

Tema 1.2.2 Memorias

Parámetros Característicos de las Memorias RAM (Cálculos e identificación)

■ Ejemplos

$$(DDR) 8B * 2 \text{ bits/ciclo} * 800MHz = 128 \text{ MB/s}$$

$$(DDR2) 8B * 4 \text{ bits/ciclo} * 800MHz = 256 \text{ MB/s}$$

$$(DDR3) 8B * 8 \text{ bits/ciclo} * 800MHz = 512 \text{ MB/s}$$

$$(DDR4) 8B * 16 \text{ bits/ciclo} * 800MHz = 1024 \text{ MB/s}$$

$$\text{ancho datos (Byte)} * \text{bits/ciclo} * \text{velocidad bus memoria (MHz)} = \text{tasa transferencia memoria (MB/s)}$$

Ejercicio:

Calcular:

1. Velocidad bus memoria para ancho 32bits y tasa de 1600MB/s (DDR2)
2. Tasa de transferencia memoria para ancho 64bits, velocidad bus memoria 200MHz (DDR3)
3. Ancho datos para velocidad bus memoria 800MHz y tasa 3200MB/s (DDR)

Tema 1.2.2 Memorias

Identificación de Memoria RAM

- Las memorias RAM tienen una serie de letras y número impresas por el fabricante que proporcionan la siguiente información:
 - ✓ **Fabricante:** suelen aparecer las iniciales , logotipo o código del fabricante.
 - ✓ **Bit cuádruple:** Si es de este tipo, aparecerá un cuatro.
 - ✓ **Capacidad (en MBytes)**
 - ✓ **Velocidad acceso:** asociada al tiempo de acceso, expresada en nanosegundos.
 - ✓ **Frecuencia de reloj (MHz)**
 - ✓ **Voltaje**

Tema 1.2.2 Memorias

Identificación de Memoria RAM

❑ Ejemplo: Corsair DIMM 8GB DDR3 PC3-1600 200MHz 2x4GB” Desglosemos cada palabra:

- **Corsair:** Es el nombre del fabricante de la memoria Ram.
- **DIMM:** Es el factor de forma o la referencia de la Ram.
- **8GB:** Es la memoria máxima que tiene el modulo Ram.
- **DDR3:** DDR es la tecnología, y 3 es el tipo o la evolución de esa tecnología.
- **PC3-1600:** PC3 es un sinónimo de DDR3, esto equivale a decir que PC=DDR y PC2=DDR2 y 1600 es la tasa de transferencia en MB/sg.
- **200 MHz:** Es la velocidad de la memoria en MegaHertz (MHz).
- **2x4GB:** significa que se compra 2 memorias ram de 4GB cada una en el mismo pack de forma que con las dos tenemos 8GB...

Tema 1.2.2 Memorias

Identificación de Memoria RAM

Ejemplo: Kingston ValueRAM SO-DIMM DDR3L 1600 PC3-12800 4GB CL11

- **Kingston:** marca de la memoria RAM
- **SO-DIMM:** Es el factor de forma o la referencia de la Ram.
- **DDR3:** DDR es la tecnología, y 3 es el tipo o la evolución de esa tecnología.
- **PC3-1600:** PC3 es un sinónimo de DDR3, esto equivale a decir que PC=DDR y PC2=DDR2 y 1600 es la tasa de transferencia en MB/sg.
- **12800:** Es la velocidad de la memoria en MegaHertz (MHz) que se obtiene de multiplicar 8 Bytes * 1600 MB/sg .
- **4GB:** Es la memoria máxima que tiene el modulo Ram.
- **CL11:** CL (Cas Latency) es uno de los datos más importantes, y significa el tiempo que pasó desde que se selección la fila y columna de acceso a la memoria y salió el dato hace el procesador. Cuanto más bajo sea este valor, mejor será nuestra memoria ram. Si por el contrario tenemos una ram que va a muchos MHz pero que tiene un CL muy alto, tendremos una memoria “normalita” porque una cosa descompensa la otra.

Tema 1.2.2 Memorias

Identificación de Memoria RAM

Ejemplo: Supongamos un módulo de memoria RAM de la marca *Kingston*, concretamente de la serie ValueRam, que contiene la siguiente etiqueta: KVR533D2N4K2/512

- **KVR:** Fabricante y modelo, Kingston ValueRam
- **533:** Velocidad, 533 MHz
- **D2:** Tecnología, DDR2
- **N:** Non ECC
- **4:** Latencia CAS
- **K2:** Kit 2 módulos
- **512:** Capacidad, en MB en este caso (cuando se trata de GB aparece la letra G a la derecha de la cantidad)



Tema 1.2.2

Memorias

Identificación de Memorias RAM que muestran las siguientes memorias RAM:

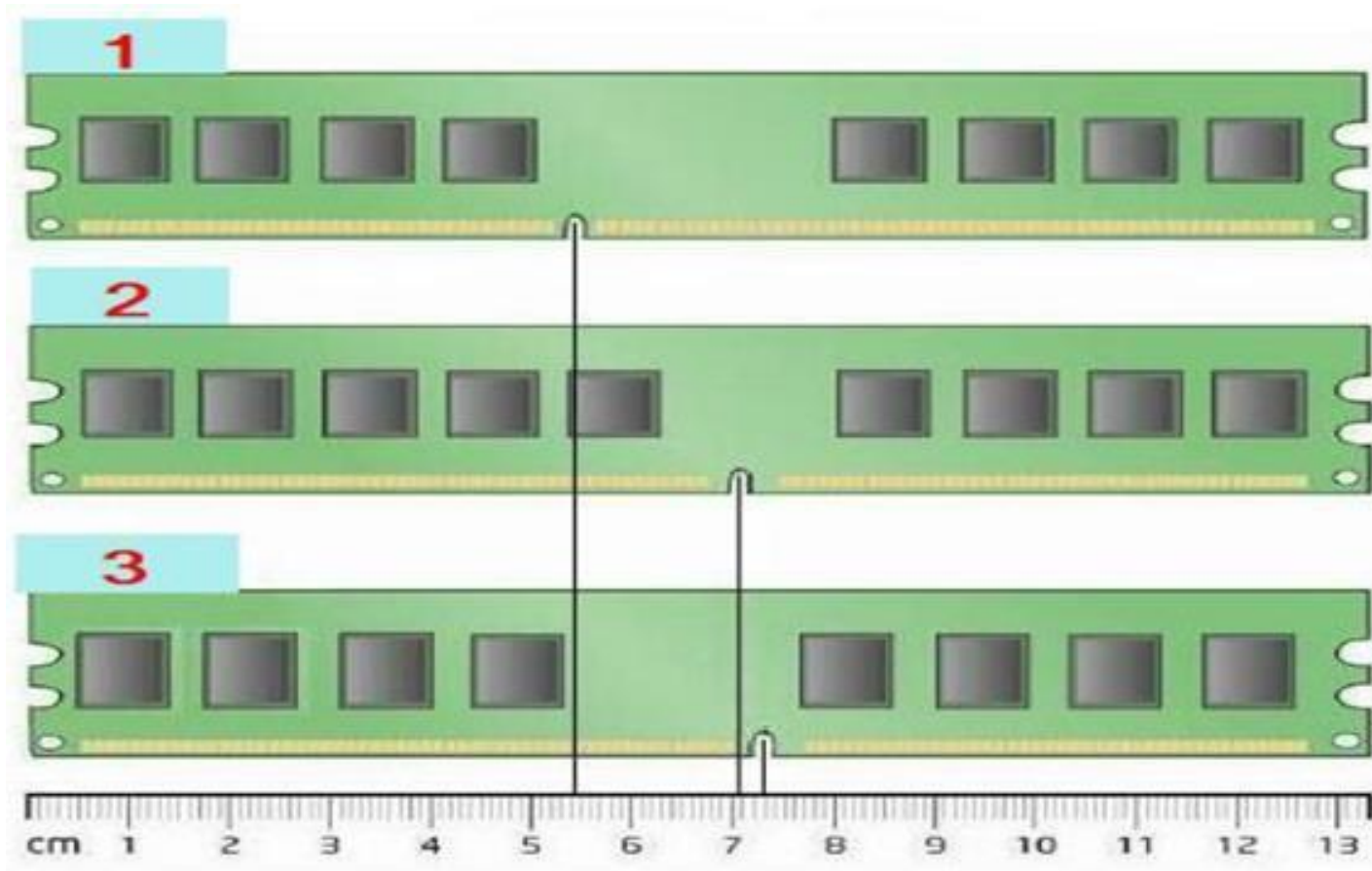
- Crucial DDR4 2400 PC4-19200 8GB CL17
- G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000 4GB CL15
- Kingston HyperX Predator DDR4 2666 PC4-21300 8GB 1x8GB CL13
- Crucial SO-DIMM DDR4 2400 PC4-19200 4GB CL17
- Corsair Vengeance LPX DDR4 2133 PC4-17000 16GB 2x8GB CL13
- Kingston DDR3 1600 PC3-12800 4GB CL11



Tema 1.2.2 Memorias

Identificación de Memoria RAM

Ejercicio: ¿Qué tipo de módulo de memoria es cada uno de estos? ¿Con qué voltaje trabaja cada uno de ellas?



Tema 1.2.2 Memorias

Identificación de Memoria RAM

Ejercicio: Dada la siguiente Placa Base, identificar cuál es la ranura de expansión para una memoria DRR2 y DRR3.

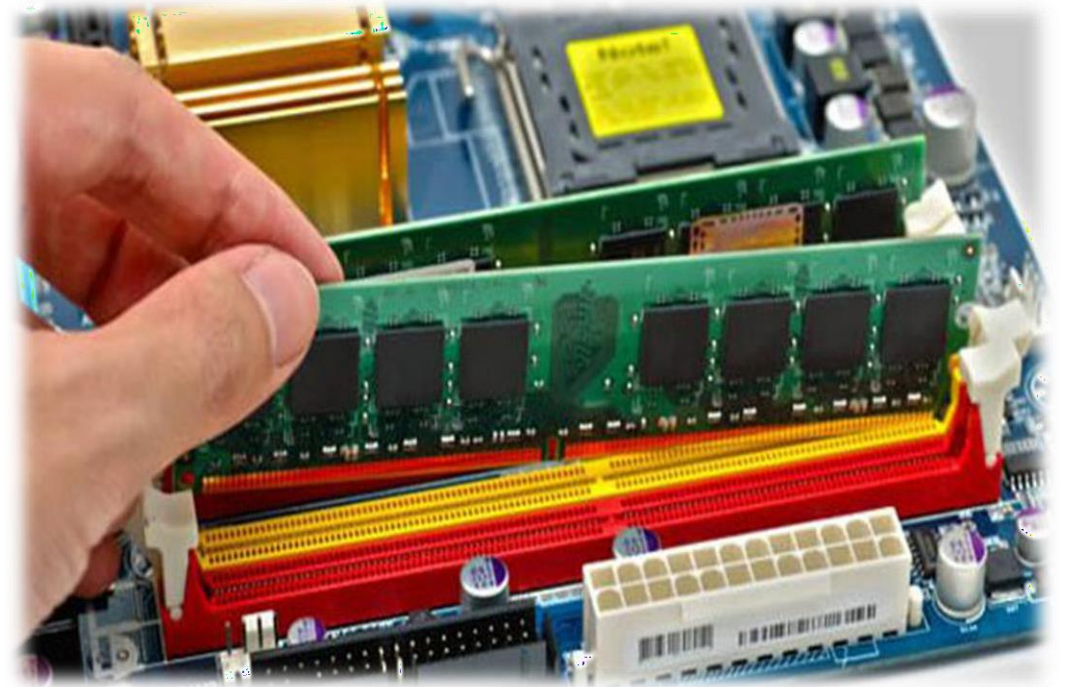


Tema 1.2.2 Memorias

Actividad

Busca información sobre las siguientes Placas Base e intenta localizar la siguiente información: Cantidad de RAM total/por ranura, tecnología RAM que admite la placa, velocidad admitida por los módulos (quizás aparezcan el nombre del módulo).

- ✓ GIGABYTE G31M ES2L MATX S775
- ✓ GIGABYTE GA-B250M-DS3H
- ✓ Asus Prime X470 PRO
- ✓ GIGABYTE GA-G41M-ES2L
- ✓ Placa Base MSI B360M PRO-VH
- ✓ PLACA BASE 1155 ASUS P8P67 DELUXE
- ✓ Intel® D425KT



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Objetivos

- Conocer qué son las Tarjetas de Expansión y cuales son sus características principales.
- Tipos de Tarjetas de Expansión
- Tipos de Tarjetas Gráficas y Características



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Contenidos

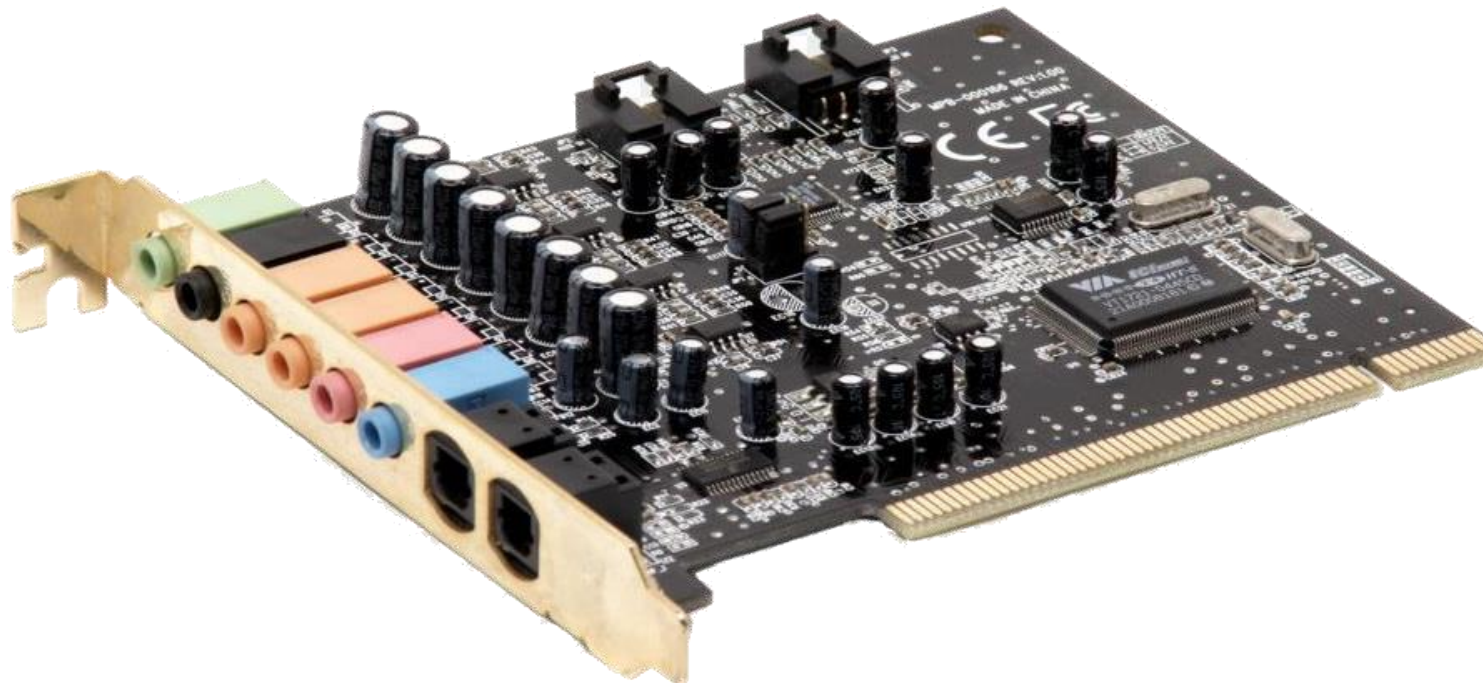
- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ **Buses y Tarjetas de Expansión**
 - ✓ **Tarjetas de Expansión**
 - ✓ Buses de Datos y Conectores
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Definición de Tarjeta de Expansión

- Son dispositivos que se colocan en sus correspondientes ranuras de expansión de la placa base.
- Proveen al equipo de algunas funcionalidades que la placa no ofrece, o bien de aquellas funcionalidades que se quieren mejorar.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica

- Son de las más utilizadas en la actualidad, aunque pueden ir directamente integradas en las placas base.
- Se encarga de procesar los datos provenientes del interior del ordenador, y de transformarlos en información representable en un dispositivo de salida, como un monitor.
- Dispone de una alta capacidad de memoria, que mejora la velocidad del ordenador, y hace que pueda mostrar imágenes a una tasa superior a la normal.
- Utilizan su *propia memoria RAM, llamada VRAM (Video RAM)*, y el *GPU (Graphics Processing Unit, o Unidad de Procesamiento de Gráficos)*, un procesador dedicado únicamente a los gráficos, que permite aligerar la carga de trabajo al procesador central.
- Actualmente, las tarjetas gráficas suelen ser de tipo PCI-Express, aunque aún pueden encontrarse tarjetas de tipo AGP.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica

Tipos de Tarjetas Gráficas

- **Tarjeta gráfica dedicada:** se conecta al sistema a través de una ranura de expansión (actualmente PCI-Express) de forma que puede proporcionar los mayores niveles en cuanto a características y rendimiento
- **Tarjeta gráfica integrada en la placa base:** La tarjeta gráfica se encuentra integrada en la placa base como parte del chipset y el sistema comparte la memoria RAM y algunos otros componentes con la misma. El rendimiento siempre será menor por lo que es una solución muy utilizada para equipos portátiles o equipos de escritorio de bajo coste
- **Tarjeta gráfica dedicada integrada en la placa base:** Una tarjeta gráfica dedicada se encuentra integrada en la placa base. Es la solución actual para equipos portátiles que necesitan un buen rendimiento gráfico
- **Tarjeta gráfica integrada en el procesador:** La tarjeta gráfica se encuentra integrada dentro del procesador. Es la solución hardware más barata y el rendimiento es menor por lo que se utiliza con el principal motivo de ahorrar energía en portátiles y en dispositivos móviles, aunque actualmente los últimos modelos de Intel y AMD integran un procesador gráfico junto con el procesador (modelos serie i de Intel y Fusion de AMD)

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Diferencias entre gráficas dedicadas o compartidas

Como te hemos explicado un poco más arriba, hay dos tipos de tarjetas gráficas. **Las tarjetas gráficas compartidas**, que también pueden llamarse integradas, son esas que **vienen incluidas dentro del propio procesador**. Por lo tanto, entre los varios chips que tiene el procesador de un ordenador o un smartphone o tableta, se encuentra uno para el procesamiento de imágenes, una pequeña tarjeta gráfica.

Y luego tienes las tarjetas dedicadas, que se llaman así porque **son componentes exclusivamente dedicados al procesador de imágenes**. No es solo un chip dentro de una tarjeta como pueda ser el procesador, sino toda una tarjeta, todo un componente que integras en el ordenador para dedicarse en exclusiva al procesamiento de imágenes.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica

- Las **especificaciones** que suelen aparecer en las tarjetas gráficas son:
 - ✓ **El fabricante** de la GPU: generalmente **ATI®** o **nVIDIA®**. Hay más fabricantes como 3dfx y Matrox, pero que son menos comunes / conocidos.
 - ✓ **Información sobre la memoria VRAM**: donde se indica si es **dedicada** (es decir, si la tarjeta utiliza únicamente esta memoria) o **compartida** (si utiliza parte de la memoria RAM del equipo), y cuál es la capacidad de dicha memoria.
 - ✓ **Tipo de interfaz**: modelo del slot donde va ensamblada la tarjeta.



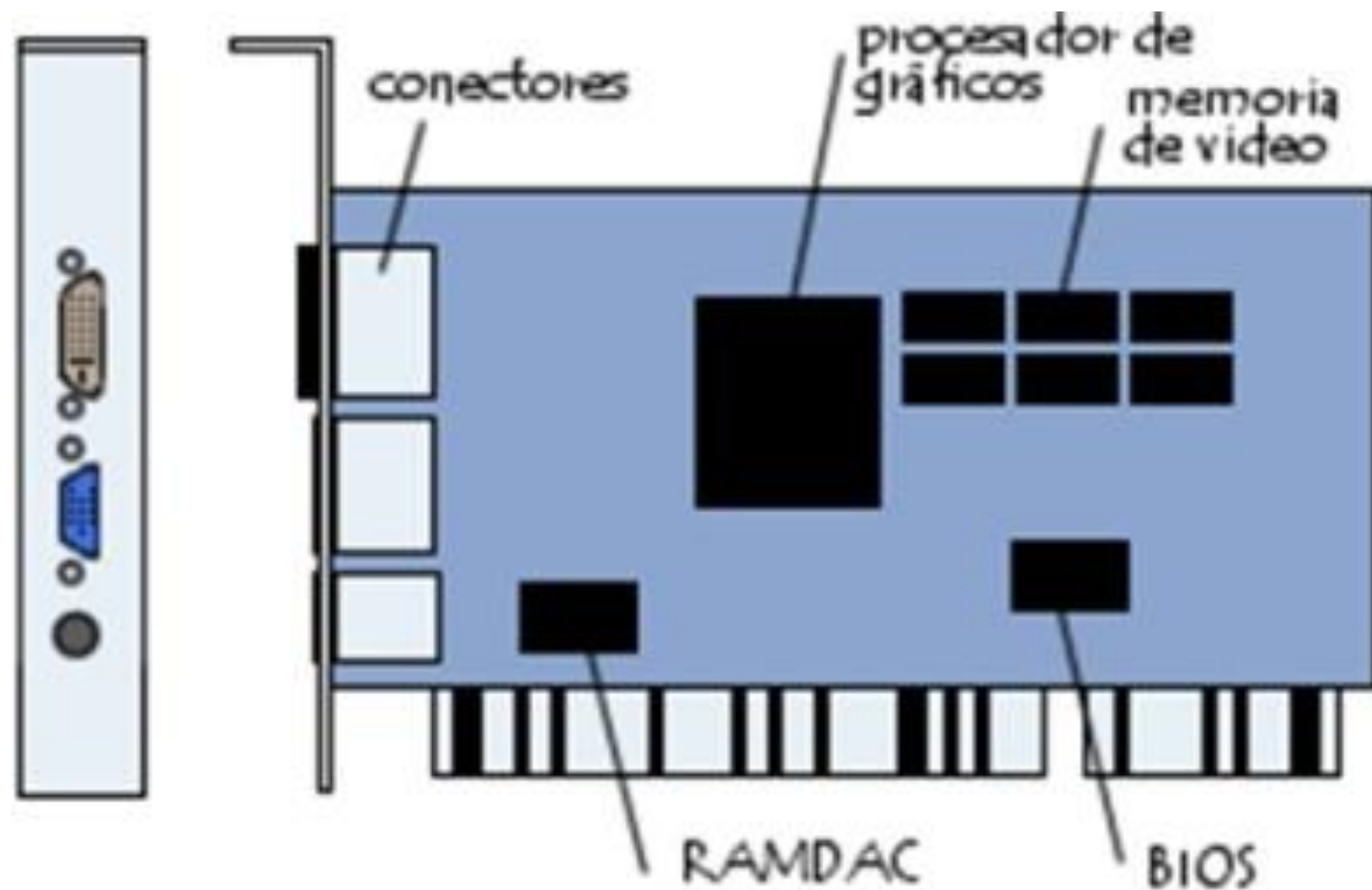
Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión <https://www.youtube.com/watch?v=0zkX6nlpiSk>

Tarjeta Gráfica



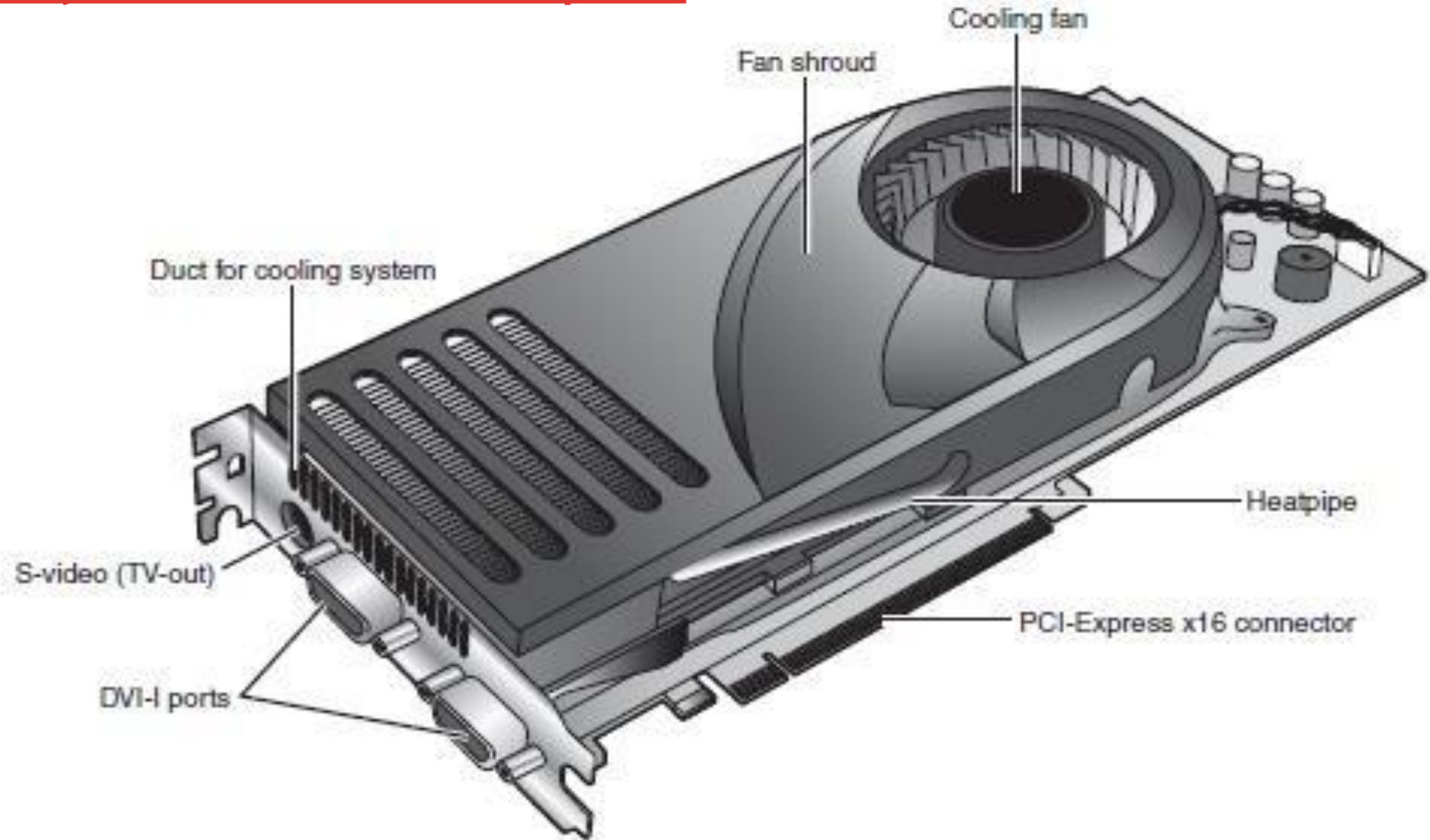
Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

▪ La Unidad de Procesamiento Gráfico o GPU

- ✓ Es el procesador de la tarjeta gráfica y su función es la de controlar y ejecutar el constante flujo de datos que recibe desde las aplicaciones y herramientas que hacen uso de ella.
- ✓ Las GPU surgieron cuando la potencia del procesador era insuficiente para hacer frente al creciente número de procesos que requerían de cálculo de instrucciones 3D en aplicaciones tales como los juegos y herramientas de diseño y renderizado.
- ✓ Su arquitectura ha sido optimizada para realizar cálculos en coma flotante, las instrucciones más comunes cuando hablamos de funciones 3D.
- ✓ Las especificaciones más importantes de la *unidad gráfica de procesamiento* son la frecuencia y el número de sombreadores o Shaders (Un shader (o sombreador en español) es un pequeño programa con instrucciones para colorear cada píxel renderizado según diversas variables). En un segundo término encontramos los ROP, encargados de representar la información en la pantalla y de funciones tan conocidas como el antialiasing (efectos de suavizado en las imágenes).

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

▪ Memoria Gráfica de Acceso Aleatorio

- ✓ El otro elemento indispensable en una tarjeta de vídeo es la memoria RAM. también llamada **GRAM**, **VRAM** o Memoria de Vídeo (Video Random Access Memory) que es sencillamente la RAM vinculada a la GPU en una tarjeta gráfica.
- ✓ La GPU almacena en ella la información con la que está trabajando, siendo las texturas gráficas el tipo de información más habitual.
- ✓ Este tipo de memoria integrado en las tarjetas gráficas puede ser utilizada por dos fuentes de forma simultánea. Por un lado la tarjeta gráfica, por otra, el procesador (CPU).
- ✓ Su funcionamiento es el siguiente: la tarjeta gráfica envía la imagen a nuestro monitor, requiriendo para ello una serie de texturas y gráficos ya almacenados en la VRAM, y al mismo tiempo, la CPU está realizando tareas de grabado mientras avanzamos hacia nuevas zonas en nuestro trabajo: estamos jugando a un videojuego o renderizando algún modelado.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM

- La VRAM ha ido evolucionando en consonancia al resto de elementos que componen a una tarjeta gráfica.
- En los primeros modelos se utilizaba la misma memoria que la que encontrábamos conectada a la placa base del ordenador, pero con el tiempo, se hizo evidente que las necesidades de la CPU y la GPU no eran las mismas, las cantidades de RAM que se necesitaban en una tarjeta gráfica eran muy grandes, y el calor provocado así como el consumo totalmente descontrolado propiciaron la llegada de las memorias GDDR.
- Así, los tipos de memoria VRAM que podemos encontrar en la actualidad son:
 - GDDR5 y GDDR5X
 - HBM y HBM2
 - Actualmente se están empezando a comercializar las GDDR6 y HBM3.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

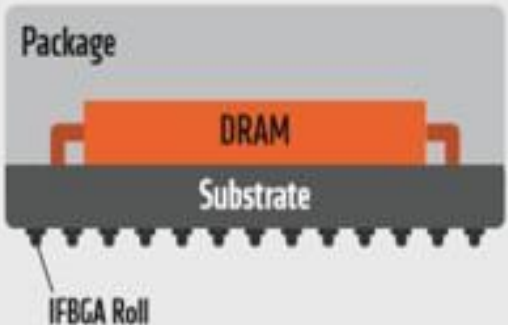
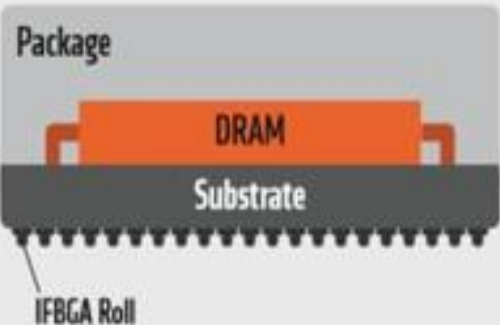
✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y GDDR5X

- **Características Generales:** Fueron usadas por 1º vez en las RADEON HD 4870 (año 2008). Están formadas por un chip DRAM con un bus de 32 bits. Su ancho de banda, es decir, la información que podemos mover, ha ido creciendo durante estos años a base de aumentar la frecuencia (velocidad o ciclo de reloj). Esto provoca un gran aumento de energía y temperatura, lo que requiere grandes bloques de refrigeración, haciéndolas insostenibles su desarrollo. .→ Motivo por el que se le añade un ventilador
- **Diferencias entre GDDR5 y GDDR5X:** la diferencia entre ambos tipos de memoria es la capacidad para acceder a un mayor número de bloques de memoria en cada ciclo de reloj. Mientras que en las GDDR5 accedemos a 8, las GDDR5X dobla la cantidad, lo que en teoría permite doblar el bus o ancho de banda. También cabe destacar, que en el segundo modelo, se han mejorado aspectos tales como el consumo y temperatura, siendo un poco más sostenibles que sus antecesoras. De igual manera son más caras las GDDR5X que las GDDR5

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y GDDR5X

GDDR5 vs GDDR5X		
		
GDDR5	Per Package	GDDR5X
32-bit	Bus Width	64-bit
Up to 1750MHz (7Gbps)	Clock Speed	Up to 3500MHz (14Gbps)
Up to 28GB/s per chip	Bandwidth	Up to 56GB/s per chip
1.5V	Voltage	1.5V

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

<https://www.youtube.com/watch?v=50Yw7AM1OKg>

✓ **Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y GDDR5X y HBM**



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y HBM



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

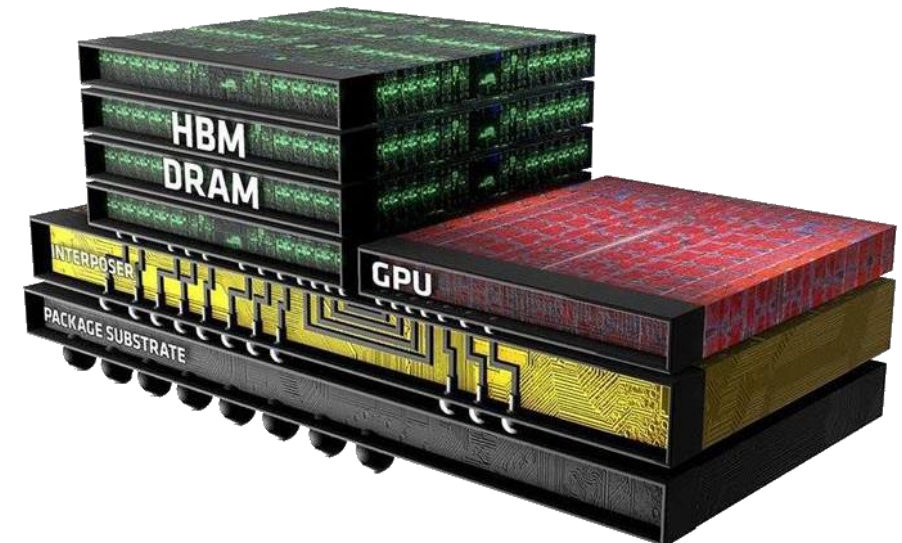
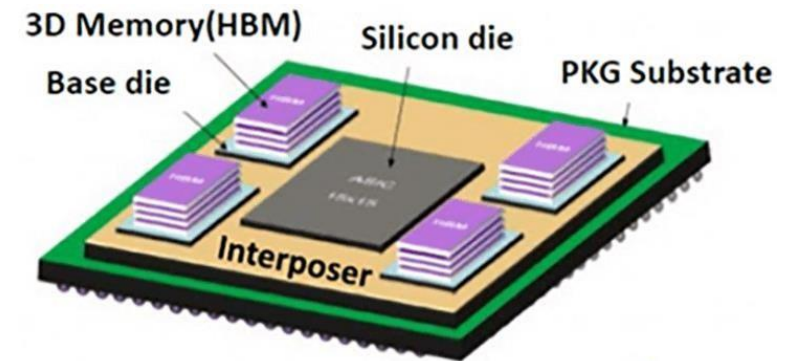
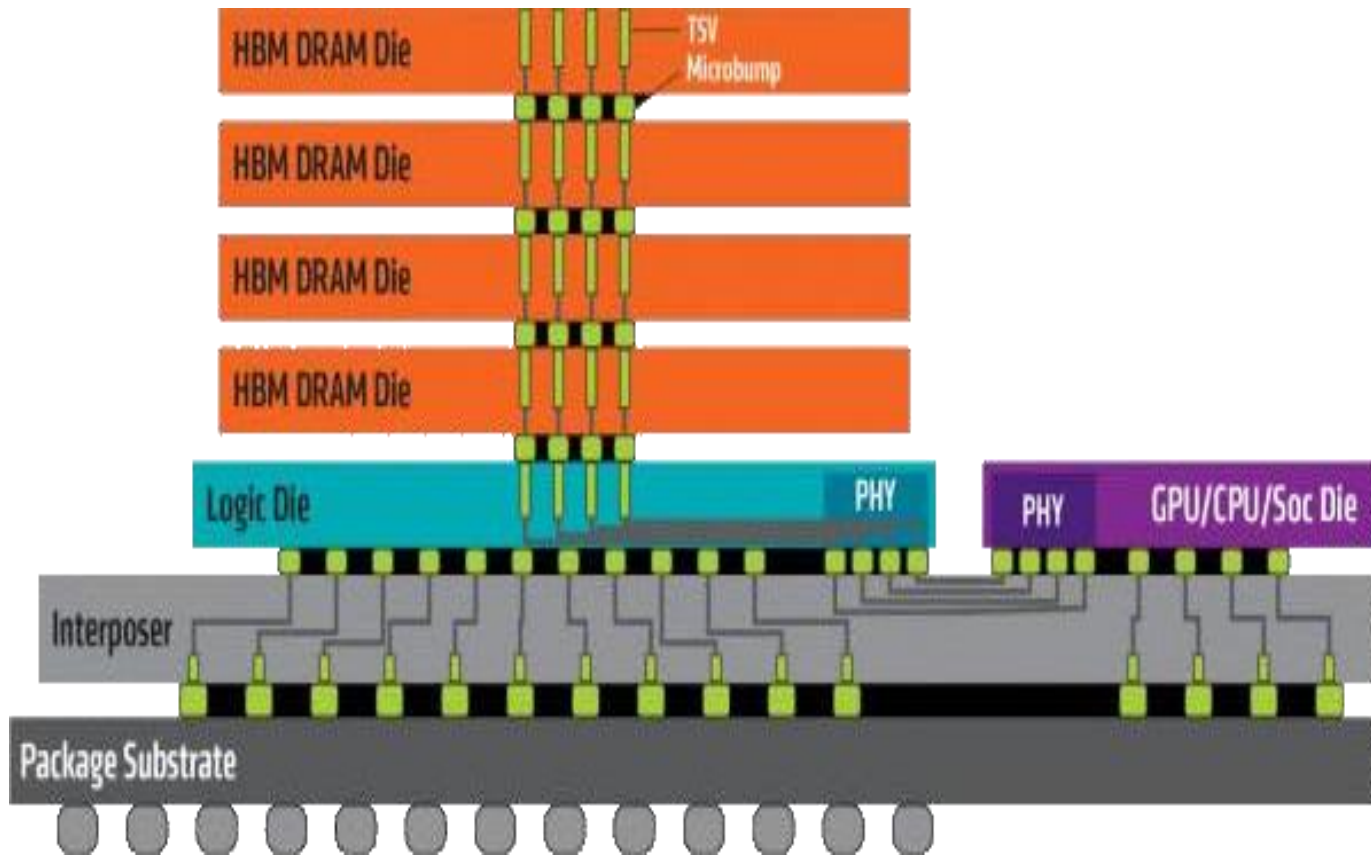
✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre HBM y HBM2

- Son memorias que se han postulado como la solución lógica y eficiente al estándar GDDR5X, pero debido al encarecimiento de los chips de memoria NAND Flash y la dificultad de fabricar módulos HBM, se han acotado al uso en entornos más profesionales y modelos en concreto de fabricantes
- Su arquitectura **está basada en varios chips DRAM apilados**, lo que permite a cada stack funcionar como un bloque autónomo que además consume menos y puede trabajar a velocidades menores puesto que hay más bloques funcionando de forma simultánea, liberando mucha carga de trabajo con respecto a los modelos anteriores basados en un único bloque.
- Cada módulo de DRAM tiene un bus de 1024 bits por segundo, muy superior a los 32 de la tecnología GDDR5X. Además, la **memoria HBM dispone de 1024 canales**, se instala sobre una base de silicio (gran conductor electrónico) y ahorra gran capacidad de espacio y mejoran las latencias de los canales de comunicación.
- El potencial de la memoria HBM2 la convierte en la opción ideal para los modelos diseñados para computación, aprendizaje profundo e Inteligencia Artificial, y prueba de ello es que cada vez son más las gráficas de estas características que montan este tipo de memoria.
- La memoria **HBM se** coloca cerca de la GPU en una tarjeta gráfica

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

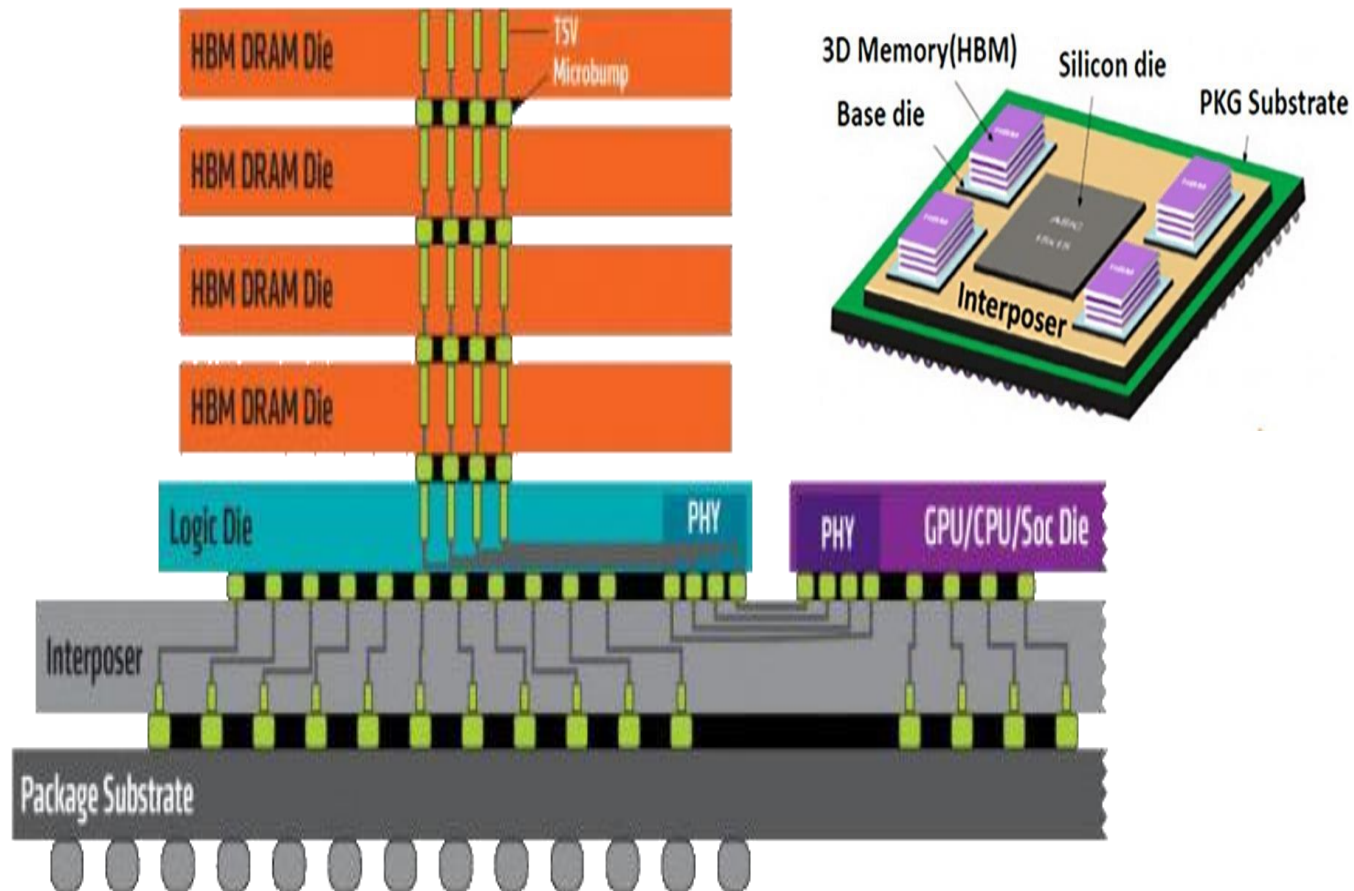
✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre HBM y HBM2



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre HBM y HBM2



Ventajas de la memoria HBM:

- ✓ Menor consumo de energía
- ✓ Factor de Forma Pequeña
- ✓ Mayor ancho de banda
- ✓ Menos calentamiento
- ✓ Mejor Performance

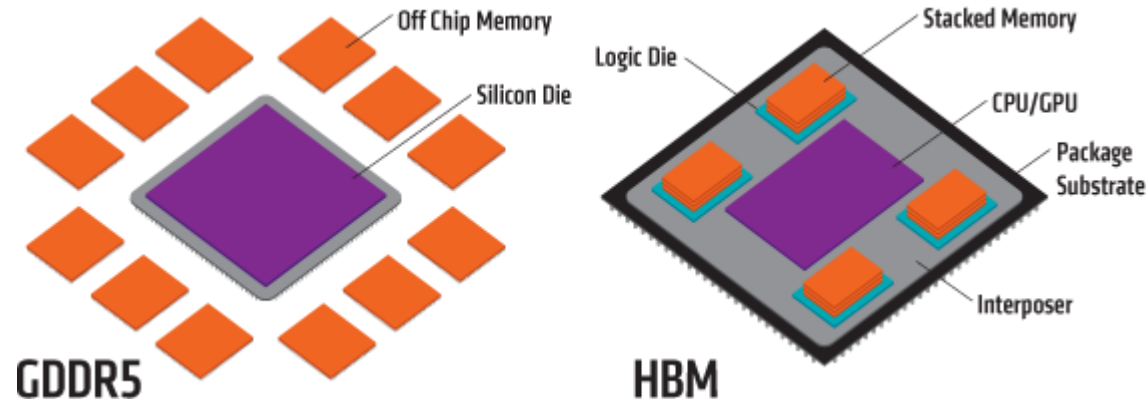
Desventajas de la memoria HBM

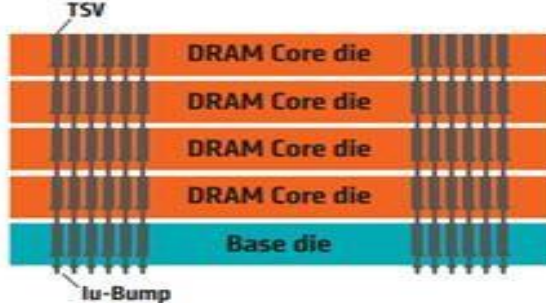
- ✓ Actualmente, tecnología muy costosa.
- ✓ Baja disponibilidad

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y HBM



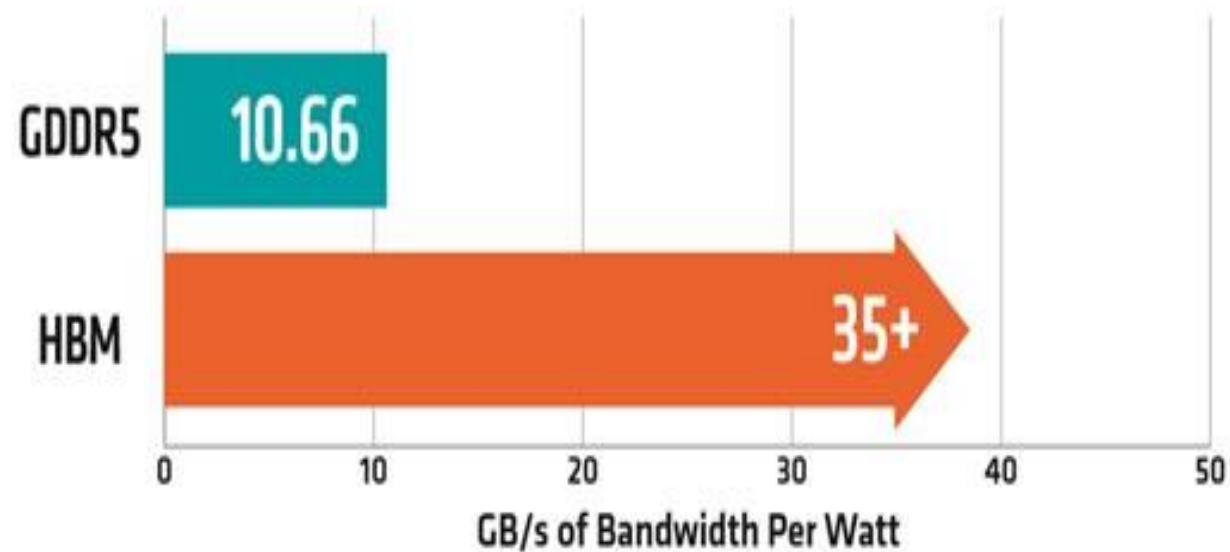
			
GDDR5	Per Package	HBM	
32-bit	Bus Width	1024-bit	
Up to 1750MHz (7GBps)	Clock Speed	Up to 500MHz (1GBps)	
Up to 28GB/s per chip	Bandwidth	>100GB/s per stack	
1.5V	Voltage	1.3V	

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y HBM

*HBM vs GDDR5:
Better bandwidth per watt¹*



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: Diferencias entre GDDR5 y HBM



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: GDDR6

- GDDR6 es la próxima memoria GDDR y la sucesora de GDDR5 y GDDR5X.
- Se estima que tenga una tensión de funcionamiento de 1.35 V y ofrezca velocidades de memoria de hasta 16 Gbps (o hasta 18 GB / s), y un ancho de banda de hasta 72 GB / s.
- La memoria está construida con tecnología de 10 nm y tendrá una mayor densidad de hasta 32 GB por matriz. Se espera que GDDR6 se abra paso en las próximas tarjetas gráficas basadas en Volta / Turing de Nvidia. Esta memoria súper rápida de gran ancho de banda tiene como objetivo los juegos de gama alta, la realidad virtual, la minería de criptomonedas y la inteligencia artificial (AI).
- GDDR6 está siendo fabricado por Samsung, Micron y Hynix. Samsung y Micron GDDR6, y atenderán al segmento de entusiastas del sector.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: GDDR6

	GDDR5X	GDDR6
Density	• 8Gb (JEDEC up to 16Gb)	• 8Gb & 16Gb (JEDEC up to 32Gb)
Perf	• 10-12 Gbps (JEDEC 10-16 Gbps)	• 12-14 Gbps (JEDEC 10-16 Gbps)
I/O Configuration	• x16/x32	• x8/x16 (per Channel)
Channel Count	• 1 Channel	• 2 Channels
Access Granularity	• 64B / 32B (PC mode)	• 64B (PC mode)/ 32B p. channel
Package	• FBGA190, 0.65mm pitch, 14x10mm	• FBGA180, 0.75mm pitch, 14x12mm
VDD/VDDQ/VPP	• 1.35V/1.35V/1.8V	• 1.35V/1.35V/1.8V

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

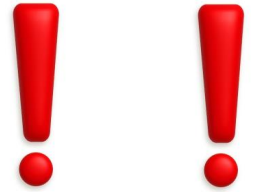
Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

✓ Tipos de memoria VRAM: HBM3

- HBM3 es la próxima estandarización de memoria de alta velocidad y la sucesora de la memoria HBM2.
- La memoria HBM3 será más rápida, tendrá un menor consumo de energía y tendrá mayor capacidad que la memoria HBM2.
- HBM3 permitirá hasta 64 GB VRAM en tarjetas gráficas y ancho de banda de memoria de hasta 512 GB / s por pila.
- Su producción e implantación en las memorias de las tarjetas gráficas se estima que será para el año 2020.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales



✓ Comparación de los tipos de memoria GDDR5, GDDR5X, HBM y HBM2.

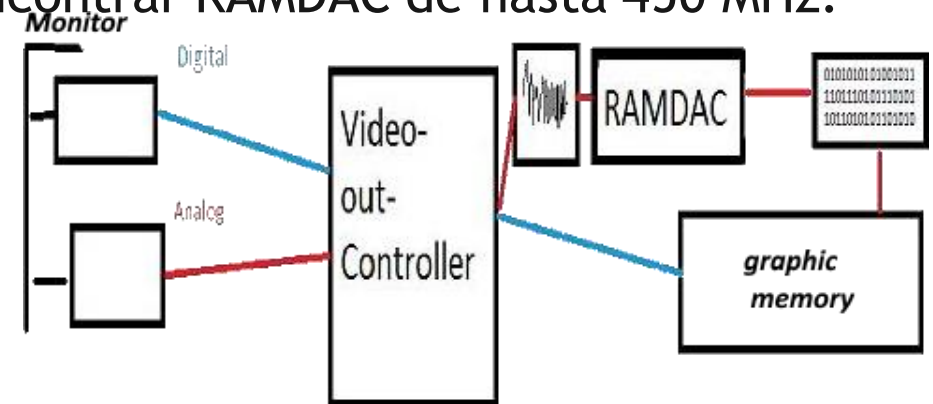
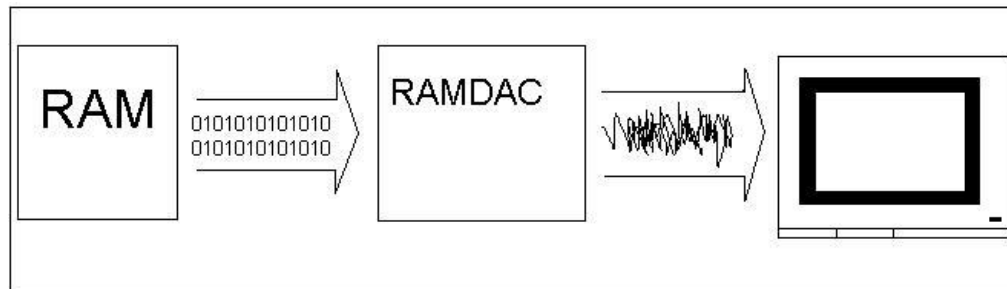
Memoria	GDDR5	GDDR5X	HBM	HBM2
Fabricante	Samsung, Hynix, Elpida	Micrón	Hynix, Samsung	Samsung, Hynix
Apariencia	Chip cuadrado / rectangular	Chip cuadrado / rectangular	Cubo / Cuboide	Cubo / Cuboide
Maxima capacidad	8GB por Die	16GB por Die	1 GB por pila	4 GB / 8 GB por pila
Velocidad máxima	8 Gbps	10 a 14 Gbps (16 Gbps en el futuro)	1 Gbps	2.4 Gbps
Ancho de bus	32 bits por chip	64 bits por chip	1024 bits por pila	1024 bits por pila o más
El consumo de energía	Bajo	Igual / inferior a GDDR5	Más bajo que GDDR5 y GDDR5X	Más bajo que el HBM
Tarjetas gráficas utilizadas en	Muchas tarjetas gráficas de presupuesto, gama media a	GeForce GTX 1080, Nvidia Titan X (Pascal)	Radeon R9 Fury X, Radeon Pro Duo	Nvidia Tesla P100, Nvidia Quadro GP100, Radeon RX

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

■ RAMDAC

- ✓ Son las siglas de *Random Access Memory Digital to Analog Converter* (Convertidor Digital a Analógico de Memoria de Acceso Aleatorio).
- ✓ Este chip sirve para realizar la conversión de los datos digitales del color de cada punto a componentes analógicos de rojo, verde y azul para ser enviados al monitor. Debido a la creciente popularidad de los monitores de entrada digital, este componente está cayendo en desuso. (es el encargado de transformar las señales digitales con las que trabaja la computadora en una salida analógica que pueda ser interpretada por el monitor.)
- ✓ La velocidad de este elemento se mide en megahercios (igual que la velocidad del procesador. Un RAMDAC lento hará que la pantalla no se refresque suficientemente rápido, produciendo parpadeo. Hoy en día, podemos encontrar RAMDAC de hasta 450 MHz.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

■ Salidas

- ✓ **VGA:** Salida de video analógica utilizada durante muchos años y aún muy extendida en la actualidad
- ✓ **DVI:** Salida de video digital que salió para sustituir a VGA.
- ✓ **HDMI:** Salida de video digital que incorpora audio en la misma conexión. Actualmente se está implantando con mucha rapidez en equipos informáticos, sistemas multimedia y televisores. También disponible en versión *mini* para dispositivos de pequeño tamaño como tablets
- ✓ **DisplayPort:** Salida de video digital (con posibilidad de transmitir también audio), competidor directo de HDMI, también disponible en versión *mini* para dispositivos de pequeño tamaño



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

- **Alimentación:** Actualmente un problema debido al creciente consumo de energía de las tarjeta gráficas más actuales. Debido a que el puerto PCIe sólo es capaz de proporcionar 75W, algunas tarjetas gráficas necesitan un aporte adicional de energía directamente desde la fuente de alimentación. En esos casos es necesario disponer de una fuente de alimentación potente (a partir de 500W) que disponga de *PCIe power conector* para alimentar directamente la tarjeta
- **Bus de conexión:** Conecta la tarjeta gráfica con la placa base. Actualmente se utiliza PCI-Express
- **Drivers:** Es el software que comunica a la tarjeta gráfica con el Sistema Operativo

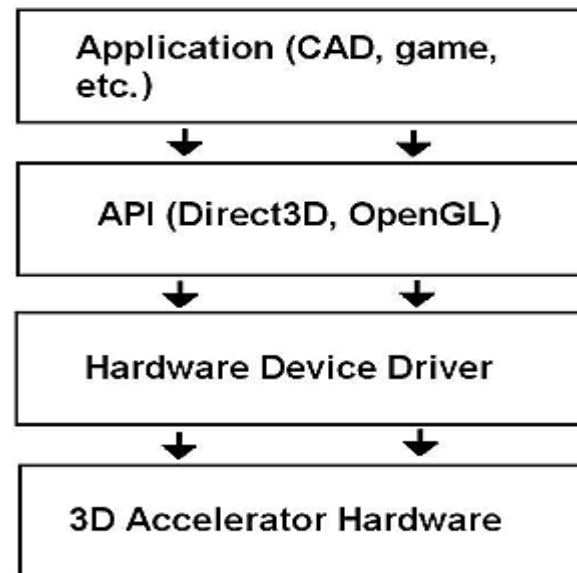
Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión



Tarjeta Gráfica: Elementos Principales

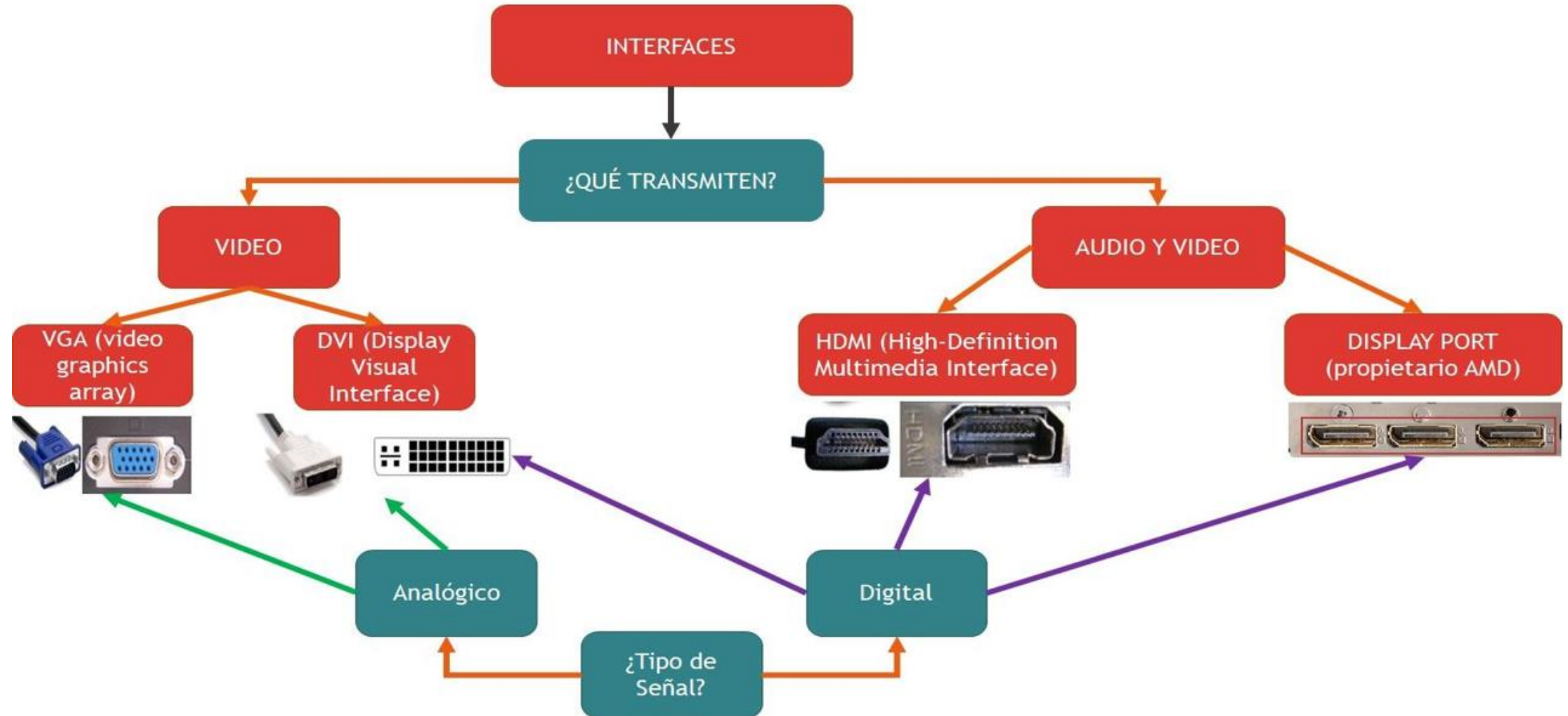
- **APIs:** Las API (Application Programming Interface) proporcionan a los fabricantes de hardware y software la manera de crear drivers y programas que puedan trabajar fácilmente con una gran variedad de plataformas. De esa manera los drivers no se deben escribir directamente para cada Sistema Operativo y el hardware específico de éste sino que se hacen contra el API, que será quién se comunique con el sistema. Entre las más conocidas están la OpenGL (utilizado para el desarrollo de videojuegos y aplicaciones que trabajan en 3D con soporte a todos los S.O) y Microsoft DirectX (utilizado para el desarrollo de videojuegos y soporte sólo para Windows).

Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de definiciones y protocolos que se usa para diseñar e integrar el software de las aplicaciones.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta Gráfica: Interfaces



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Sonido

- La tarjeta de sonido contiene un conversor analógico-digital que permite traducir las ondas analógicas del sonido en una señal digital manipulable por el ordenador y viceversa.
- Es decir, permite la entrada y salida de audio al ordenador.
- Suele utilizarse en videojuegos y aplicaciones multimedia como vídeo y audio y, salvo necesidades muy concretas, se hace uso de la que se encuentra integrada en la placa base.
- A diferencia de la tarjeta gráfica, no dispone de memoria RAM ni de unidad de procesamiento.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Red

- Esta tarjeta permite comunicar varios aparatos entre sí a través de un cable, así como compartir recursos entre dos ordenadores, discos duros, impresoras, etc.
- Las tarjetas de red más comunes hoy en día son de tipo **Ethernet**, y proporcionan un conector **RJ-45**. Todas tienen un número de identificación único de 48 bits en decimal, llamado dirección MAC, que permite la identificación y comunicación de equipos en la red.
- También se les puede denominar a este tipo de tarjetas como **NIC** (por *network interface card*; en español "tarjeta de interfaz de red")



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Modem Interno

- Es una tarjeta de expansión que, al igual que la tarjeta de red, permite comunicar varios aparatos entre sí a través de una **línea telefónica**, para lo cual proporciona un conector **RJ-11**.
- El módem se encarga de transferir los datos que llegan desde la línea de teléfono de forma analógica, «demodulándolos» para convertirlos en digitales.
- Del mismo modo, puede realizar la operación inversa, «modulando» los datos.
- La ventaja de los módems internos frente a los externos reside en la integración con el ordenador. De este modo, no ocupan espacio, y reciben energía eléctrica del propio ordenador.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de TV

- La tarjeta de televisión es un periférico que permite recibir las señales de televisión en el ordenador y visualizar las imágenes en el monitor.
- También puede utilizarse para captar señales de alguna fuente de vídeo, como las videocámaras, y retransmitir imágenes a través de Internet con un codificador de vídeo..



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos

- Esta tarjeta permite ampliar la cantidad de puertos disponibles en un ordenador.
- Se utiliza cuando el equipo no posee un cierto tipo de puerto, si está ocupado o si deja de funcionar. También puede utilizarse si el puerto integrado en la placa no tiene las prestaciones necesarias.
- Hay tarjetas de expansión de todo tipo de puertos: USB, Firewire, COM, eSATA, etc.



↑ Tarjeta de expansión USB.



↑ Tarjeta de expansión Firewire.



↑ Tarjeta de expansión COM.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos Inalámbricos

- El puerto **WiFi**, también conocido como **IEEE 802.11**, por el estándar en el que está basado, permite comunicar equipos en redes de datos.
- A este puerto ha de conectarse una antena que sirve de receptora.
- Su conexión es coaxial, y existe una amplia gama de conectores y puertos con muy pocas variaciones físicas.
- Este puerto puede acoplarse a los ordenadores mediante diferentes conectores: tarjetas de interfaz WiFi en la placa base, puertos USB con antena, etc. Asimismo, cada vez más, suele encontrarse integrado en ordenadores portátiles.
- La mayor parte de los productos que ofrecen este tipo de puertos utilizan un estándar 802.11b u 802.11b/g, aunque se está imponiendo el estándar 802.11n, que ofrece mayores prestaciones

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos Bluetooth

- El puerto **Bluetooth**, ofrece la posibilidad de establecer comunicación sin cables a diferentes dispositivos: ratones, teclados, impresoras, teléfonos móviles, etc.
- Utiliza la comunicación vía radio con una frecuencia de 2,4 GHz, pudiendo alcanzar hasta 24 Mbps. Consume 40 mA en transmisión y 0,2 mA en reposo.
- Puede utilizarse en un espacio reducido, no superior a 100 metros, y dada su particular conexión, no garantiza una transmisión totalmente segura, puesto que cualquiera puede interceptar este tipo de señal y leer los datos.
- No hay un conector específico para este tipo de dispositivo: en portátiles suele estar incluido en la propia placa base, mientras que externamente suele acoplarse a través de tarjetas PCMCIA, puertos COM o USB.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos Bluetooth

- Su uso es muy apropiado en aplicaciones para teléfonos móviles, informática doméstica, control remoto y hasta conexión inalámbrica en videoconsolas.
- Hay varias versiones de Bluetooth:
 - ✓ **Versiones 1.1 y 1.2**, con hasta 1 Mbps de velocidad.
 - ✓ **Versión 2**, puede llegar hasta los 2 Mbps.
 - ✓ **Versión 3**, puede alcanzar hasta 24 Mbps y permite que los dispositivos Bluetooth trabajen con WiFi.
 - ✓ **Versión 4**, alcanzan hasta 32 Mbps,
 - ✓ **Versión 5**, pueden alcanzar hasta 50Mbps.



Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos Infrarrojos

- Definido dentro del estándar IrDA, al igual que el puerto Bluetooth, permite transmitir datos entre dispositivos.
- A diferencia de este, ha caído en desuso, puesto que presenta considerables limitaciones en cuanto al espacio donde puede utilizarse, alcanzando escasos metros de distancia, además de limitar la velocidad a un máximo de 4 Mbps.
- Al igual que en el caso del Bluetooth, no hay un conector específico para infrarrojos. Se integra en diferentes dispositivos, o se acopla externamente a través de tarjetas PCMCIA, puertos COM o USB.
- Suele encontrarse, aunque cada vez menos, en mandos a distancia, equipos portátiles y teléfonos móviles.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos ZigBee

- ZigBee, también conocido como **IEEE 802.15.4**, por el estándar en el que está basado, se utiliza para la comunicación inalámbrica mediante radio digital.
- Se caracteriza por una comunicación segura, su sencillez de integración, su topología de red (en malla, aunque pueden encontrarse otras topologías), y sobre todo, por su bajo consumo.
- Utiliza comunicación vía radio con frecuencia de 2,4 GHz, ya que es libre en todo el mundo. Puede alcanzar hasta 250 kbps, y alcanzan un rango de transmisión que oscila entre 10 y 75 metros.
- Al igual que Bluetooth, se encuentra dentro de la tecnología WPAN (*Wireless Personal Area Network, Red Inalámbrica de Área Personal*); sin embargo, ZigBee requiere de mucha menos tecnología que Bluetooth o WiFi a la hora de instalar un nodo.
- ZigBee se utiliza en aplicaciones con requerimientos bajos de transmisión de datos y consumo de energía, como el control industrial, dispositivos con sensores como detectores de humo o de intrusos, recopilación de datos médicos, o incluso en domótica.

Tema 1.2.3 Tarjetas de Expansión

Tarjeta de Expansión de Puertos Wifi, Bluetooth, Infrarrojo y ZigBee



↑ Adaptador USB de Infrarrojos.



↑ Interfaz Bluetooth USB con antena.



↑ Tarjeta de Interfaz WIFI.



Módulo ZigBee con antena Whip.



Módulo ZigBee con antena Integrada.



Módulo ZigBee con conector de antena UFL.



Módulo ZigBee con conector de antena RP-SMA.

← Módulos ZigBee.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Objetivos

- Conocer qué son los Buses de Datos y Conectores principales de un PC.
- Tipos de Buses de Datos de Comunicación
- Tipos de Conectores



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

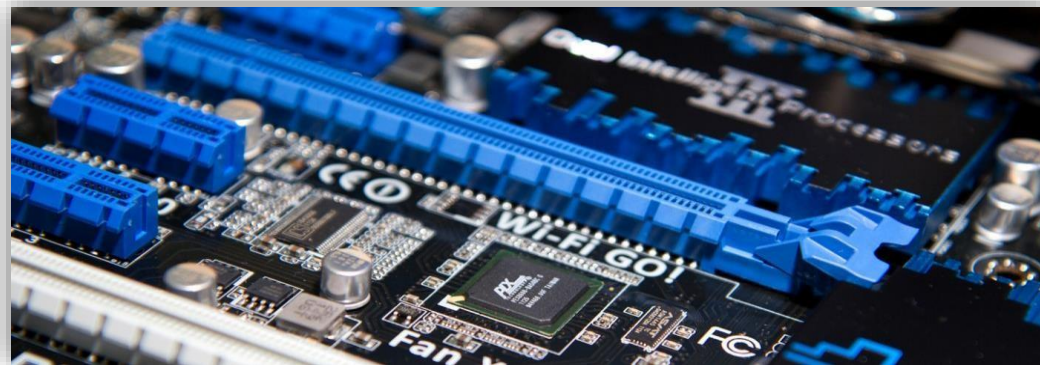
Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ ***Buses y Tarjetas de Expansión***
 - ✓ Tarjetas Gráficas y de Expansión
 - ✓ ***Buses de Datos y Conectores***
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Introducción Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

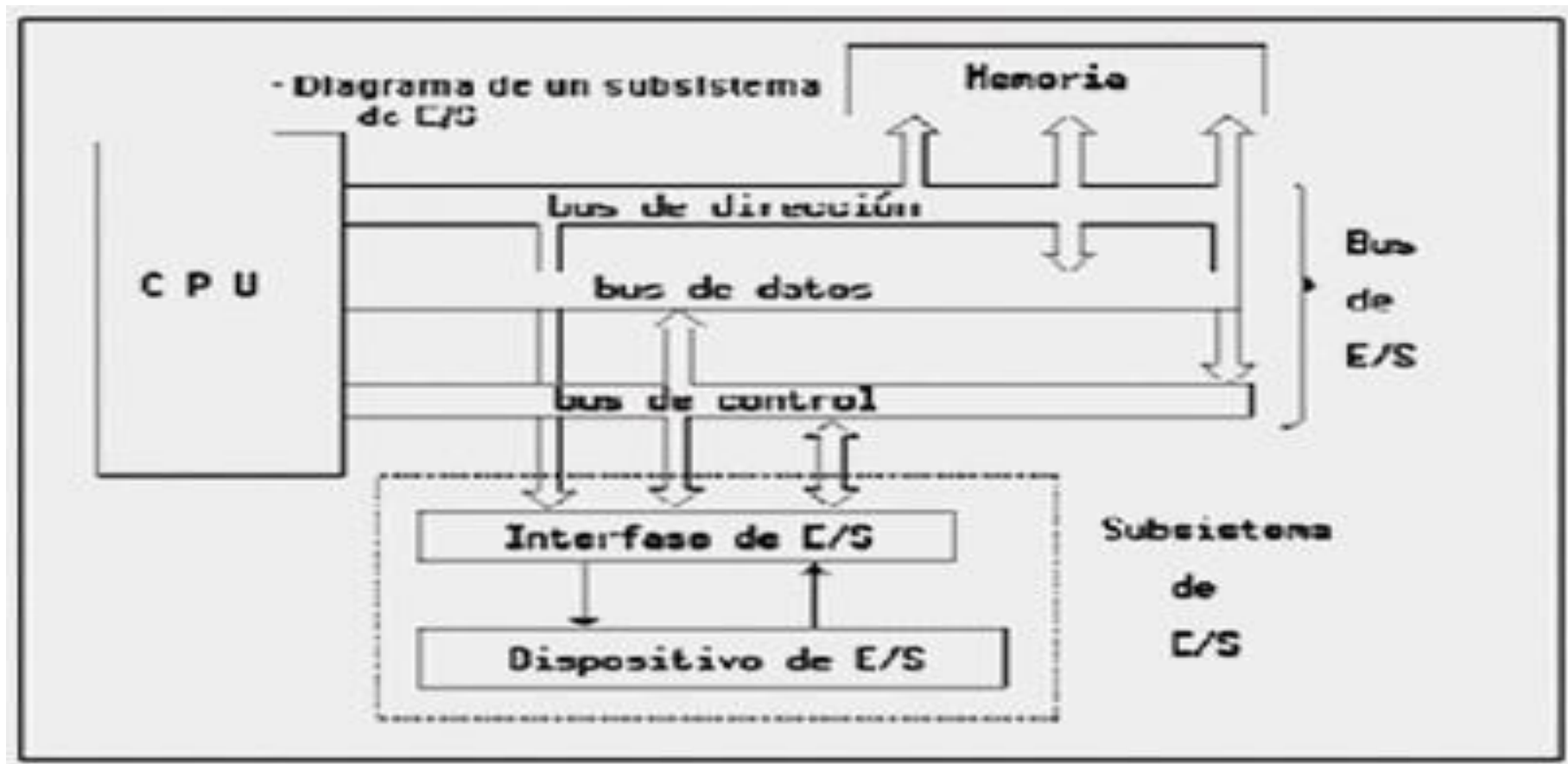
- Los sistemas informáticos requieren interactuar con el usuario por lo que se necesitarán unidades especiales que se denominan **puertos de entrada/salida (E/S)**, que son las encargadas de conectar a la CPU con el exterior.
- La conexión de dispositivos periféricos a un microprocesador no puede llevarse a cabo de forma directa haciendo uso del **bus del sistema**. Esta restricción es debida a que existe una gran variedad de dispositivos con distintos modos de operación, ritmo de transferencia y formato de datos.
- Veremos los diferentes tipos de puertos, conectores, etc.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Buses de Entrada / Salida

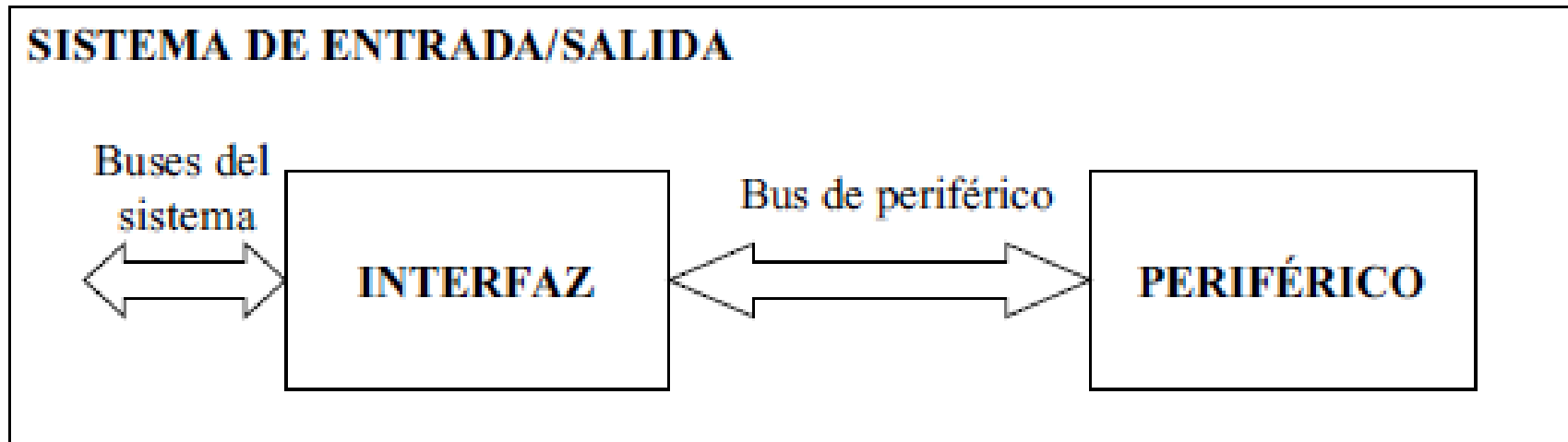
- Las **unidades de entradas salidas** son los circuitos electrónicos que sirven de intermediarios entre la CPU y los periféricos: adaptan señales y códigos, sincronizan con el periférico y descargan a la CPU.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Buses de Entrada / Salida: Elementos Básicos

- Interfaz o Controlador del Periférico: Sistema Mixto hardware/Software que permite la comunicación entre la CPU/Memoria y el periférico.
- Periférico: Dispositivo hardware (electrónico, mecánico u óptico) que posibilita la comunicación con el exterior. Puede ser de almacenamiento o de E/S de datos.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Comunicación CPU-Unidades E/S

- Las unidades de E/S se comunican con la CPU a través de buses que pueden estar compartidos o no con la memoria, dando lugar a dos posibles conexiones o configuraciones:
 - ✓ **Buses dedicados:** buses diferentes para memoria y unidades E/S. Más caro y complejo pero mayor velocidad.
 - ✓ **Buses compartidos:** es más barato y sencillo de implementar pero no se puede acceder simultáneamente a la memoria y los periféricos. Extendido en la mayoría de PCs, podrá ser de mapa de memoria compartido (se pierden direcciones de memoria) o separados,

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

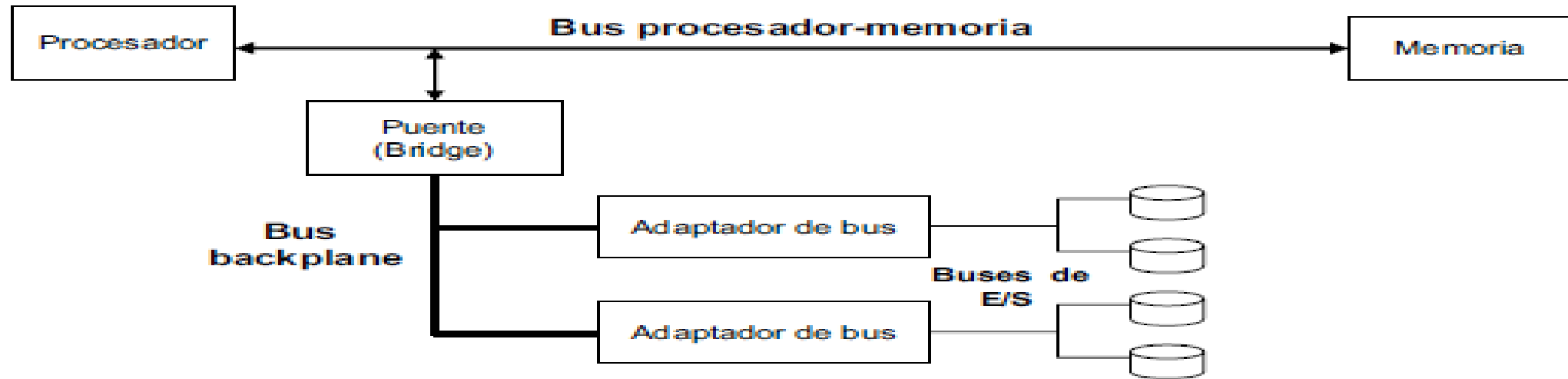
Buses del PC según qué conectan

Un **backplane** es una placa de circuito (por lo general, una placa de circuito impreso) que conecta varios conectores en paralelo uno con otro, de tal modo que cada pin de un conector esté conectado al mismo pin relativo del resto de conectores,[1] formando un bus de ordenador.

- **Bus Procesador-Memoria** (diseño específico)
 - Corto y de alta velocidad
 - Sólo necesita adaptarse al sistema de memoria
 - Su objetivo es maximizar el ancho de banda procesador-memoria
 - Conecta directamente al procesador
- **Bus de Entrada/Salida** (estándar de la industria)
 - Normalmente más largo y lento
 - Necesita adaptarse a un rango variado de dispositivos de E/S
 - Se conecta al bus procesador-memoria o un bus backplane
- **Bus Backplane** (estándar de la industria)
 - Backplane: Estructura de interconexión (conectores) sobre un chasis.
 - Permite la coexistencia de procesador, memoria y E/S
 - Ventajas en el coste: Un único bus para todos los componentes.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Buses del PC: Sistemas Mixtos



- Bus backplane dotado de varios conectores (slots) se conecta a través de un puente (bridge) al bus procesador-memoria.
 - Bus procesador-memoria para el tráfico entre procesador-memoria.
 - Los buses de E/S conectados a través de los adaptadores al backplane.
- Ventaja: La carga o tráfico sobre el bus procesador-memoria fuertemente reducida (disminución del cuello de botella).

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Buses de E/S o Expansión

- Los buses de E/S sirven como vía de expansión de la máquina y conexión de nuevos periféricos.
- **Estandarización de los buses**
 - Un estándar proporciona especificaciones tanto al fabricante del computador como al fabricante del periférico asegurando la compatibilidad.
 - Propuestas de buses, ¿quién las realiza?
 - Organismos e instituciones como ANSI o IEEE aprueban estándares.
 - Fabricantes que hacen muy populares algunos de sus diseños y que luego son aprobados por los organismos anteriores (buses PC-AT bus, HP-IB)
 - Grupos de personas que tratan un aspecto común (buses SCSI, Ethernet)
- **Ejemplos de buses estándar**
 - **PCI (Peripheral Component Interconnect)**
 - Bus tipo backplane de propósito general
 - **SCSI (Small Computer Systems Interface)**
 - Bus tipo E/S paralelo para diferentes periféricos, fruto de la cooperación de varios fabricantes
 - **ATA-IDE (Integrated Device Electronics)**
 - Bus tipo E/S paralelo para discos duros
 - **USB (Universal Serial Bus)**
 - Bus tipo E/S serie para diferentes periféricos
 - **Firewire – IEEE 1394**

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores PCs

- Los ordenadores disponen de una serie de conexiones, llamados «puertos», que permiten al usuario conectar diferentes dispositivos hardware al equipo.
- Algunos de estos puertos están integrados en la placa base; otros, en cambio, están en las tarjetas que se colocan en las ranuras de expansión, y ofrecen funcionalidades específicas o amplían la cantidad de puertos del equipo; y otros incluso pueden encontrarse en dispositivos externos que se conectan al ordenador a través de otras conexiones.
- Por otra parte, los cables ofrecen conectores que se insertan en los puertos, estableciéndose una correspondencia entre unos y otros.



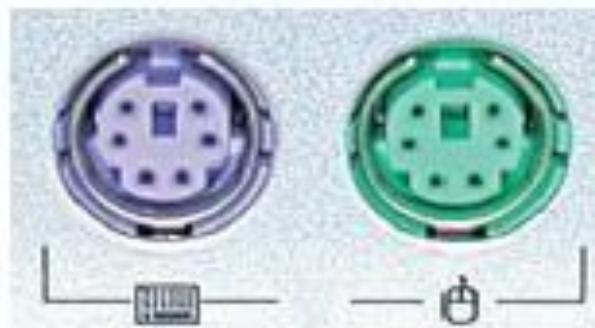
Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores



Puertos Serie y Paralelo

■ Puertos PS/2

- ✓ Son los destinados para el ratón y teclado. Ambos son exactamente iguales, por lo que podrían dar lugar a confusión si no fuera porque, tanto el puerto como conector del cable, se suelen encontrar coloreados, **siendo el verde claro para el ratón y el violeta para el teclado.** En la actualidad, cada vez se utilizan menos, ya que se ha extendido el uso de ratones y teclados con conexiones USB.
- ✓ El puerto PS/2 es hembra, de tipo Mini-DIN6F, y suelen encontrarse pequeños adaptadores con conector macho PS/2 y conector hembra USB.



↑ Puerto PS/2.



↑ Conectores PS/2 macho y hembra.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos Serie y Paralelo

■ Puerto **Serie**

- ✓ El puerto serie, también conocido como puerto **COM**, se emplea generalmente en las **comunicaciones**. Utiliza una conexión de tipo DE-9M.
- ✓ Es un puerto macho con dos filas de 5 y 4 pines, respectivamente. Suele ser de color azul, pero también aparece en color negro en algunos equipos.
- ✓ Inicialmente, este tipo de puerto se utilizó para el manejo de ratones, pero con posterioridad ha sido sustituido por los puertos PS/2 y posteriormente por los USB, para realizar esta tarea. Se utiliza sobre todo para configurar y actualizar algunos dispositivos, como routers o consolas de comunicaciones.



↑ Puerto serie.



↑ Conectores serie hembra y macho.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

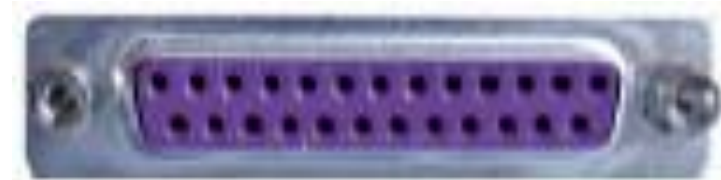
Puertos Serie y Paralelo

■ Puerto Paralelo

- ✓ El puerto paralelo es también de **comunicaciones**. Utiliza una conexión de tipo **DB-25F**.
- ✓ El puerto tiene 25 pines hembra, distribuidos en dos filas de 13 y 12, y puede ser de varios colores, aunque los más habituales son el rosa, el violeta, el azul marino, e incluso el negro.
- ✓ La transmisión a través de este puerto se realiza de forma **paralela**, es decir, transmite un grupo de datos simultáneamente por varios canales.
- ✓ Convencionalmente, este puerto se ha destinado a la conexión de la impresora o el escáner al equipo, aunque también se ha visto desplazado por la aparición del USB.



↑ Conectores paralelo hembra y macho.



↑ Puerto paralelo.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

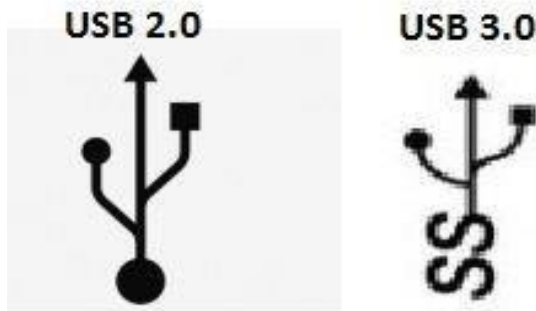
Puertos USB

- ✓ Las siglas USB provienen del inglés *Universal Serial Bus*, Puerto Serie Universal.
- ✓ Se trata de un sistema ampliamente utilizado en la interconexión de multitud de **dispositivos periféricos** al ordenador, gracias a su bajo coste y a las características que ofrece.
- ✓ Utiliza un sistema de *plug-and-play*, o enchufar-y-funcionar
- ✓ El puerto USB es hembra y disponen de 4 pines de conexión (5 en Mini-USB y Micro-USB): dos destinados al flujo de datos, otro destinado a la alimentación eléctrica, que puede alimentar dispositivos de hasta 5 voltios, y el último es la conexión a masa.
- ✓ Hay varias versiones de conexión USB en función de la velocidad que ofrecen:
 - **USB-1.0** = los datos viajan a 12Mb/s
 - **USB-2.0** = Los datos viajan a 480Mb/s.
 - **USB-3.0** = Los datos viajan a 5Gb/s. (Gigabits por segundo). El 3.1 alcanza velocidades de 10Gb/s.
 - **USB 4.0** = El futuro puerto USB. Velocidades de hasta 20-30Gb/s

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos USB

Símbolo



Universal Serial Bus
(USB)

USB 1.1 - 12Mb/s
USB 2.0 - 480Mb/s
USB 3.0 - 5Gb/s



Macho

USB STANDAR

3.0

Hembra



2.0

3.0

Otros Puertos USB



USB A



USB B



USB Micro A



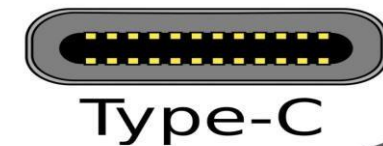
USB Micro B



USB Mini A



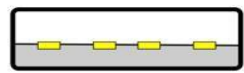
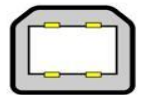
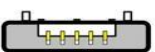
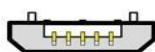
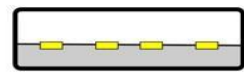
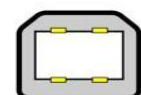
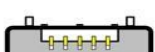
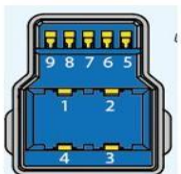
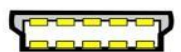
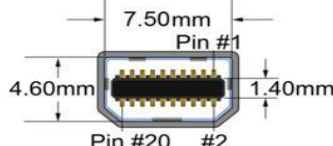
USB Mini B



Type-C



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

USB 1.0 12mbps  Type A  Type B  Mini-A  Mini-B  Micro-A  Micro-B 	USB 2.0 480mbps  Type A  Type B  Mini-A  Mini-B  Micro-A  Micro-B 	USB 3.1 Gen1 (Previously 3.0) 5gbps  Type A  Type B  Mini-B  Micro-B 	USB 3.1 Gen2 10gbps  Type A  Type-C 	USB 3.2 20gbps  Type-C 	Thunderbolt 2 20gbps  Mini DisplayPort Connector  Thunderbolt 3 40gbps  Type-C 
--	---	--	---	---	---

Tema 1 2 4 Buses de Datos y Conectores

Puertos Firewire

- También conocido como **IEEE 1394**, que es la norma que lo define, o como **High Performance Serial Bus**, Puerto Serie de Altas Prestaciones.
- Es uno de los estándares de comunicación de alta velocidad más utilizado para los **dispositivos multimedia**: cámaras digitales, reproductores de música, etc.
- Son puertos que son **plug-and-play**



Tema 1 2 4 Buses de Datos y Conectores

Puertos Thunderbolt

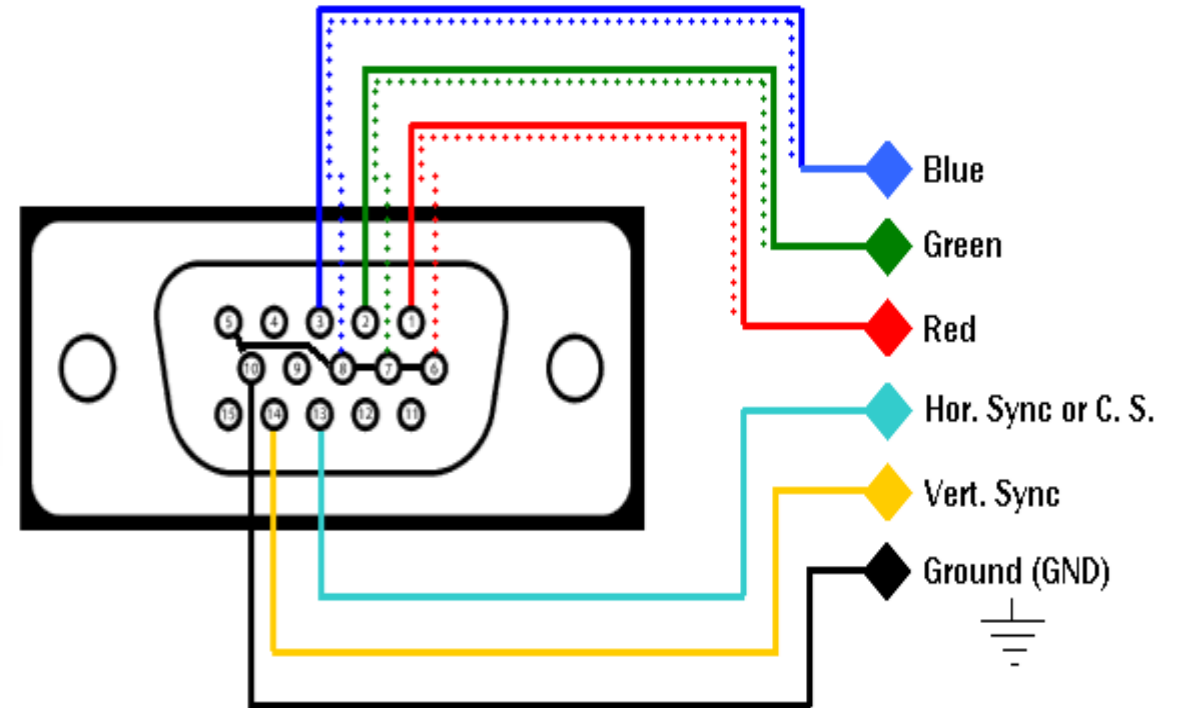
- Son un tipo de conexión desarrollado por Intel en colaboración con Apple.
- Su principal característica, es que van por Fibra Óptica, ofreciendo velocidades de hasta 20Gbps y que pueden alcanzar hasta los 100Gbps (nuevas versiones)
- Es considerado como el sustituto de los HDMI y Firewire, y se conoce por usar la tecnología Light Peak de Intel, A 10 Gbit/s se puede transferir un reproductor blue-Ray.
- Es el sustituto natural de HDMI y Firewire, y Se le conoce por la tecnología *Light Peak* de Intel: conecta varios estándares y dispositivos a la vez utilizando para ellos la transmisión de información a través de pul-



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

- **VGA: Es el puerto más común, y se utiliza para dar salida de vídeo analógica** (normalmente a través del monitor), mediante la tarjeta gráfica, permitiendo así transmitir las señales de color y sincronismo necesarias para una correcta visualización de la imagen. **El VGA es de tipo DE-15F, por tanto consta de 15 pines.**



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

- **DVI:** El DVI se trata de una variante del puerto VGA, que da la salida a la señal de vídeo digital en lugar de analógica. Tiene un número variable de pines en función del modelo y las características del dispositivo.
- El puerto es hembra y tiene color blanco. Así, pueden encontrarse.
 - ✓ **Digital:** en función de la señal digital puede ser:
 - DVI-D SL: señal digital simple.
 - DVI-D DL: señal digital doble.
 - ✓ **Analógico: DVI-A:** señal analógica.
 - ✓ **Digital y analógico:** tienen señal dual, y en función de esta, puede ser:
 - DVI-I SL: Señal dual simple.
 - DVI-I DL: Señal dual doble.



↑ Puerto DVI.



↑ Conector DVI.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores



Puertos para Video

DVI-A (solo analógico)	DVI-D Single Link (solo digital)	DVI-D Dual Link (solo digital)
P & D (analógico y digital)	DVI-I Single Link (analógico y digital)	DVI-I Dual Link (analógico y digital)

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

■ HDMI:

- ✓ Las siglas HDMI provienen del inglés ***High Definition Multimedia Interface***, Interfaz Multimedia de Alta Definición. Se trata de un puerto que se utiliza para la interconexión de **dispositivos de vídeo y de audio**, y que ofrece una señal de alta definición.
- ✓ En la actualidad, se encuentra en dispositivos de audio y vídeo digital, como televisores, reproductores de vídeo, sintonizadores, cada vez más en ordenadores portátiles, y en otros dispositivos multimedia de última generación, como la Play Station 3/4. Es el sustituto del antiguo **euroconector**.
- ✓ El puerto HDMI es hembra. Tiene 19 pines, y su color es negro y dorado. Por su parte, pueden encontrarse conectores hembra y macho.



HDMI 2.0 (2013) - 18 Gbit/s - 4K - 32 canales 2 streamings para video 4 streaming para audio

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

▪ RCA de Video

- ✓ Se utilizan en la transmisión de la **señal de vídeo analógica** a un televisor, proyector o similar.
- ✓ El puerto RCA de vídeo compuesto es de tipo hembra de color amarillo, utiliza una señal analógica en la que se codifica la imagen, y dispone de todas las componentes del vídeo.
- ✓ Sin embargo, en ocasiones la señal se transmite con las componentes separadas, denominada «YPbPr», a través de tres cables con el mismo formato que el anterior, pero de colores rojo, azul y verde:
 - **Verde**: transporta el brillo o luminancia de la señal (Y).
 - **Rojo**: transporta la diferencia entre la componente azul y la Y (Pb).
 - **Azul**: transporta la diferencia entre la componente roja y la Y (Pr).
- ✓ Es posible encontrar adaptadores de cables RCA, que reciben los tres conectores macho de colores (rojo, azul y verde), y los transforman en uno, también macho (amarillo).

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

▪ RCA de Video



↑ Puerto y conectores RCA de video.

Video analógico		Comp.	
Video digital	YPbPr	Y	
		Pb	
		Pr	
	RGB	R	
		G	
		B	



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

- RCA de Video

Los puertos RCA con colores verde, azul y rojo suelen ser parte de un conjunto de conexiones de video por componentes. Estas conexiones se utilizan para transmitir señales de video de alta calidad y se dividen en tres cables: verde para la luminancia y azul y rojo para la crominancia.

Por otro lado, los puertos RCA con colores blanco, rojo y amarillo son más comúnmente asociados con conexiones de video compuesto y audio. El cable amarillo se utiliza para la señal de video compuesto, mientras que los cables blanco y rojo transmiten señales de audio estéreo izquierdo y derecho, respectivamente.

Por lo que: Los puertos verdes, azules y rojos se utilizan para video por componentes, mientras que los puertos blancos, rojos y amarillos son típicos de conexiones de video compuesto y audio.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Video

▪ S-Video

- ✓ El puerto S-Vídeo cumple la misma función que los conectores RCA anteriores, ofreciendo más calidad de vídeo que el conector RCA amarillo.
- ✓ El puerto es hembra, de tipo Mini-DIN de 4 o 7 pines. Cada tipo de conector tiene una función definida:
 - **S-Vídeo IN:** tiene 7 pines, y se utiliza para recibir la señal de vídeo.
 - **S-Vídeo OUT:** tiene 4 pines, y se utiliza para dar salida a la señal de vídeo. Es el más común en los ordenadores, sobre todo en los portátiles, aunque cada vez más es sustituido por el conector HDMI, que ofrece una calidad y unas prestaciones superiores.



↑ Puerto y conector S-Video IN.



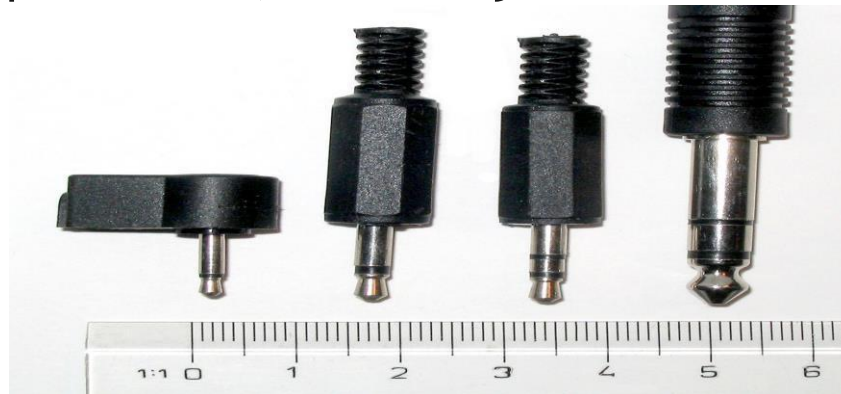
↑ Puerto y conector S-Video OUT.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Audio

■ Jack

- ✓ El puerto Jack de 3,5 mm es el utilizado para transportar la señal de audio analógica. Es de tipo hembra. Pueden encontrarse diferentes tipos de Jack según su diámetro:
 - Cuando mide 2,5 mm de diámetro, se denomina Mini-Jack y se usa en dispositivos pequeños.
 - El Jack estándar, el más común, mide 3,5 mm de diámetro; se utiliza tanto en informática como en otras áreas tecnológicas.
 - El Jack de 6,5 mm de diámetro, que se emplea fundamentalmente en instrumentos musicales y dispositivos de audios profesional, como tarjetas de sonido, auriculares...



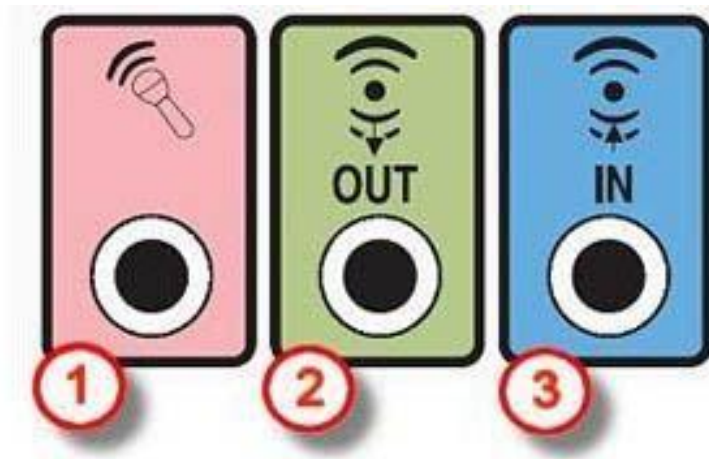
Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Audio

▪ Jack

✓ En función del tipo de señal a transportar, se distingue por el tipo de color:

- **Rosa:** entrada mono, destinada al micrófono.
- **Azul:** entrada estéreo, destinada a la capturadora de audio.
- **Verde:** salida estéreo, destinada a los altavoces o auriculares.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Audio

▪ Jack

✓ Además si la tarjeta soporta el sistema soporta el sistema 5.1 de sonido envolvente, ofrecerá también:

- **Naranja**: salida estéreo, destinada al altavoz central o subwoofer
- **Negro**: salida estéreo, destinada a los altavoces traseros.
- **Gris**: salida estéreo, destinada a los altavoces delanteros



↑ Puertos Jack de sonido.

	Entrada mono	Micrófono	
	Entrada estéreo	Capturadora de audio	
	Salida estéreo	Altavoces o auriculares	
Envolvente	Salida dual	Subwoofer	
	Salida estéreo	Altavoces traseros	
	Salida estéreo	Altavoces delanteros	

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Audio

- **RCA de Audio**
- ✓ Los puertos RCA también pueden utilizarse en el transporte de la señal de audio, en este caso tanto analógica como digital. Al igual que los Jack, los puertos son hembra, y disponen de un código de colores en función del tipo de señal:
 - **Naranja:** salida digital s/PDIF de tipo coaxial.
 - **Blanco:** salida analógica izquierda mono.
 - **Rojo:** salida analógica derecha.
 - **Verde:** salida analógica central.
- ✓ Y, en el caso de que ofrezca sonido envolvente, los colores correspondientes son:
 - **Morado:** altavoz central o subwoofer.
 - **Azul:** envolvente izquierdo.
 - **Gris:** envolvente derecho.
 - **Marrón:** envolvente trasero izquierdo.
 - **Marrón claro:** envolvente trasero derecho.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Audio

- RCA de Audio

Audio analógico	Entrada mono		
	Entrada estéreo		
	Salida estéreo		
	Envolvente	Izquierdo	
		Derecho	
		Trasero izdo.	
		Trasero dcho.	
Subwoofer			
Audio digital		S/PDIF	



← Puerto RCA digital de salida S/PDIF.

→ Puerto RCA analógico de salida izquierda/mono y derecha.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Puertos para Audio

▪ Puerto MIDI

- ✓ Se utiliza para conectar dispositivos MIDI: controladores, instrumentos musicales, secuenciadores...
- ✓ La conexión MIDI es de tipo DIN-5F. A su vez puede tener tres tipos de puertos:
 - **MIDI OUT:** salida de mensajes del dispositivo maestro.
 - **MIDI IN:** entrada de mensajes a dispositivo esclavo.
 - **MIDI THRU:** salida de copia de los mensajes que entran por MIDI.



↑ Conectores MIDI.



↑ Puertos MIDI In-Out.

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores Discos Duro

- Los discos duros utilizan diferentes interfaces para poder interactuar con la placa base y entre estos podemos mencionar los **SATA, IDE, SCSI o SAS.**
- A continuación ampliaremos un poco cada una de ellas



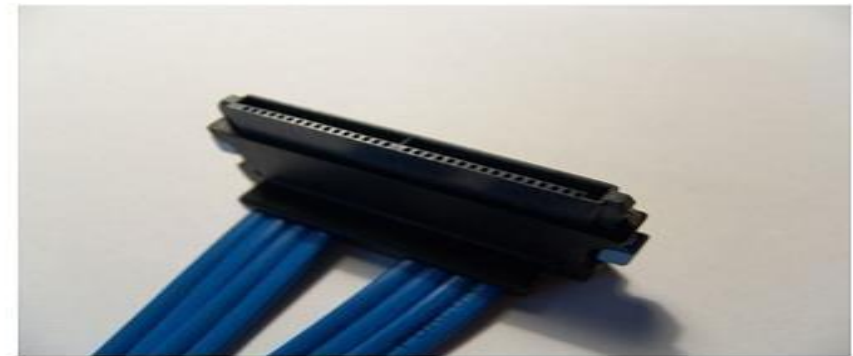
IDE-Kabel



S-ATA Kabel



Small Computer System Interface (SCSI)

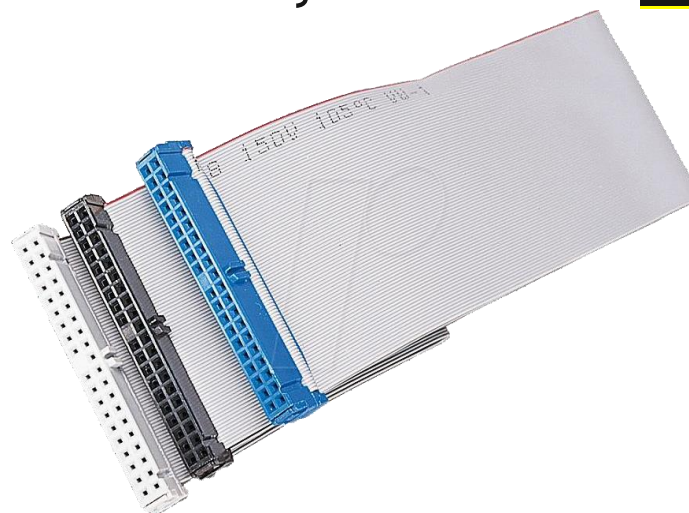


Serial Attached SCSI (SAS)

Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores Discos Duro

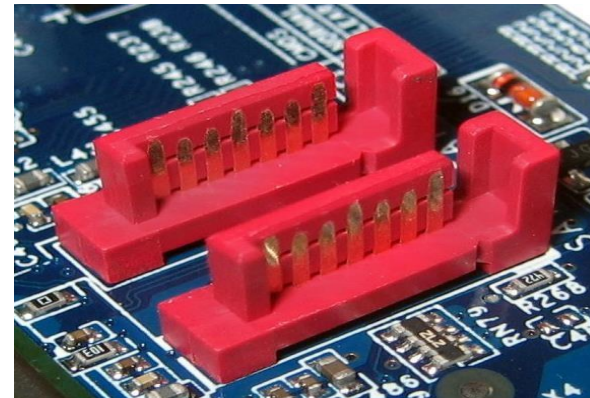
- **IDE:** (Integrated Drive Electronics) / ATA (Advanced Technology Attachment) o PATA (Parallel ATA), fue hasta el año 2004 la interfaz estándar más versátil y por lo tanto la más utilizada por los equipos. Su característica es que son anchos, planos, alargados y muy resistentes.
- El conector que utiliza el disco duro IDE para transmitir/recibir los datos es rectangular y cuenta con de 40 pines, y solo permitía la interconexión máxima de dos dispositivos: discos duros o grabadores/regrabadoras de CD / DVD.
- Los conectores IDE 44p (mini IDE) y conectores IDE 34p, estaban orientados a los ordenadores portátiles y disqueteras respectivamente. Hoy en día están **en desuso**.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores Discos Duro

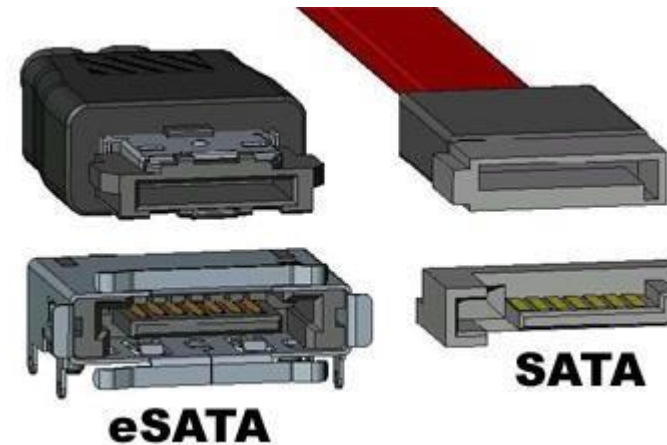
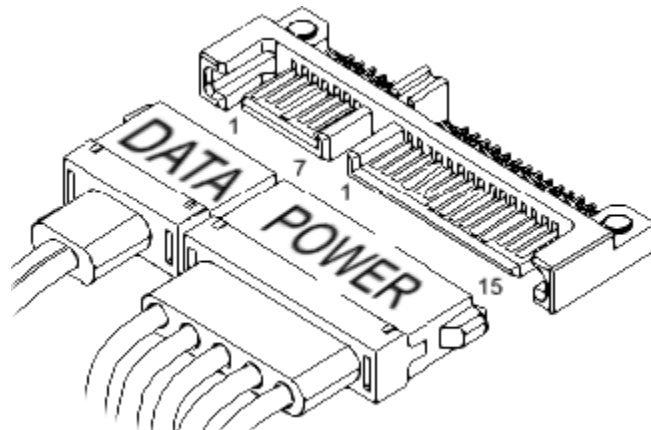
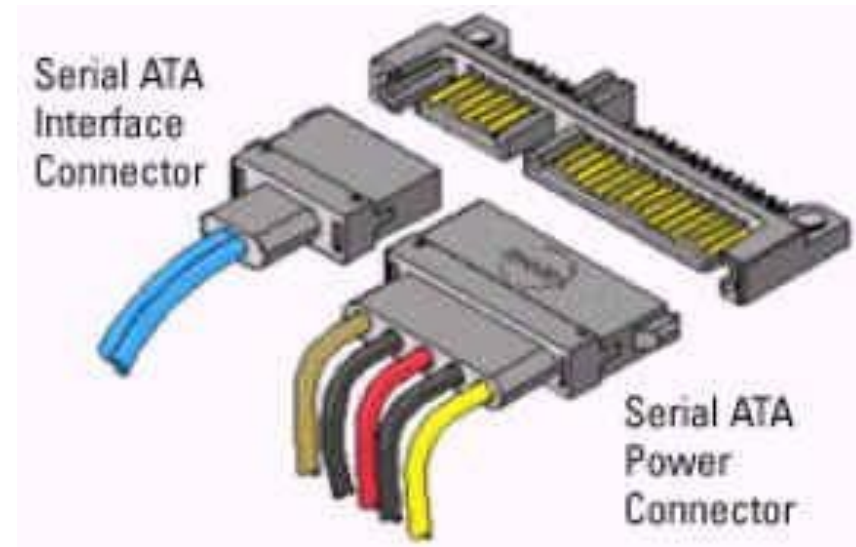
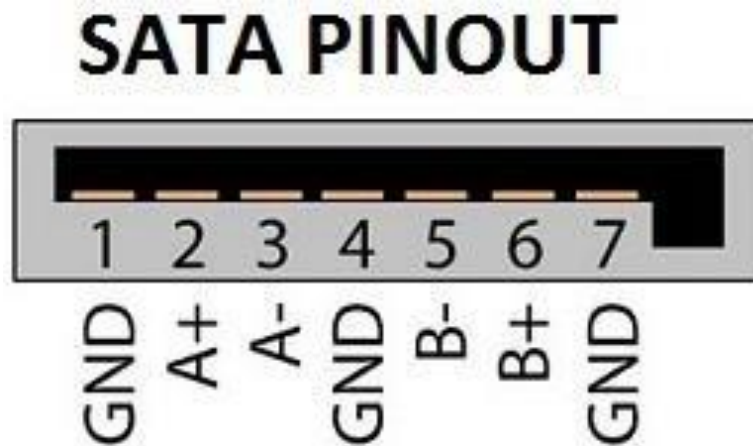
- **Serial ATA o SATA:** es el más común de los estándares de conexión, utiliza un bus serie para la transmisión de datos.
- Es notablemente **más rápido** y eficiente que la conexión IDE, y físicamente es mucho más pequeño y cómodo, permitiendo la conexiones en caliente (“hot plug”).
- Existen **tres versiones**:
 - ✓ **SATA 1** con velocidad de transferencia de hasta **150 MB/s (descatalogado)**
 - ✓ **SATA 2** de hasta **300 MB/s**, disponible en equipos de hace unos años atrás
 - ✓ **SATA 3** de hasta **600 MB/s**, el más común actualmente. Compatible con las versiones anteriores.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores Discos Duro

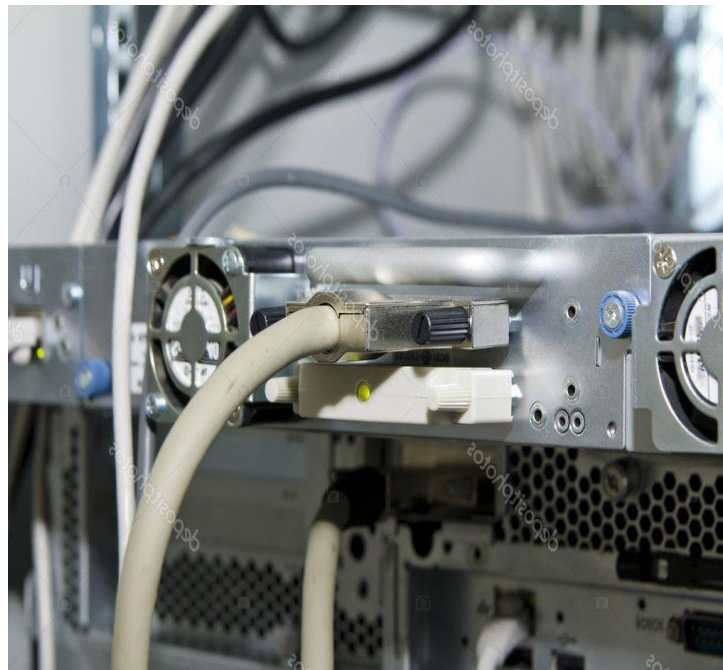
- Serial ATA o SATA:



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores Discos Duro

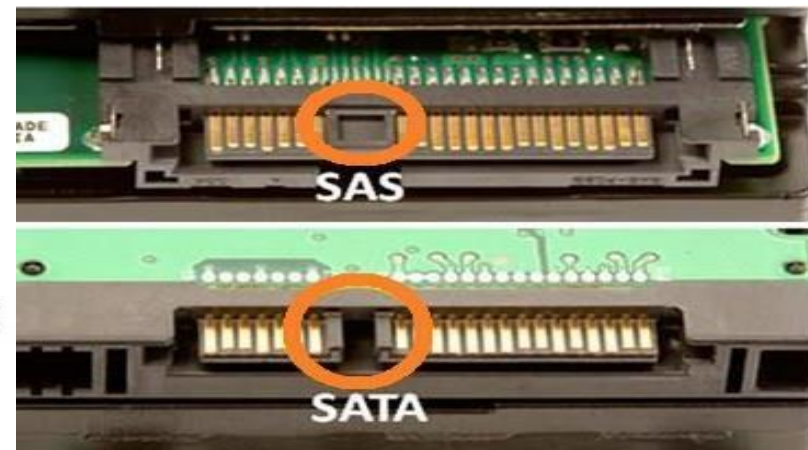
- **SCSI:** Los conectores SCSI (Small Computer System Interface), se estandarizaron en los años 80 al ser utilizados en equipos como los Commodore Amiga y los PCs Personales de Apple Macintosh y Sun Microsystems.
- Con el tiempo, fueron relegados por los conectores IDE y SATA, siendo actualmente utilizados en los Sistemas RAID de Discos Duros para servidores y estaciones de alto rendimiento.



Tema 1.2.4 Buses de Datos y Conectores

Conectores Discos Duro

- **SAS:** El conector SAS es una tecnología de bus de ordenadores creados fundamentalmente para transferencia de datos para dispositivos de almacenamiento.
- Es considerado como el **sucesor del SCSI**, y su principal diferencia con su progenitor, es la transferencia de velocidad de datos que van desde los 1,5 - 3 a los 6 Gbps.
- Tiene una conexión en caliente (puede conectarse y desconectarse mientras el PC está funcionando), permitiendo la conexión y desconexión de manera rápida y sencilla, siendo muy utilizados en servidores que requieren un gran rendimiento.
- Los conectores SAS pueden controlar los SATA pero no ocurre esto a la inversa, por lo que aporta una excelente libertad a las soluciones de almacenamiento sin perder la base habitual.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Objetivos

- Definir lo que se conoce como una unidad de almacenamiento
- Conocer los tipos de unidades de almacenamiento existentes.
- Conocer las características de los Discos Duros y Unidades Ópticas
- Conocer los tipos de Discos Duros existentes y Unidades Ópticas



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ Buses y Tarjetas de Expansión
- ✓ Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Contenidos

- ✓ Carcasas y Fuentes de Alimentación
- ✓ Placa Base
- ✓ Microprocesadores
- ✓ Memorias
- ✓ *Buses y Tarjetas de Expansión*
- ✓ *Almacenamiento: Discos Duros y Ópticos*
- ✓ E/S
- ✓ Periféricos



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Definición de Unidad de Almacenamiento

<https://www.youtube.com/watch?v=Qsunfh8DXD0>

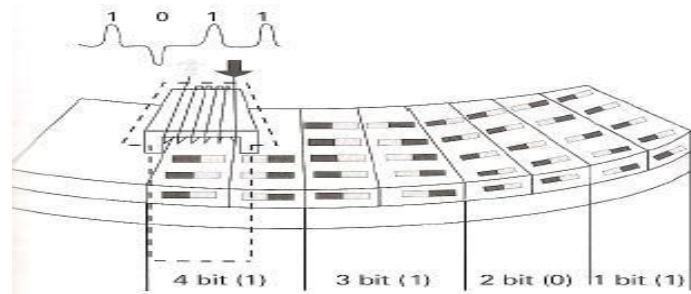
- Se entiende por Unidad de Almacenamiento, al conjuntos de dispositivos y medios o soportes que almacenan memoria secundaria, entendida como almacenamiento masivo y permanente.
- Existen diferentes tecnologías:
 - ✓ **Dispositivos magnéticos** (discos duros, disquetes, cintas magnéticas)
 - ✓ **Dispositivos ópticos** (cd, dvd, blu-ray)
 - ✓ **Dispositivos flash** (tarjetas de memoria Flash)



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

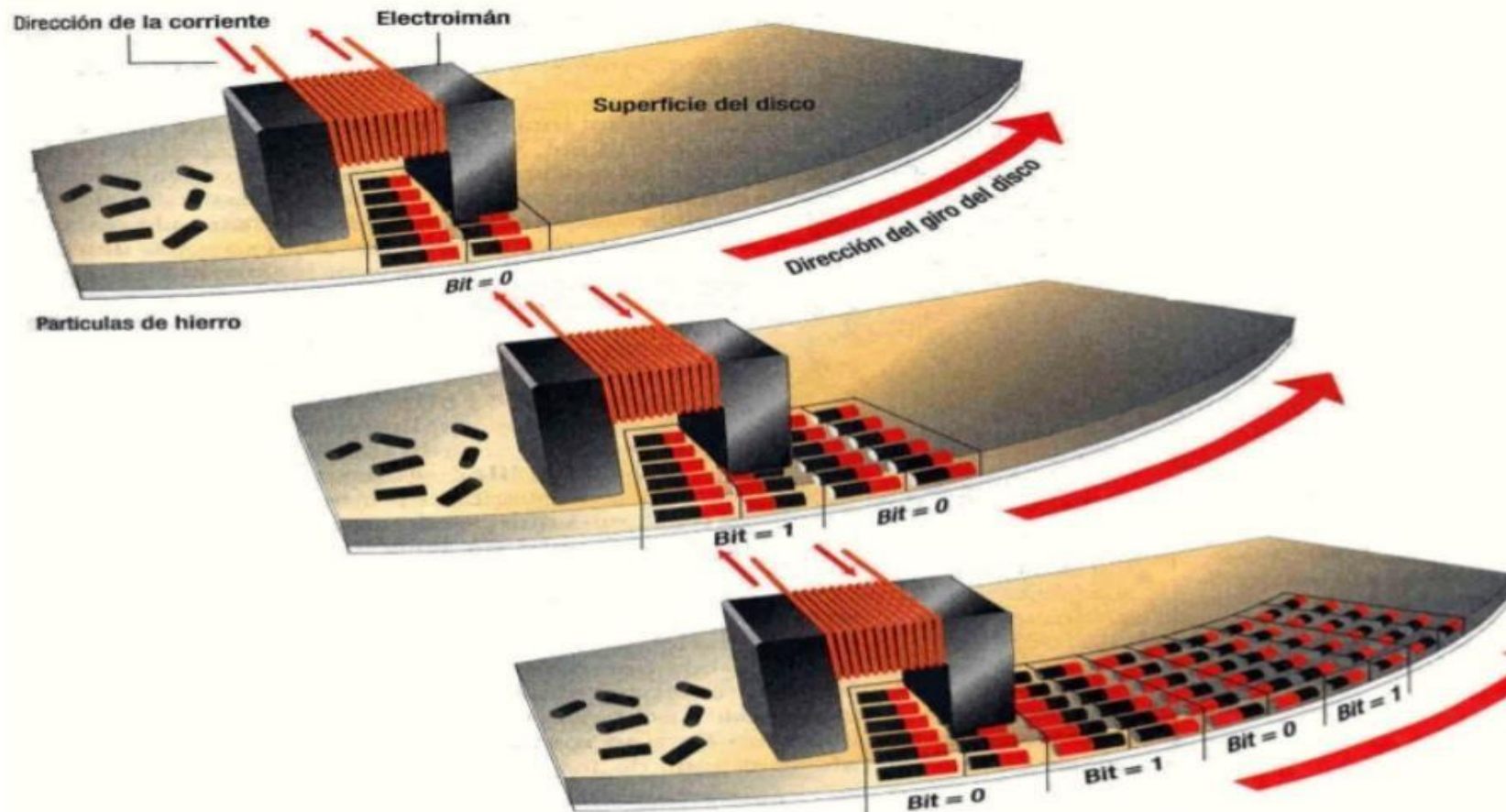
Dispositivos Magnéticos

- Los dispositivos magnéticos son aquellos que manipulan la información sobre soportes magnéticos, constituidos por un sustrato de plástico o aluminio, recubierto por un material magnetizable como óxido férrico o de cromo.
- La información se graba en unidades elementales o celdas, que forman líneas o pistas.
- Cada celda puede estar magnetizada en dos estados o campos magnéticos: norte o sur, que representan los «0» y «1» que constituyen la información.
- La celda se comporta como un elemento de memoria que almacena 1 bit. Así, para escribir o leer una celda se utilizan señales eléctricas (impulsos de corriente que crean campos magnéticos) que actúan en una cabeza o cápsula de lectura/escritura.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades

Ópticas Dispositivos Magnéticos

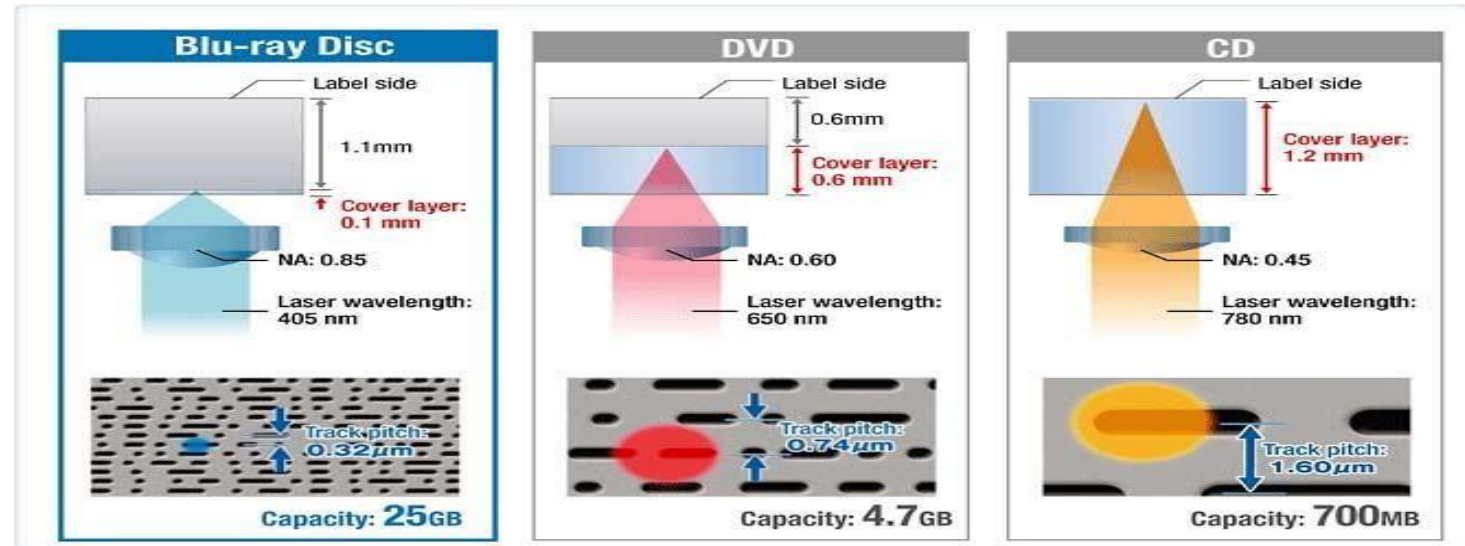
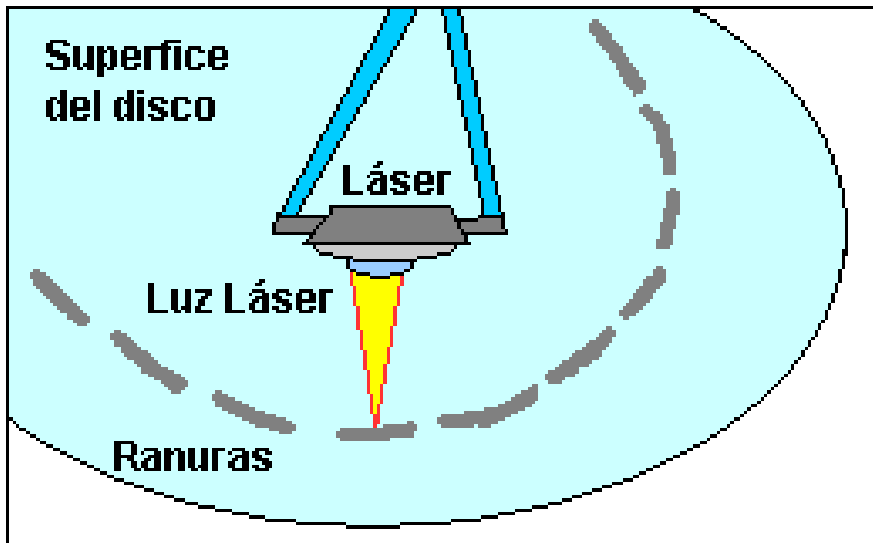


Las cabezas de lectura/escritura de la unidad, contienen electroimanes y graban cadenas de 1 y 0, alternando la dirección de la corriente en las partículas de óxido.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Unidades Ópticas

- Un disco óptico es una superficie circular de policarbonato donde la información se guarda haciendo unos surcos en la superficie del disco.
- El acceso a los datos se realiza cuando un material especial del disco, que suele ser de aluminio, es iluminado con un haz de láser.
- Los surcos en la superficie modifican el comportamiento del haz de láser reflejado y nos dan la información que contiene el disco. Ejemplo: CD, DVD, Blu-Ray,...



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos flash (eléctricos)

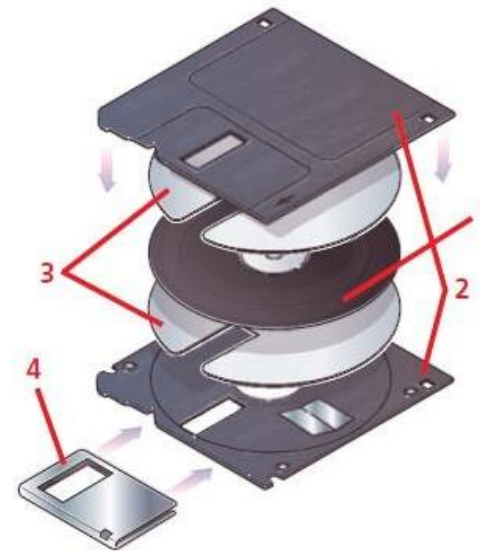
- Dispositivos que permiten la lectura o escritura de múltiples posiciones de memoria en una misma operación mediante impulsos eléctricos.
- Este tipo de memorias funcionan a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura al mismo tiempo.
- Los formatos más utilizados actualmente son: Compact Flash, Memory Stick, SmartMedia, SD, SSD, MiniSD y MicroSD.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Cinta Magnética y Disquetes

- **Cinta Magnética**: es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como vídeo, audio y datos.
- **Disquete o disco flexible**: es el soporte que se utiliza con la disquetera para leer y almacenar datos. La capacidad máxima de los disquetes es de 1,44 MB. La utilización de grandes cantidades de datos y archivos de gran tamaño, ha hecho desaparecer tanto la disquetera como los disquetes de los equipos actuales.



Disquetes

1. Lámina de mylar.
2. Carcasa plástica.
3. Láminas de poliéster.
4. Ventana deslizante.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

- Un disco duro es un dispositivo hardware que permite el almacenamiento y recuperación de grandes cantidades de información.
- Los discos duros forman el principal elemento de la memoria secundaria de un ordenador, llamada así en oposición a la memoria principal o memoria RAM.
- En él se almacenan los programas instalados en el ordenador y los datos que éstos utilizan como: archivos de datos, imágenes, videos, etc.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas



Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Estructura del Disco Duro

- **Plato:** cada uno de los discos que hay dentro del disco duro, encargados de guardar la información. Están apilados unos encima de otros, y se unen a un eje central que a la vez va unida al motor. La velocidad del giro equivale a la rotación del disco (rpm): 7200, 10.000, etc.
- **Cara:** cada uno de los dos lados de un plato.
- **Cabeza:** numero de cabezales.
- **Pistas:** una circunferencia dentro de una cara; la pista 0 esta en el borde exterior.
- **Cilindro:** conjunto de varias pistas; son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara).
- **Sector:** cada una de las divisiones de una pista. El tamaño no es fijo siendo el estándar actual 512 bytes, aunque próximamente serán 4 KiB (4 Bytes)).

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Estructura del Disco Duro

- **Actuador.** Sostiene el motor del brazo y los cabezales de lectura-escritura.

Motor del
brazo



brazo + cabezal

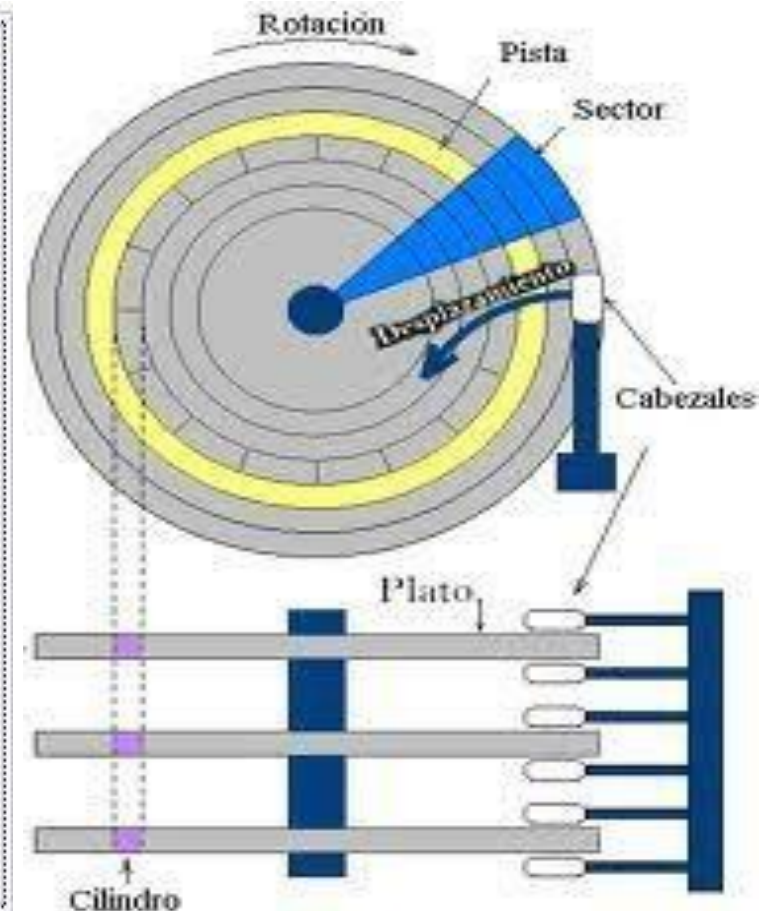
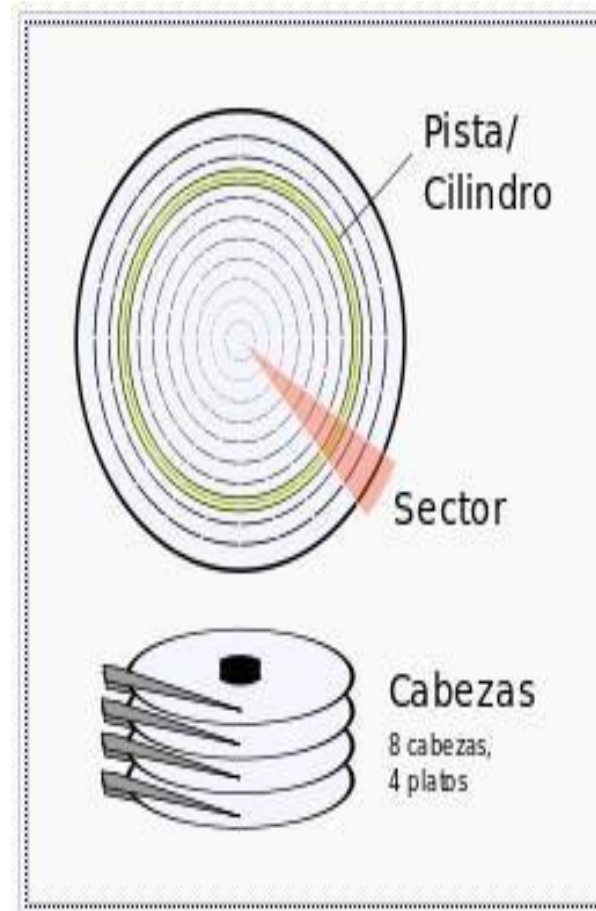
- **Cabeza lectora y brazo.** Se transmite el magnetismo hacia el plato en movimiento y por medio del cabezal de lectura/escritura ubicado en la punta. Se encarga de leer y escribir los datos en los discos magnéticos.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Estructura Física del Disco Duro

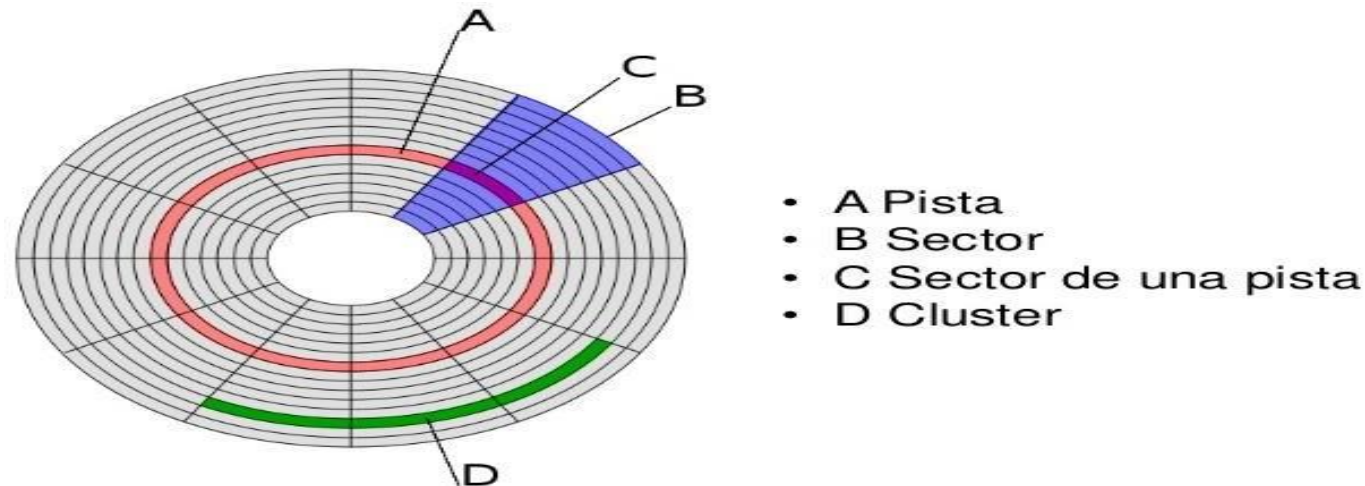


Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Diferencia entre sector físico y sector lógico (cluster)

- **Sector:** cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes, aunque próximamente serán 4 KiB (4 Bytes)).
- **Clúster/bloque:** es un conjunto contiguo de sectores de pista que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres, dependiendo de su tamaño. Sin embargo, si el archivo es más pequeño que un clúster, éste lo ocupa completo y se desperdicia el espacio restante. El tamaño del cluster se define al formatear el disco. Tiene un tamaño inicial de 512bytes, pero se puede ampliar (P.E. 4096 B)



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Diferencia entre sector físico y sector lógico (cluster)

Sector físico:

- Definición:** Un sector físico es la unidad más pequeña de almacenamiento en un disco duro o dispositivo similar. Físicamente, un sector es una porción de la superficie del disco.
- Tamaño:** Los sectores físicos en discos duros suelen tener un tamaño de 512 bytes o 4 kilobytes, aunque este tamaño puede variar.
- Acceso:** La lectura o escritura de datos generalmente se realiza a nivel de sector físico.

Sector lógico o Cluster:

- Definición:** Un sector lógico, también llamado cluster, es una agrupación de varios sectores físicos contiguos. **Es la unidad mínima de asignación de espacio en el sistema de archivos.**
- Tamaño:** El tamaño de un cluster puede variar y depende del sistema de archivos utilizado. Por ejemplo, en sistemas de archivos FAT32, el tamaño típico de un cluster es de 4 kilobytes.
- Espacio asignado:** Cuando guardas un archivo, el sistema operativo asigna espacio en unidades de clusters, no de sectores físicos individuales. Si un archivo ocupa menos espacio que el tamaño del cluster, puede haber desperdicio de espacio.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

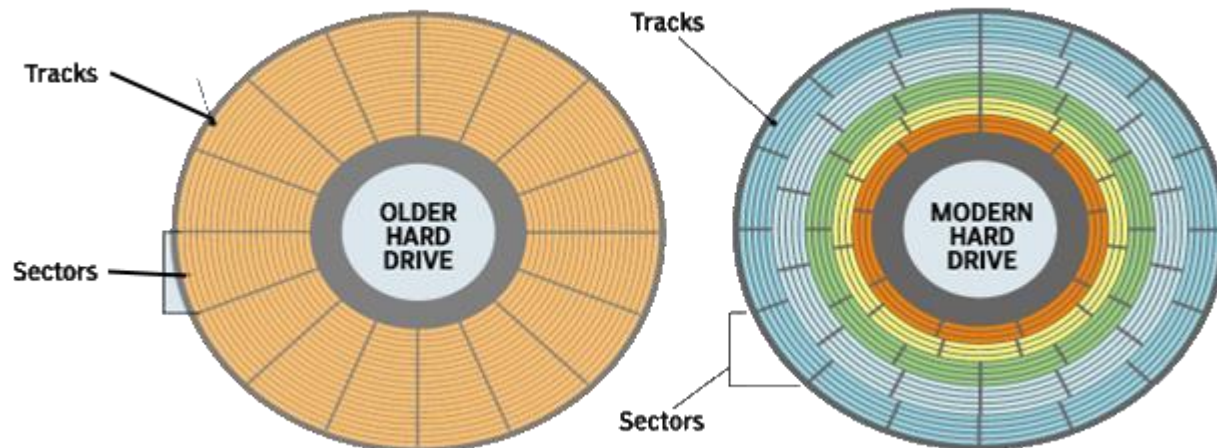
El sector físico es la unidad más pequeña de almacenamiento en el disco, mientras que el sector lógico o cluster es una agrupación de varios sectores físicos y representa la unidad mínima de asignación en el sistema de archivos. Ambos conceptos son esenciales para entender cómo se organiza y gestiona la información en dispositivos de almacenamiento.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

ZBR: Zone Bit Recording

- Método de organizar las pistas del disco duro, de manera que las pistas exteriores puedan contener más sectores que las interiores.
- Antiguamente, las pistas se dividían en un número igual de sectores, pero las pistas de un disco duro son circunferencias concéntricas, éstas tienen mayor longitud mientras más nos alejamos del centro y obviamente se desaprovecha el espacio en las pistas exteriores.
- Esta tecnología agrupa las pistas en **zonas** según su distancia hasta el centro del disco, asignándole a cada zona un número de sectores por pista, quedando los sectores con tamaño similar. Con esto, conseguimos un uso más eficiente de la superficie del disco duro.

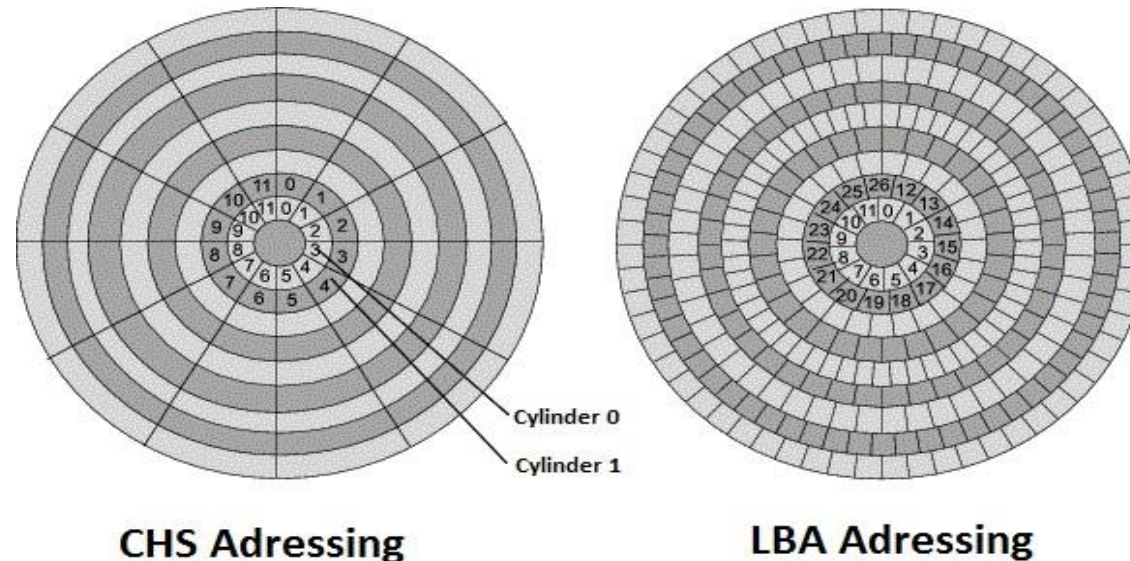


Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Direccionamiento de los Discos Duros: CHS y LBS

- El primer sistema de direccionamiento que se usó para encontrar un sector fue el CHS (cilindrocabeza- sector), ya que con estos tres valores se puede situar un sector cualquiera del disco. Se usa en disco de menos de 8GB.
- Más adelante se creó otro sistema más sencillo: LBA (direccionamiento lógico de bloques), que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Este es el que actualmente se usa.

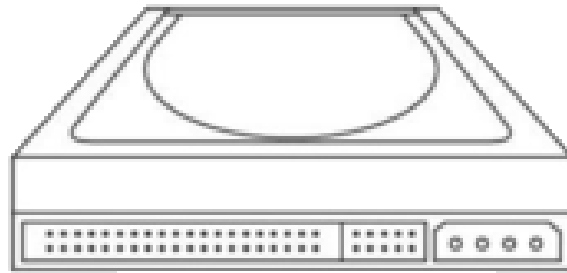


Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Interfaz de Discos Duros Magnéticos

- Un disco duro IDE se conecta con un conector IDE o ATA, y puede estar configurado de una de estas tres formas:
 - ✓ Como maestro (“master”). Si es el único dispositivo en el cable, debe tener esta configuración, aunque a veces también funciona si está como esclavo. Si hay otro dispositivo, el otro debe estar como esclavo.
 - ✓ Como esclavo (“slave”). Debe haber otro dispositivo que sea maestro.
 - ✓ Selección por cable (“cable select”). El dispositivo será maestro o esclavo en función de su posición en el cable.

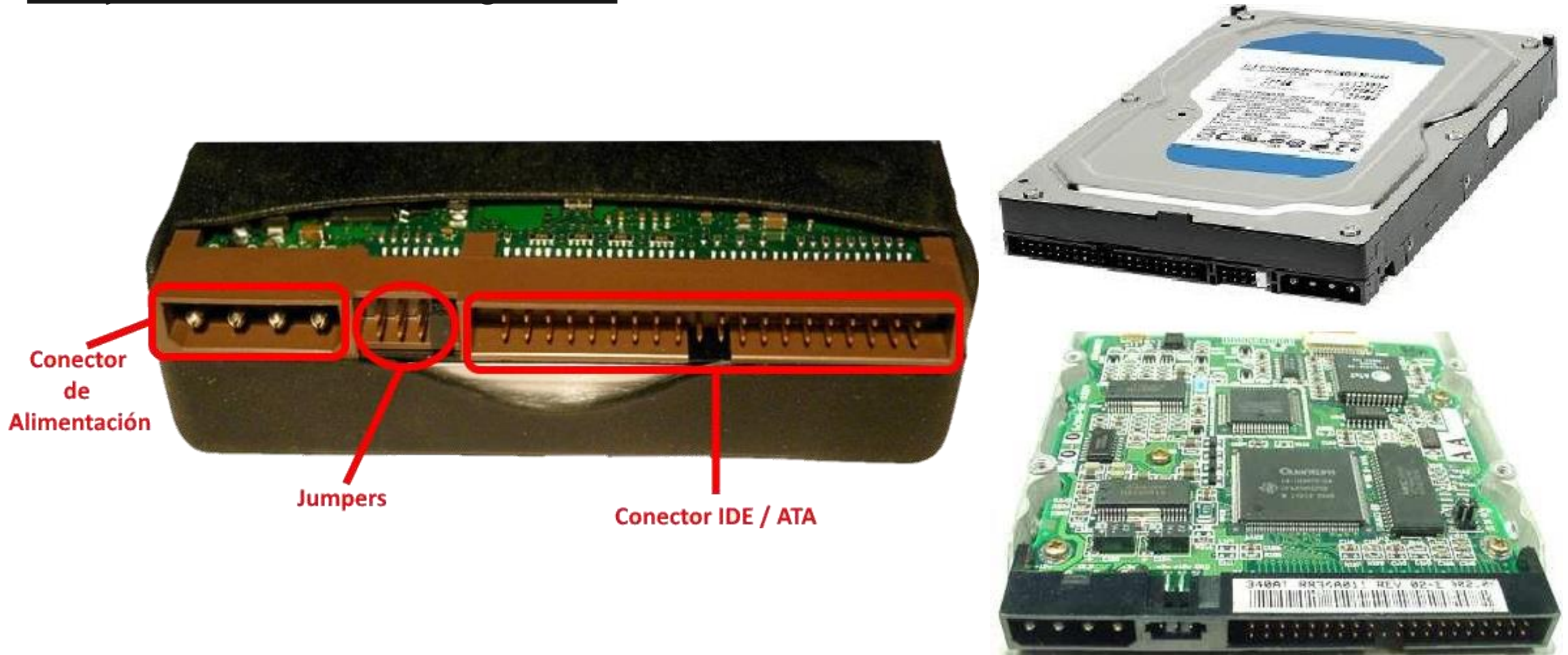


IDE

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

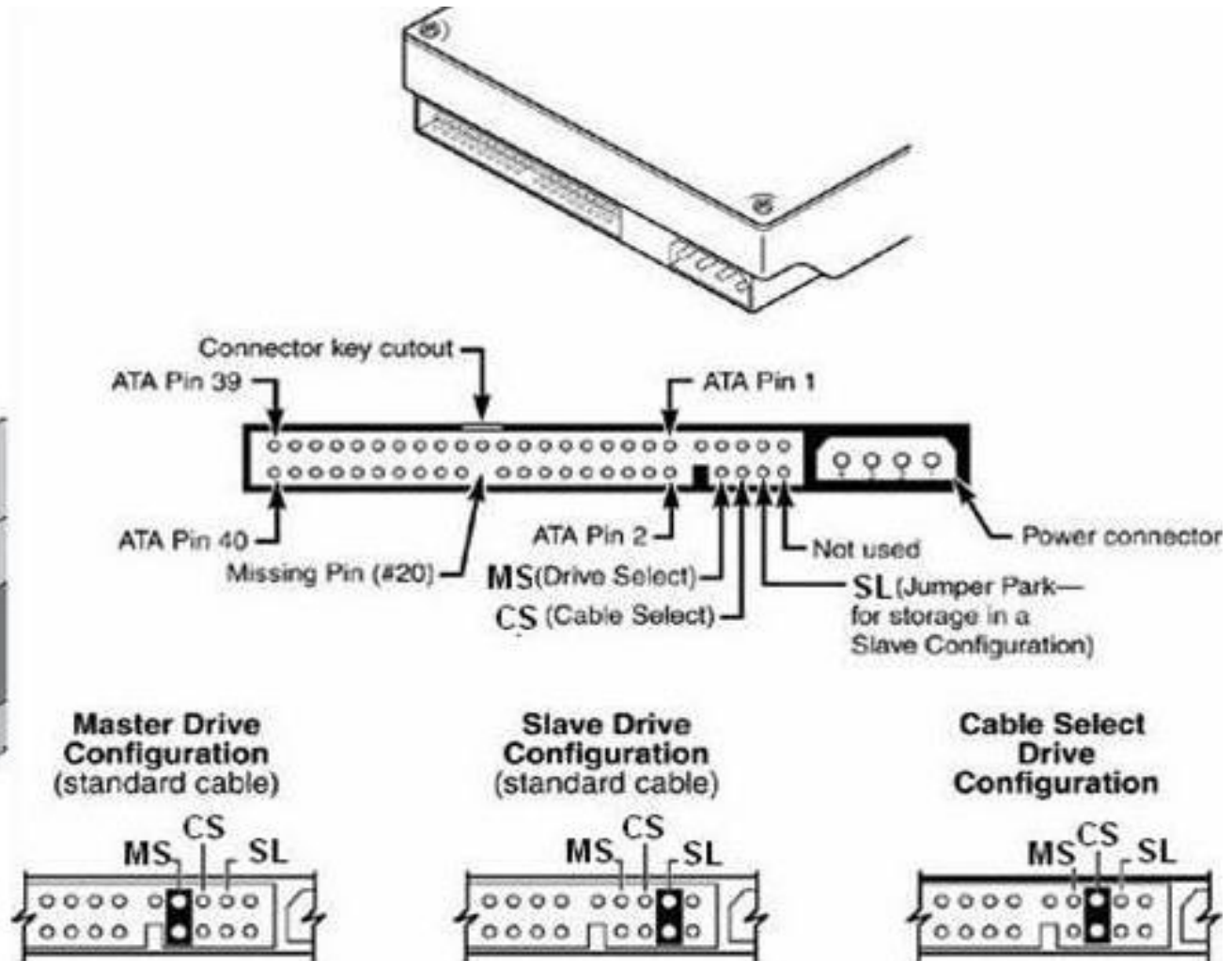
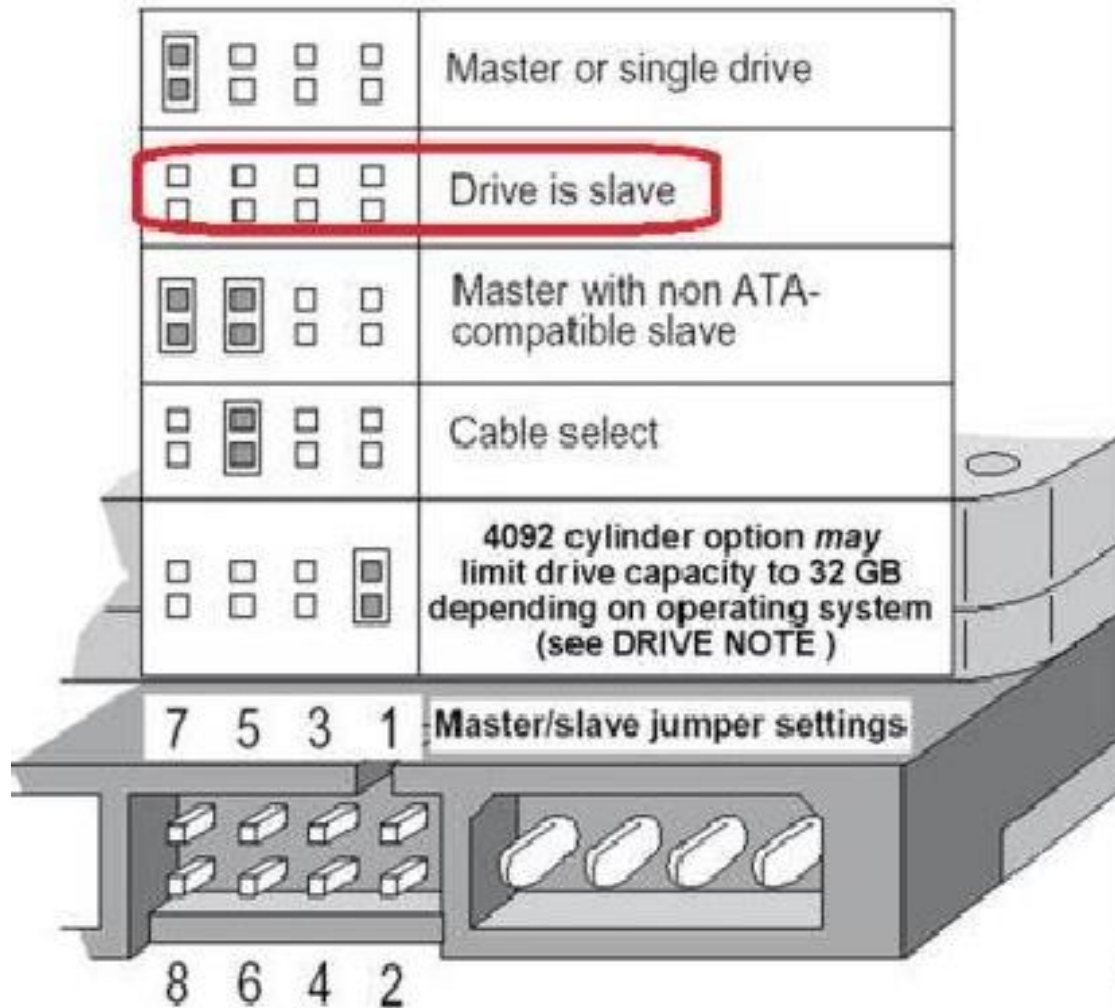
Interfaz de Discos Duros Magnéticos



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Interfaz de Discos Duros Magnéticos



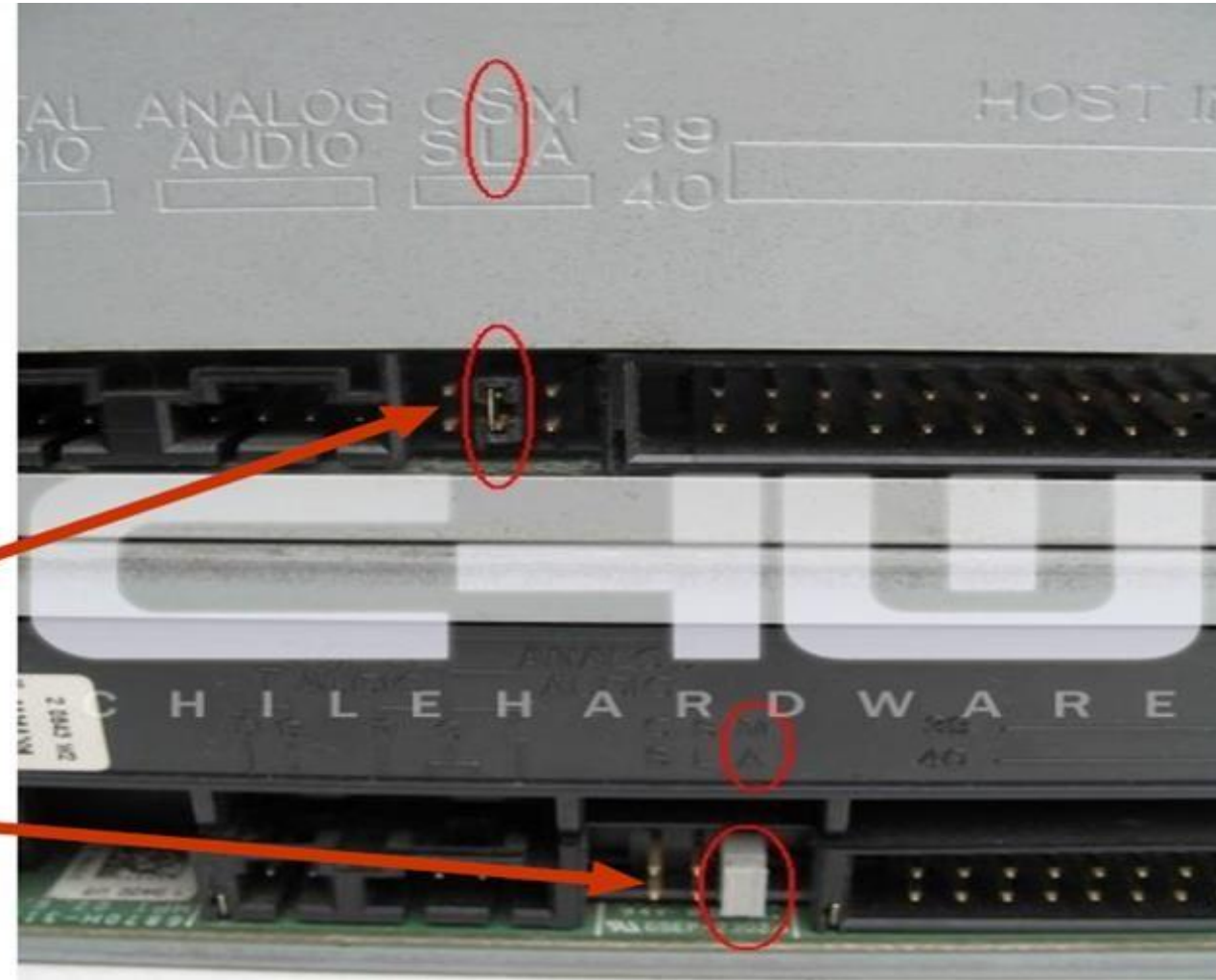
Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Interfaz de Discos Duros Magnéticos

Configuración de dos Discos ATA (IDE):
El primero, el de arriba, está configurado con la configuración de Slave (Esclavo), mientras que el segundo, el de abajo, está configurado como Master (maestro).

JUMPERS



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

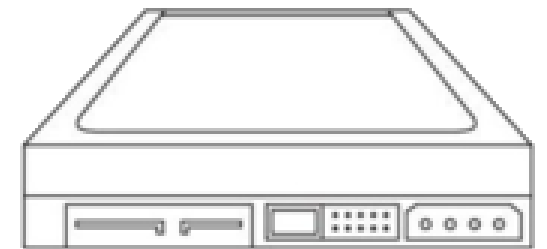
Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Interfaz de Discos Duros Magnéticos

- Un disco duro magnético, también puede tener una conexión **SATA** o **SCSI**, dependiendo del tipo de servicio que vaya a desempeñar: PC sobremesa, Portatil, Servidores, etc.

RECORDAR

- Las principales características por las que se utilizan las conexiones SATA en los Discos Duros Magnéticos, son las siguientes:
 - ✓ Velocidades de transferencias de datos más rápidas que IDE.
 - ✓ Cables más compactos que facilitan la ventilación interna y la manipulación de los componentes conectados a la placa.
 - ✓ Longitud máxima del cable de hasta 1 metro.
 - ✓ Diseño de conector que permite HotPlug (conex. en caliente)
 - ✓ No hay líos de maestro/esclavo.



SATA

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Interfaz de Discos Duros Magnéticos



Conector SATA para
la alimentación

Cable interfaz
SATA

Jumpers de
velocidad



Disco duro SATA con conectores de alimentación SATA e IDE (PATA)



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Interfaz de Discos Duros Magnéticos: Comparación de Interfaces

**Conector IDE
HDD Magnético**



**Conector SATA
HDD Magnético**



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Magnéticos: Disco Duro

Parámetros de Discos Duros Magnéticos

- Los parámetros a tener en cuenta en los Discos Duros Magnéticos principalmente son:
 - ✓ **Velocidad de rotación:**
 - 5400 rpm (en portátiles y discos gama baja)
 - 7200 rpm
 - 10000 rpm y 15000 rpm (para servidores)
 - ✓ **Tiempo de búsqueda (Seek time):** Tiempo para mover los cabezales de una pista a otra. Ronda los 8,5ms para lecturas y unos 10ms en escrituras
 - ✓ **Tiempo de latencia rotacional (average latency):** Tiempo que tarda en encontrar el sector dentro de una pista. → 4,17 ms en los discos de 7200 rpm
 - ✓ **Caché o buffer:** memoria temporal para adecuar la velocidad interna del disco (100MB/s) a la velocidad externa de la interfaz (300MB/s en SATA) Lo normal son 8MB o 16 MB de caché
 - ✓ **Factor de forma:** 3,5 pulgadas o 2,5 pulgadas (portátiles)

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Definición de Disco Duro SSD

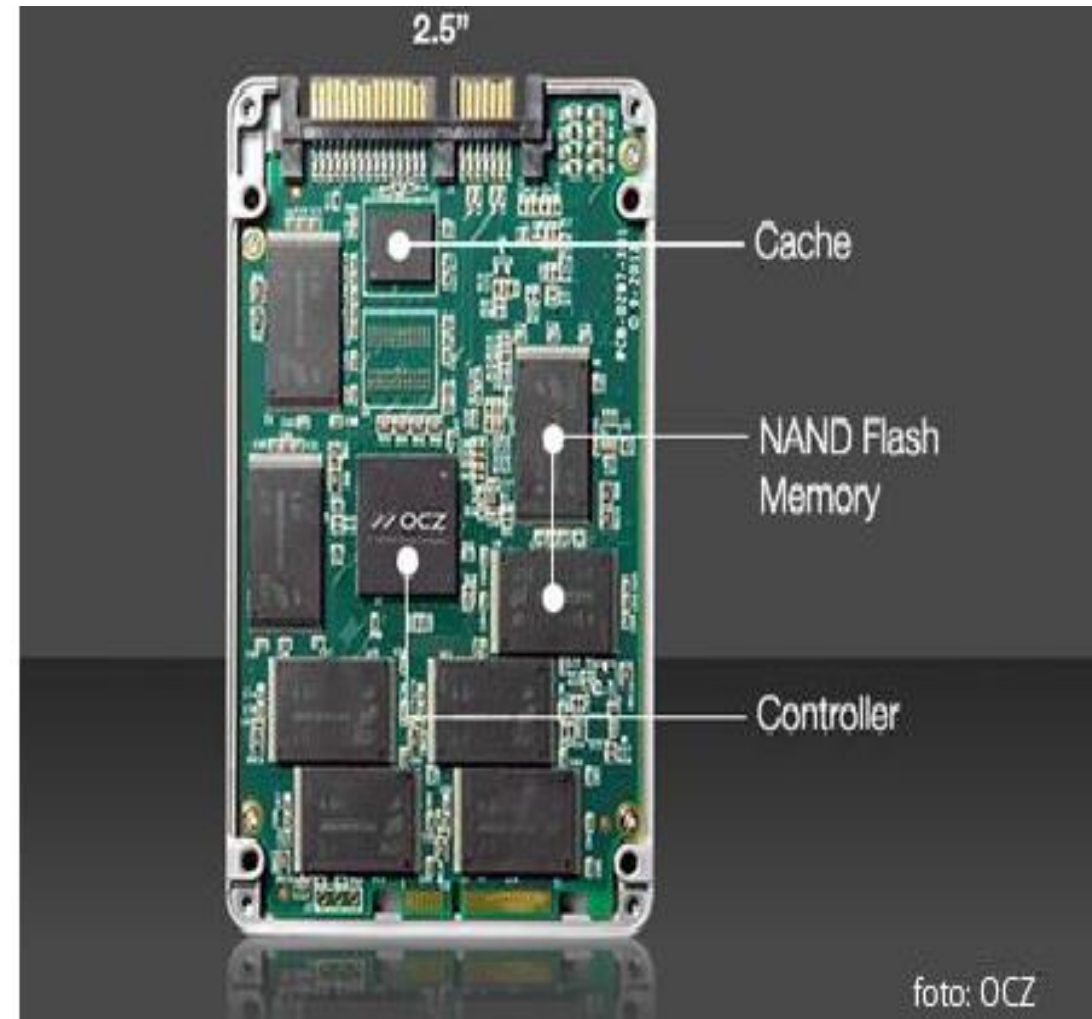
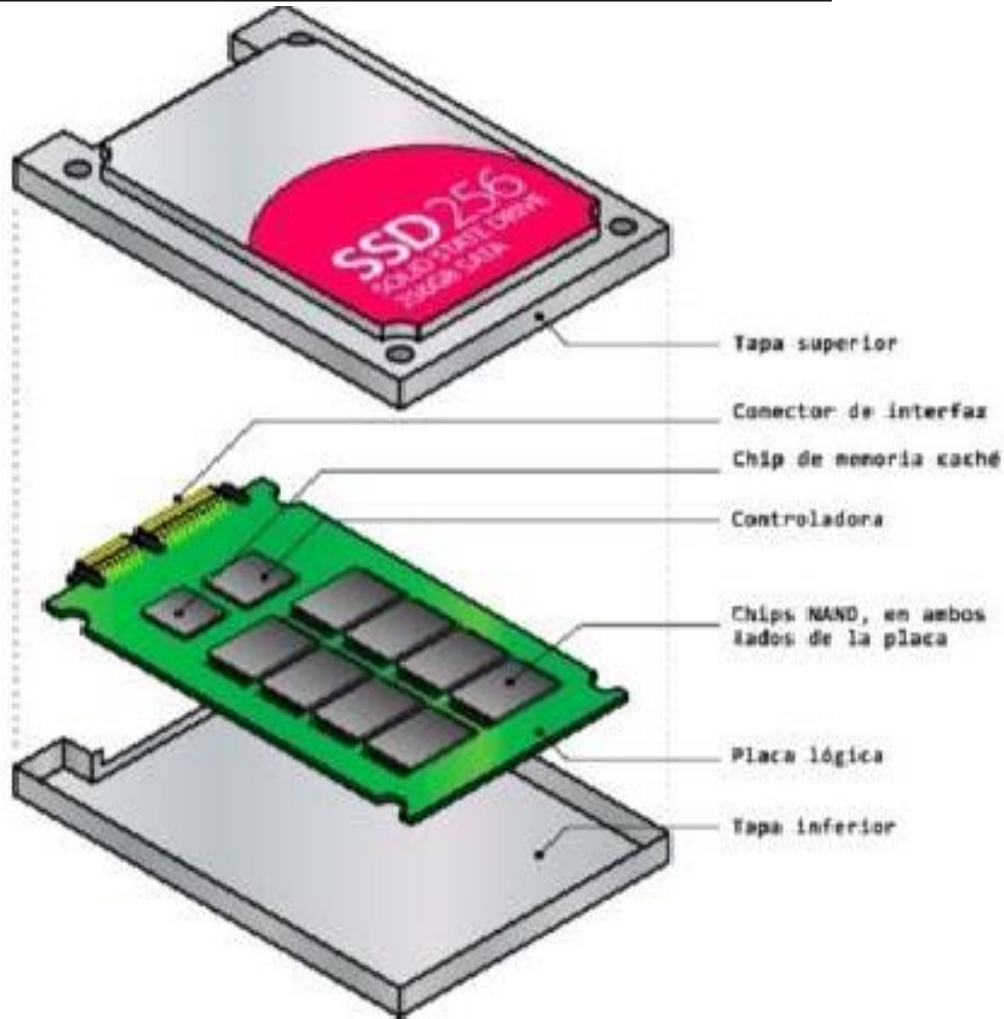
- Dispositivo SSD (Solid-State Drive) o dispositivo de estado sólido, es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa memoria flash, para el almacenamiento de datos, que sustituye a los discos magnéticos de los discos duros (HDD).



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Estructura Interna del Disco duro SSD



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Estructura Interna de Disco Duro SSD

- **Memoria Flash**: Es quién soporta la información, y una pieza muy valiosa, que representa sobre el 70% del coste de la unidad. Existen 5 tipos básicos de memorias flash:
 - ✓ **SLC(Single LayerCell)**: escribe un bit por celda
 - ✓ **MLC(MultiLayerCell)**: escribe dos bits por celda
 - ✓ **eMLC(EnhancedMultiLayerCell)**: es una MLC mejorada, y escribe dos bits por celda
 - ✓ **TLC(Triple LayerCell)**: escribe 3 bits por celda
 - ✓ **3DBICS**: la nueva generación de Toshiba que usa el silicio en 3 planos
- El uso de una u otra influirá mucho tanto en el precio como en la durabilidad y rendimiento de la SSD.

	SLC	eMLC	MLC	TLC
Program/Erase Cycles	100K's	10K's	1K's	100's
Performance	Fastest	Middle	Middle	Middle
Cost per Bit	Highest	Middle	Low	Lowest
Bit Density / Bits per Cell	Lowest / 1	Middle / 2	Middle / 2	Highest / 3
Bit Error Sensitivity	Low	Low	Low	High

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Estructura Interna de Disco Duro SSD

- **Controlador y Firmware:** El controlador es quien hace la diferencia, es decir, se trata de un pequeño procesador que conjuntamente con el firmware decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Estos elementos se encargan por lo tanto de coordinar la interfaz, caché y memoria flash. Con este procedimiento, conseguimos un mayor rendimiento de nuestro SSD y sobre todo, alargarle la vida útil del dispositivo.
- **Interface (Sata3, SAS, PCIe; NVMe):** El interface es el software que comunica el SSD y la placa base. Los tipos de firmware más usados son SATAIII, SAS, PCI Express y NVMe. Algunos de estos tienen importantes limitaciones, por ejemplo, SATA solo permite hasta 600 GB/Seg de ancho de banda, en cambio, el NVMe PClex obtiene los mejores rendimientos.
- **Caché (Memoria RAM):** Se trata de memoria RAM que se usa como archivo temporal antes de escritura definitiva en la memoria flash. Es una memoria volátil, en caso de pérdida súbita de energía, la información que contiene puede perderse. Algunos modelos ofrecen opciones de seguridad que impiden que se pierda, muy interesantes sobre todo si se utilizan BBDD y aplicaciones, ya que en caso contrario una pérdida de la caché las volvería inútiles.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

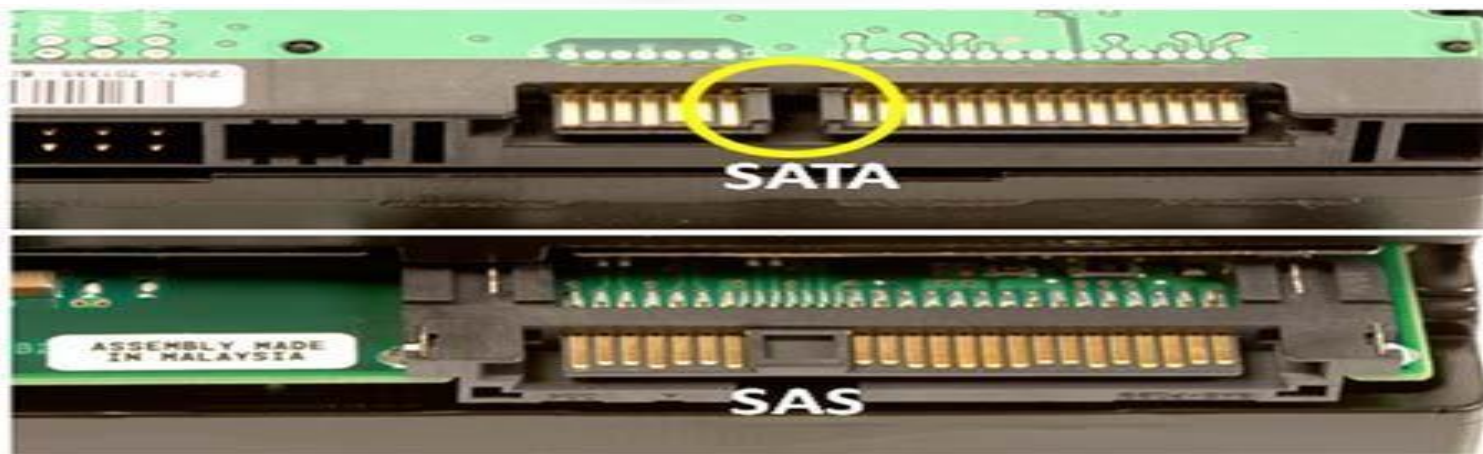
Tipos de Interface SSD



SATA III



NVMe M.2

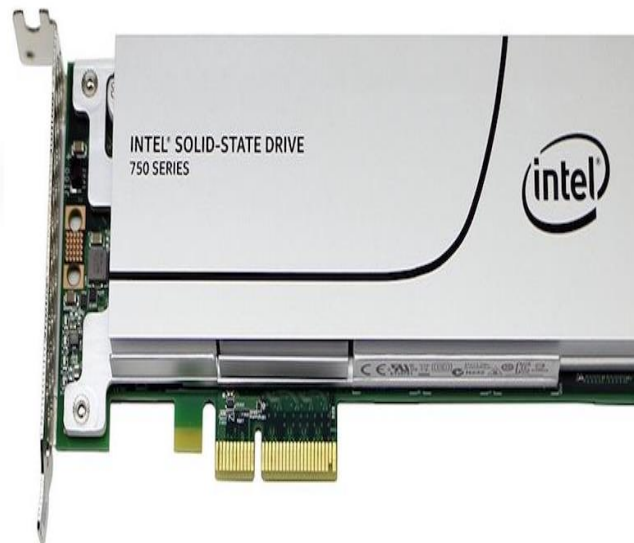
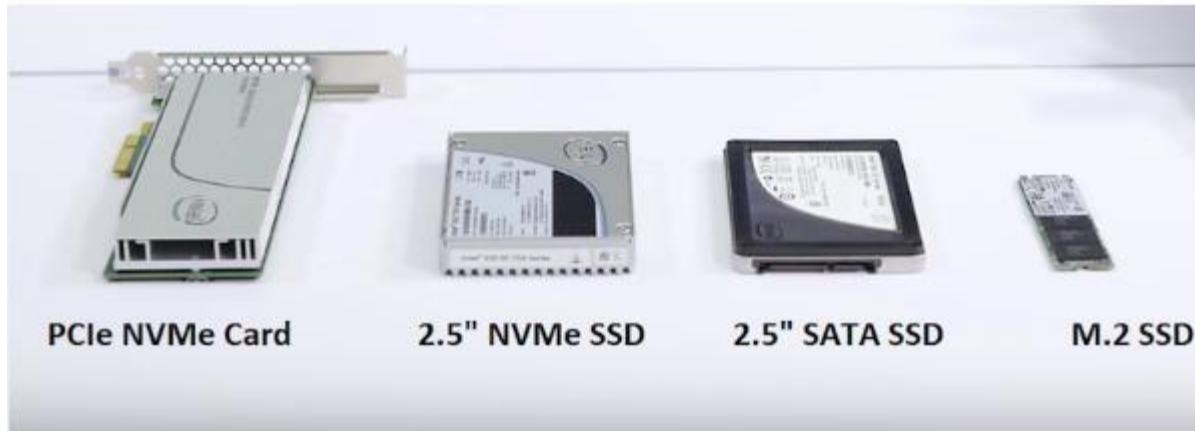


PCIe SSD

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Tipos de Interface SSD



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Características a tener en cuenta a parte de sus capacidad:

- **Velocidad de lectura/escritura secuencial:** Normalmente medida en MBps.
- **Durabilidad:** Medida en TB, que indica la cantidad de información que se puede grabar en él antes de que puedan aparecer los primeros fallos
- **Interfaz:** Interfaz de conexión: SATA, M.2, PCIe
- **Velocidad de lectura/escritura aleatoria:** Medida en IOPS (Input/Output Operations Per Second) como medida universal para comparar discos de diferentes tecnologías

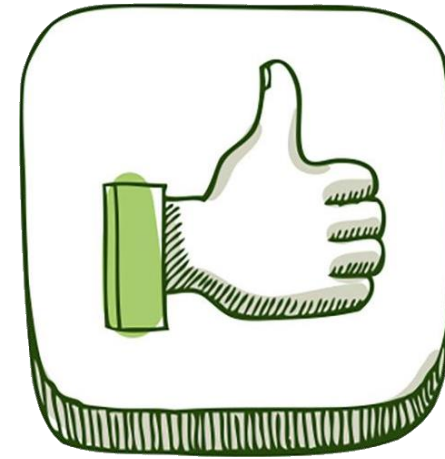


Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Ventajas del Disco Duro SSD

- Una alta velocidad de lectura y escritura.
- Un alto acceso rápido a la información.
- Menos susceptibles a golpes y son muy silenciosos
- Diez veces más rápidos que los discos HDD.
- Mejor peso y menor tamaño.
- Menor tiempo de resolución de fallos.
- Ideales para portátiles.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos Flash: Disco Duro SSD

Desventajas del Disco Duro SSD

- Recuperación de datos más complicado si se produce un fallo de disco, debido al almacenamiento en memoria flash. (Aumenta el riesgo de sufrir problemas derivados de datos corruptos si no se hace un buen “uso” de este tipo de tecnología: desconectarlo de modo seguro, etc.)
- En teoría, la vida útil del disco más limitada ya que el componente del transistor es más pequeño. → ± 5 años.
- Y la más importante, ~~el precio, son más caros que los HDD~~ Actualmente esto ha cambiado!!!!



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Disco Duro SSD: M2

¿Qué son?

- M.2 es una evolución de los discos duros SSD tras los SATA III, que describe diversos posibles factores de forma. Cada uno puede tener interfaces distintas, siendo común a todas ellas la PCIe.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Disco Duro SSD: M2

Ventajas

- Tienen una mayor velocidad que los SSD de SATA: Los SATA funcionan con una velocidad de 550 MB/s y los M2 tienen velocidades medias de lectura de 3GB/s y de 2 GB/s en escritura.
- Su tamaño y peso es inferior a los SATA, por lo que a la hora de sus montajes ocupan muy poco espacio. El tamaño de un SATA es de 2,5” mientras que los M2 pueden tener unas dimensiones de Ancho entre 12-30 mm y de Largo de entre 16-11mm.
- Estos discos SSD son **del tipo NAND**, por lo que cuanto mayor sea la longitud del SSD mayor número de chips podrá alojar en el, por lo que tendrá una mayor capacidad de almacenamiento.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Disco Duro SSD: M2

Desventaja

- **Altas temperaturas** de funcionamiento: Mientras los SSD SATA no suelen sobrepasar los 60°C, en los M2, cuando se les exigen demasiado pueden alcanzar temperaturas de hasta 90°C si carecen de una adecuada ventilación. Esto es también debido a su pequeño tamaño y a que van directamente montadas en la placa base.
- Para “luchar” contra esta mala característica, se suele utilizar una técnica que se emplea en los procesadores y GPU que se llama **throttling**.
- Esto consiste en bajar **las frecuencias de funcionamiento** del controlador hasta un nivel en el que la temperatura deja de ser un problema. Problema: esto conlleva una pérdida de **rendimiento** que se nota bastante en el uso de los SSD en los equipos, acortando en ocasiones su vida de funcionamiento...
- No todas las placas bases son compatibles para este tipo de conexiones. Los portátiles y ultrabooks si son en su mayoría

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Disco Duro SSD: M2

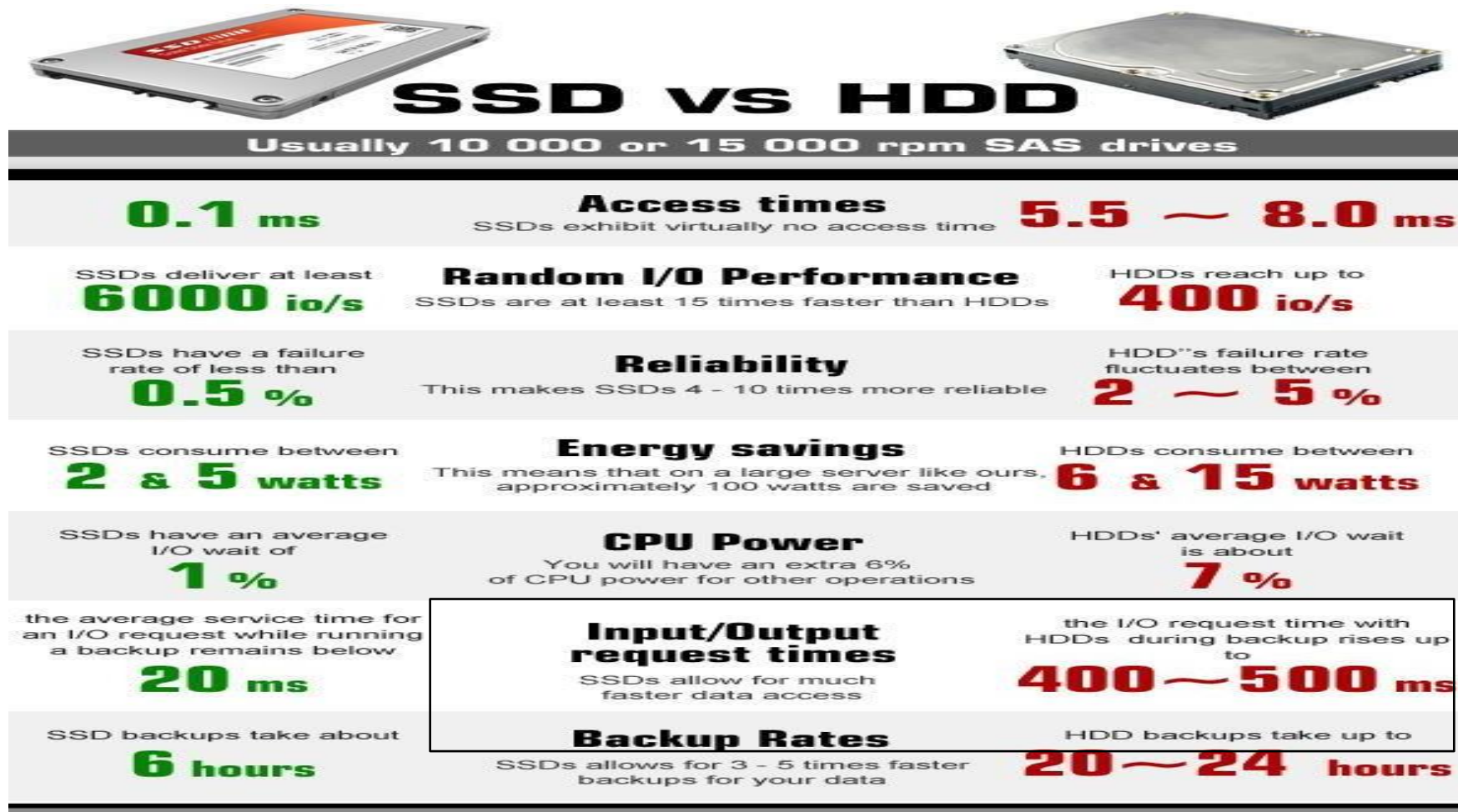
Comparativa SDD vs M2 (Ejemplo)

	Samsung 850 EVO (SATA)	Samsung 950 PRO (M.2)
Lectura secuencial	518.75	2123
Lectura 4K	31.19	44.18
Lectura 4K-64Thrd	381.27	1125.25
Tiempo de acceso lectura	0.079 ms	0.041

	Samsung 850 EVO (SATA)	Samsung 950 PRO (M.2)
Escritura secuencial	501.10	1435.31
Escritura 4K	70.30	143.94
Escritura 4K-64Thrd	281.65	371.12
Tiempo de acceso escritura	0.040 ms	0.024

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Comparativa Disco Duro Mecánico (HDD) vs Disco Duro Solido (SSD)



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos de Almacenamiento Óptico

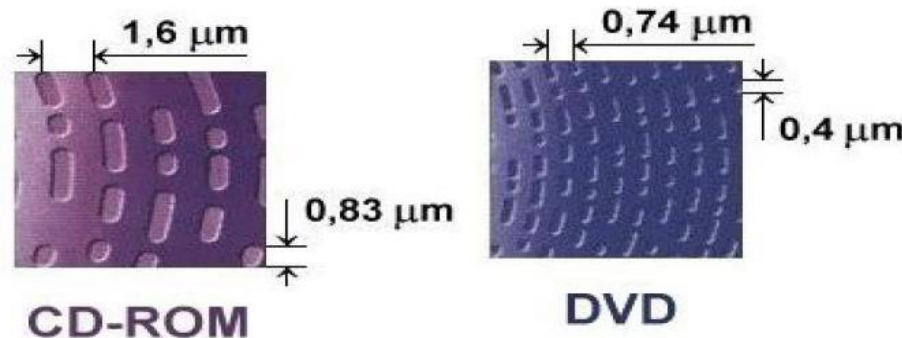
- Otro tipo de unidad de almacenamiento de información, son las unidades ópticas, entre las que podemos destacar las siguientes:
 - ✓ **CD** (Compact Disk)
 - ✓ **DVD** (Digital Versatile Disc)
 - ✓ **Blu-Ray**
- Estos soportes utilizan **tecnología óptica** (laser) para almacenar la información.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos de Almacenamiento Óptico

- **CD:** También conocido como CD-ROM. Permite guardar datos en binario y tenía una capacidad inicial de 650Mb.
- **CD-ROM ¿Cómo funciona?:** Un disco óptico está fabricado de policarbonato (plástico). Los datos son almacenados en una capa de datos, en forma de muescas. Otra capa metálica (etiqueta), refleja la luz del láser de vuelta hacia un sensor.
- **DVD (Digital Video Disk):** Es muy similar al CD-ROM. Tiene una mayor densidad de puntos (los lands y pits están más juntos). Para la grabación de datos, usa un láser más preciso y estrecho que el del CD, teniendo su longitud de onda unos 650 nanómetros (nm).
- En vez de usar una capa para grabar los datos, el DVD usa varias capas y además pueden estar grabadas por ambas caras. Capacidad mínima: 4,7 GB en una cara, y la segunda capa de 3,8GB.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos de Almacenamiento Óptico

	SOPORTE	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	DURACIÓN MÁXIMA DE AUDIO	DURACIÓN MÁXIMA DE VÍDEO	NÚMERO DE CDs A LOS QUE EQUIVALE
DVD-5	Disco compacto (CD)	650 Mb	1 h 18 min.	15 min.	1
	DVD una cara / una capa	4,7 Gb	9 h 30 min.	2 h 15 min.	7
DVD-9	DVD una cara / doble capa	8,5 Gb	17 h 30 min.	4 h	13
DVD-10	DVD doble cara / una capa	9,4 Gb	19 h	4 h 30 min.	14
DVD-18	DVD doble cara / doble capa	17 Gb	35 h	8 h	26

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

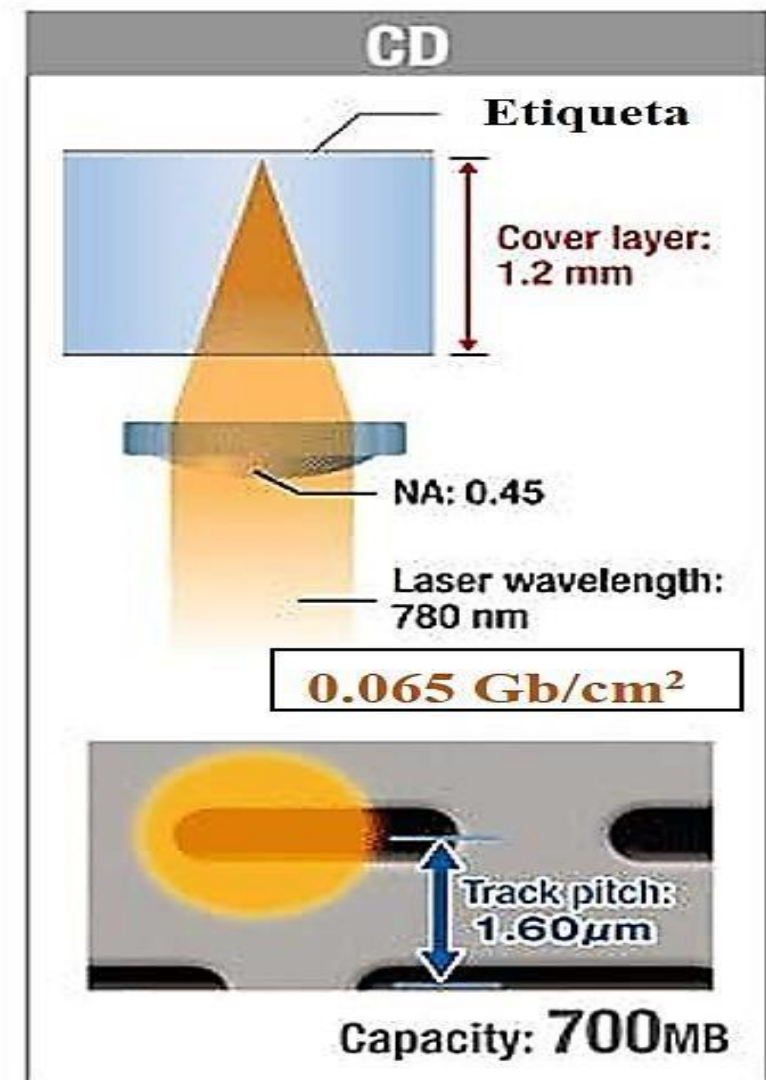
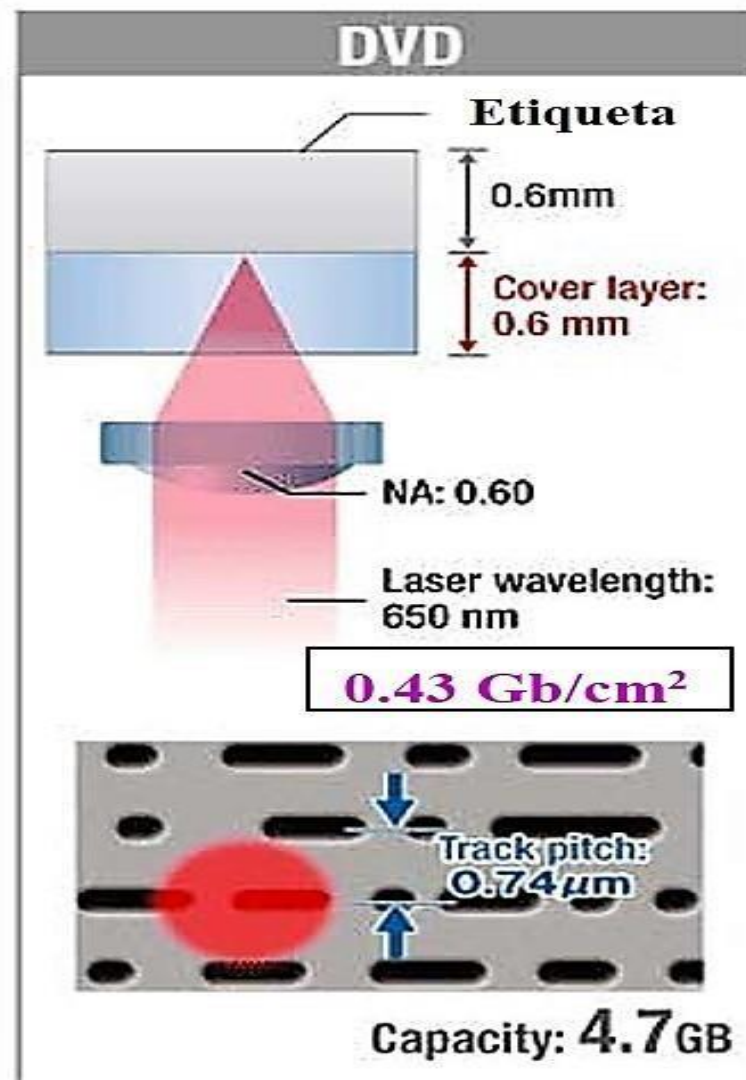
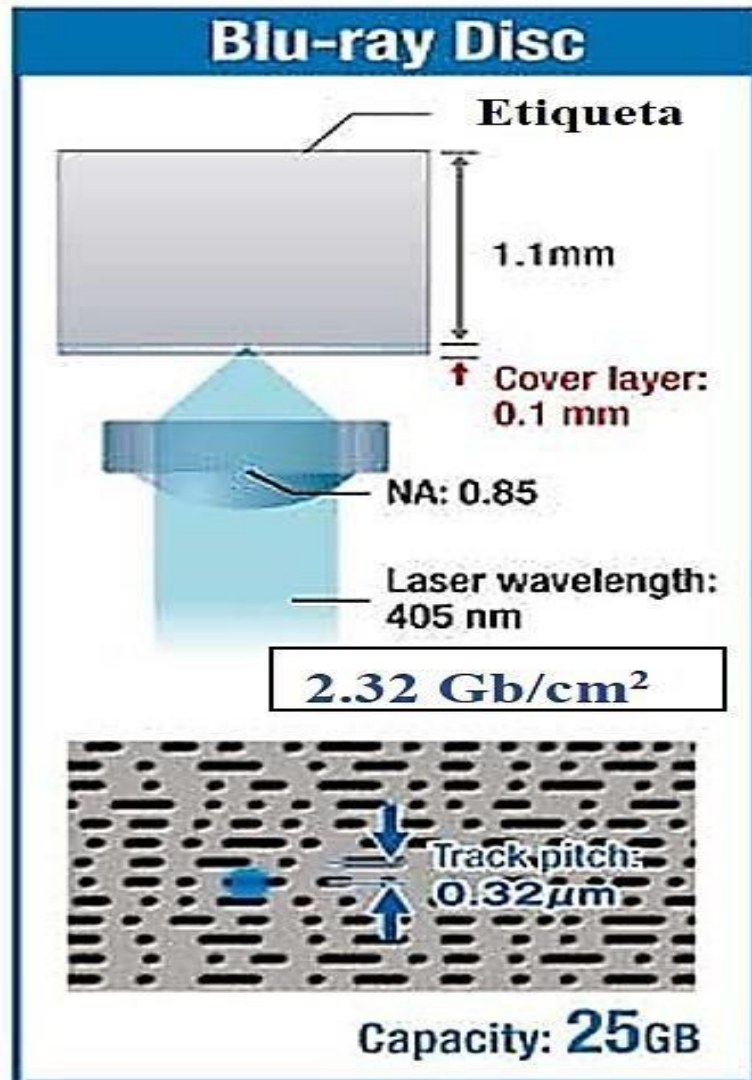
Dispositivos de Almacenamiento Óptico

- **Blue-Ray**: Formato de disco óptico pensado para almacenar video de alta definición y datos. Almacena 25 Gb el modelo básico de una capa y 50 Gb el modelo de doble cara. Se ha estado trabajando en una tecnología multicapa para poder alcanzar hasta los 400Gb de capacidad, pero que no se ha puesto en el mercado ante la grandes alternativas existentes como el almacenamiento digital en la nube, por ejemplo.
- Tecnología de láser azul-violeta mucho mas fino que el rojo utilizado en CD o DVD, obteniendo velocidades de transferencia de hasta 54 Mbps.



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

Dispositivos de Almacenamiento Óptico



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

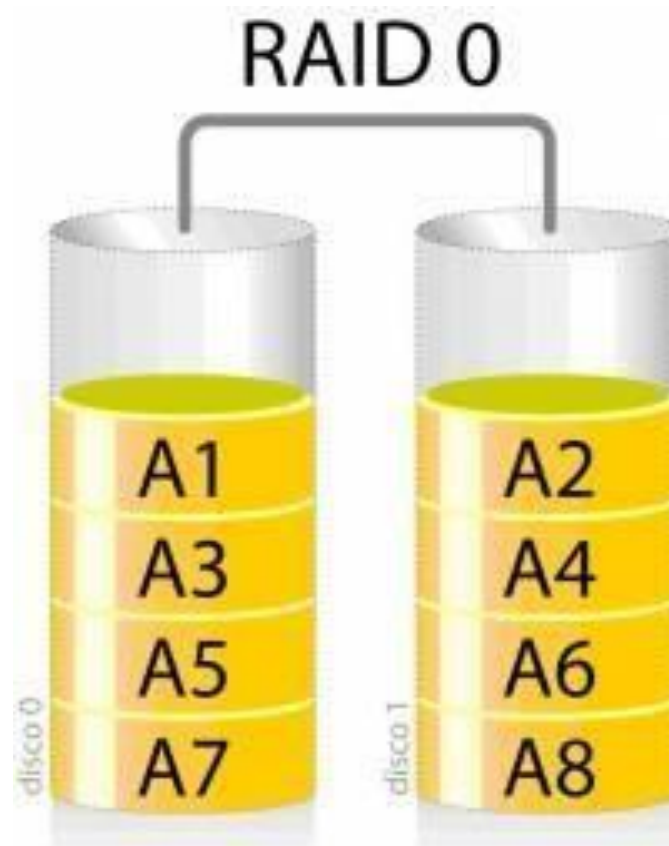
RAID

- Un sistema RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) es un sistema de almacenamiento en el que varios discos duros se combinan para almacenar información de forma que proporcionan replicación, velocidad de acceso o ambas, según la configuración.
- Inicialmente se pensó para formar lo que se conoce como un JBOD (Just a Bunch Of Disks), como forma de crear un solo disco de mayor capacidad a base de unir varias unidades de disco. Pero si tenemos en cuenta que cuantos más discos se unen, más posibilidades hay de que se pueda producir un fallo en el disco resultante, y que además el disco resultante tampoco ofrecía un mayor rendimiento, era necesario mejorar esa configuración.
- Así, comenzaron a aparecer las primeras configuraciones RAID pensadas en mejorar el rendimiento o la fiabilidad del sistema resultante.
- Hoy en día es posible encontrar implementaciones Hardware y Software de sistemas RAID. En el primer caso estaríamos hablando de una controladora RAID (integrada o no en la placa base) que será capaz de trabajar con varios discos duros con alguna configuración RAID; y en el segundo caso hablamos de un programa (parte del Sistema Operativo) que es capaz de llevar a cabo la misma función pero a costa de utilizar tiempo de computación del equipo y siempre dependiendo del soporte software.

Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

RAID

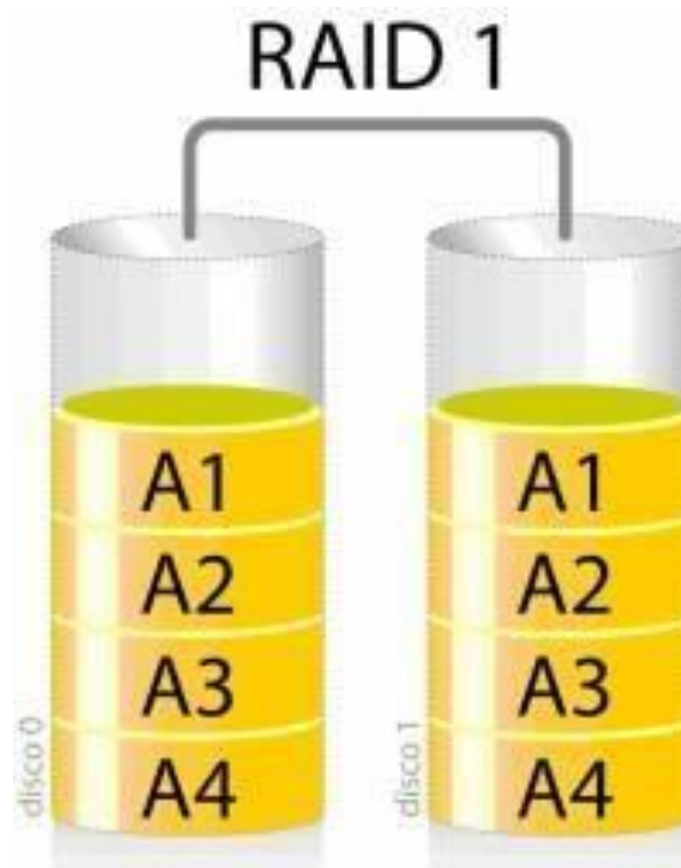
- **RAID 0:** También conocida como Data Striping. En el ejemplo se utilizan 2 discos duros de forma que es posible almacenar los datos de forma simultánea en ambos discos. El objetivo es mejorar el rendimiento



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

RAID

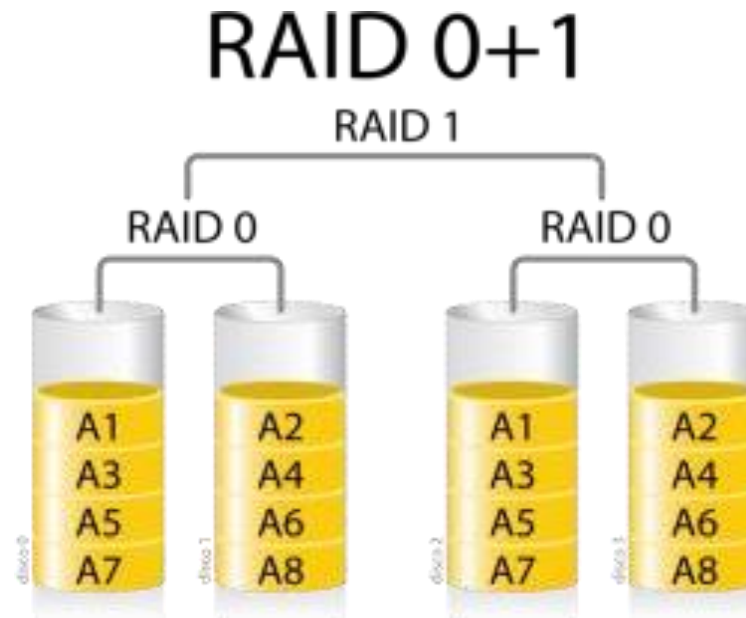
- **RAID 1:** También conocida como Data Mirror. La información se guarda de manera redundante en ambos discos de forma que si alguno de los dos falla, la información se podrá recuperar accediendo al otro disco



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

RAID

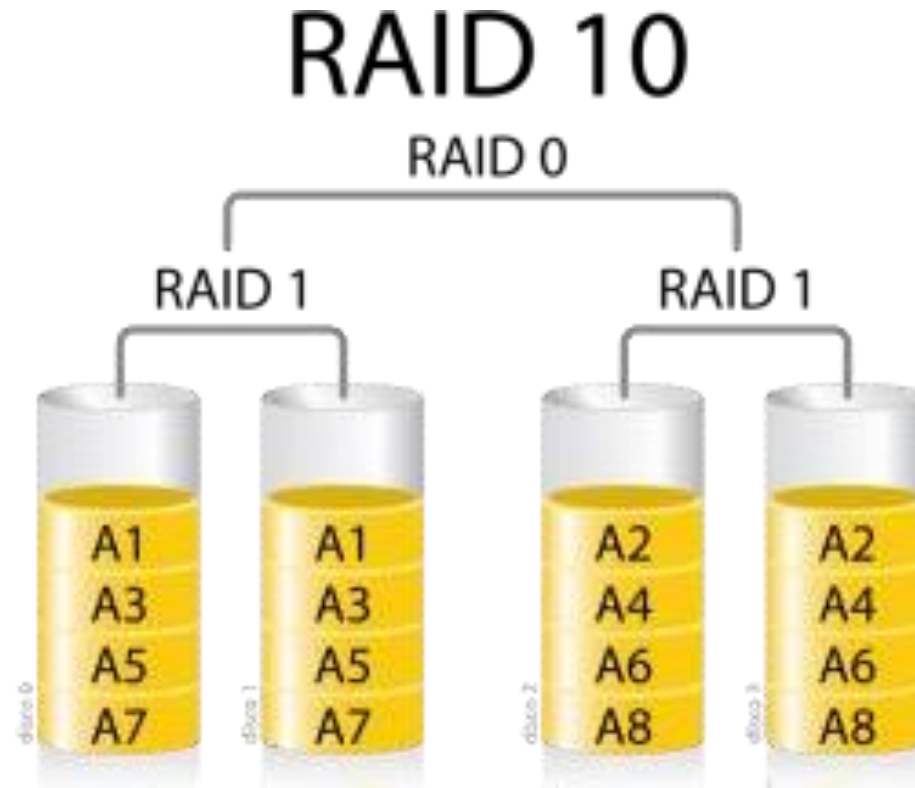
- **RAID 0+1:** Se combinan el RAID 0 y RAID 1. Se crean dos configuraciones RAID 0 y ambas se configuran más adelante como espejo.
- La ventaja de esta configuración es que si algún disco falla es posible cambiarlo por otro y restaurar el conjunto a través de la otra pareja de discos.
- En caso de necesitar añadir más capacidad será necesario añadir un disco a cada conjunto si se quiere equilibrar el tamaño del conjunto. Como desventaja hay que tener en cuenta que sólo acepta fallos en uno de los dos conjuntos, puesto que si fallara un disco de cada conjunto el sistema sería irrecuperable



Tema 1.2.5 Almacenamiento: Discos Duros y Unidades Ópticas

RAID

- **RAID 10:** Se combinan el RAID 0 y RAID 1 pero de forma contraria a como se hacen en el RAID 0+1, primero se configuran dos sistemas espejo para luego proporcionar mayor velocidad configurándolos como un RAID 0. Es una configuración algo más tolerante a fallos que el RAID 0+1 puesto que es aceptable que pueda fallar un disco de cada conjunto RAID 1





6. Señales periódicas

La amplitud de una onda es una medida de la magnitud máxima o la altura de la onda con respecto a su posición de equilibrio o punto de referencia. En otras palabras, representa cuán lejos se aleja la onda de su posición de equilibrio en su punto más alto (pico) o cuán lejos desciende por debajo de su posición de equilibrio en su punto más bajo (valle).

El "ciclo de onda" se refiere a un período completo de una onda, desde un punto en la onda hasta el siguiente punto correspondiente en la misma posición relativa de la onda. En otras palabras, un ciclo es una porción de una onda que se repite exactamente y comprende todos sus valores, incluyendo su amplitud, frecuencia y fase.

El "período" en el contexto de las ondas se refiere a la duración de un ciclo completo de una onda periódica. En otras palabras, el período es el tiempo que lleva a una onda completar una oscilación, volver a su posición inicial y comenzar un nuevo ciclo idéntico. El período se representa típicamente con la letra "T" y se mide en segundos (s).

6. Señales periódicas

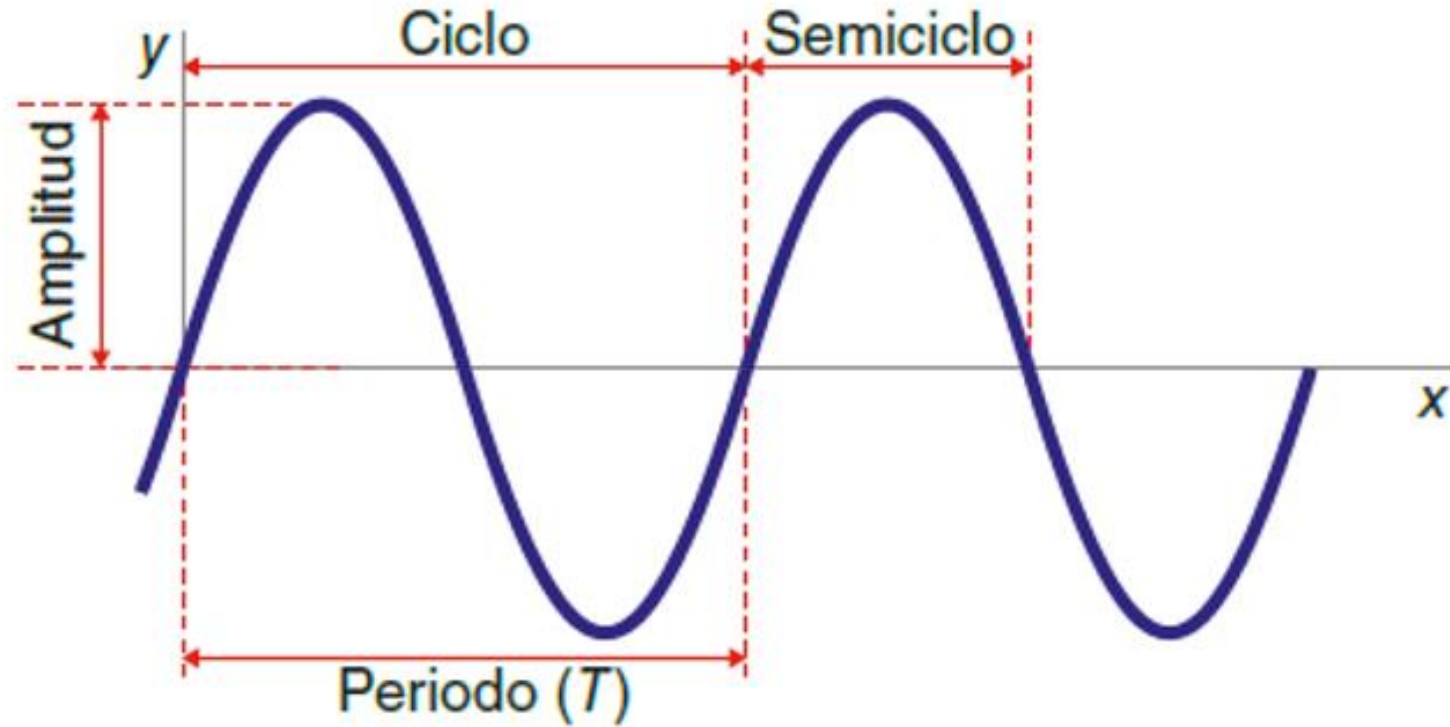


Figura 1.36. Características de una forma sinusoidal.



6. Señales periódicas

La "**frecuencia de una onda**" se refiere a la cantidad de ciclos completos que una onda realiza en un período de tiempo determinado. En otras palabras, la frecuencia mide cuántas veces una onda se repite en un segundo. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio (Hz), que equivale a un ciclo por segundo.

Definición matemática: La frecuencia (f) se expresa matemáticamente como la inversa del período (T) de la onda:

$$f=1/T$$

Donde:

- f es la frecuencia en hercios (Hz).
- T es el período en segundos (s).



6. Señales periódicas

Desfase

El "desfase de onda" se refiere a la diferencia en la fase de dos o más ondas que tienen la misma frecuencia y se están superponiendo o interactuando de alguna manera. La fase de una onda se relaciona con la posición relativa de un punto en la onda en un momento dado.

6. Señales periódicas



salesianos

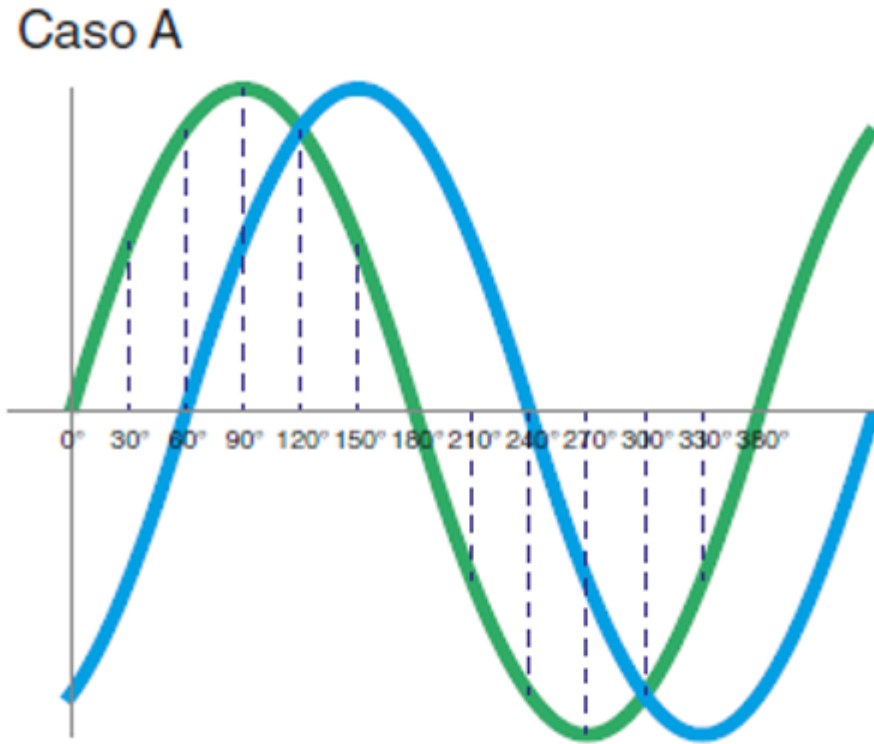


Figura 1.39. Señal desfasada 60°.

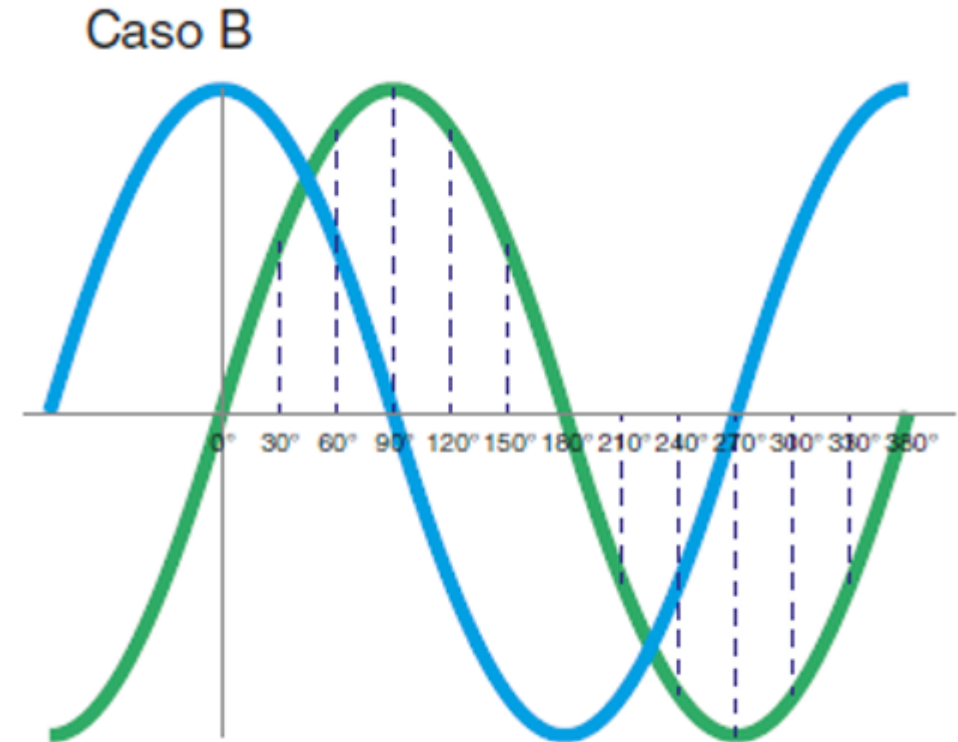


Figura 1.40. Señal desfasada 90°.